新轨道读本——1. 初来乍到

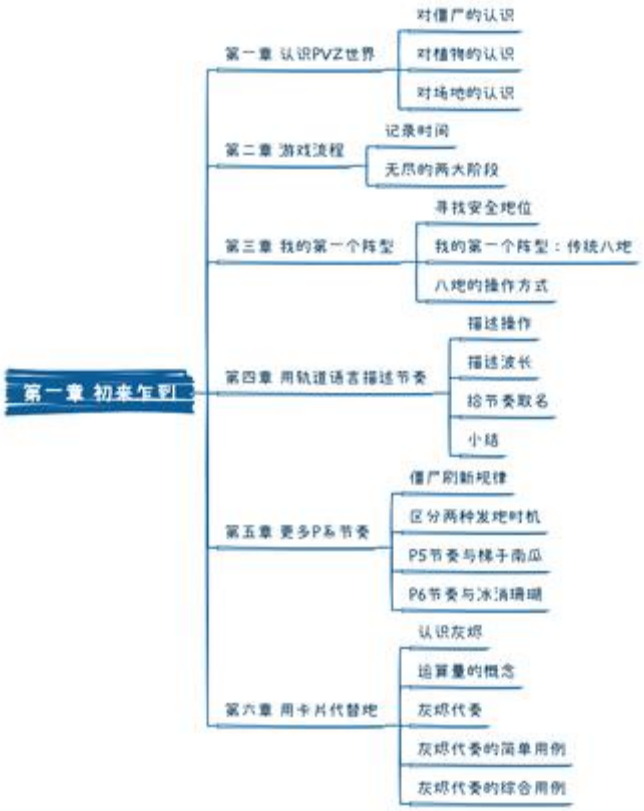
欢迎来到手撕轨道读本的世界。

本系列为 **PVZ 生存无尽零基础入门教程**；本文为**第一篇**。

适合阅读对象：任何愿意了解 PVZ 的新人。
本教程专为零基础新人编写，基于 PC 1.0 原版，年度版（Steam 版）大部分适用，北美版部分适用，其它版本请视实际情况判断。
TIP1：若你还未安装游戏，请猛戳：囧姨站 / Pt 站
TIP2：若你还未进入无尽模式，可以使用 PvZ Toolkit 一键解锁（下载链接：Pt 站）。
学习目标
阅读完本文后，你将：

- 对无尽模式有基础认识
- 初步了解轨道语言
- 能描述简单的 P 系节奏
- 了解代奏的概念

目录



第一章 认识 PVZ 世界

1.1 对僵尸的认识

和冒险模式不同，生存无尽里僵尸潮来得十分凶猛！

为了让你尽快熟悉这个世界，请允许我向你介绍最具威胁的一些僵尸。

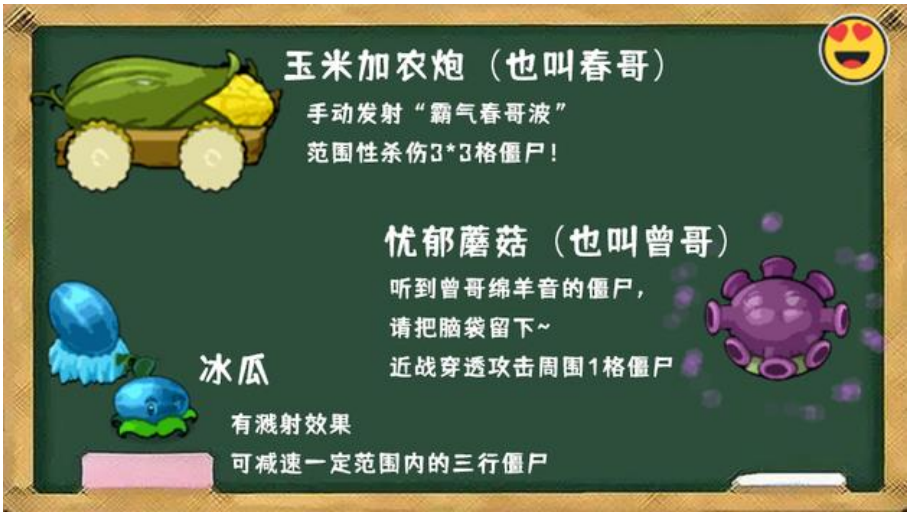


1.2 对植物的认识

为了帮助你应付僵尸们，奸商戴夫很贴心地为你准备了许多强力卡片（当然这都是要花钱买的），共有 8 张紫卡与 1 张白卡。



以下三种植物尤其强大：

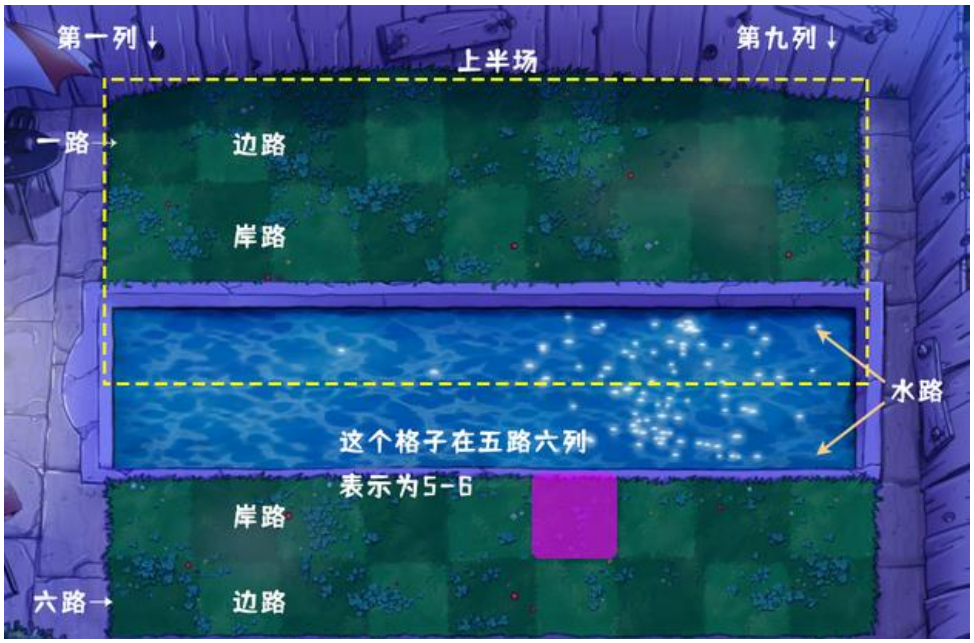


1.3 对场地的认识

和冒险模式一样，生存模式有六大常见场地：



要进入泳池以外的隐藏场地，请参考本教程（视频中用到的修改器，可以在 https://get.pvz.tools/下载）。
为交流方便，我们有以下约定俗称：



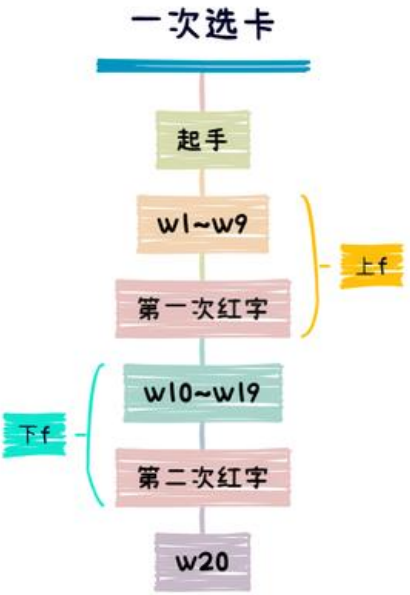
泳池(PE)与雾夜(FE)场地共有六路，称为"六行场地"；其余四大场地称为"五行场地"。
六行场地中，有水路、岸路、边路之分，如上图所示。岸路与边路也合称陆路。
五行场地中，有中路（三路）、旁路（二、四路）、边路（一、五路）之分。
平常交流时，只要能表达清楚意思就行~

第二章 游戏流程

2.1 记录时间

和普通关卡不同，无尽模式周而复始，永无止尽。

在选卡界面选好植物，进入战斗，击退僵尸后再次进入选卡界面的过程——称作**一次选卡**。
一次选卡包含 20 波僵尸（**w1~w20**，w 来自 waves），共有两个旗帜（**上 f** 与**下 f**，f 来自 flags），流程如下：



如果你在好奇“红字”和“白字”是什么……

下图中这个东西就是红字，在 w9/w19 结束后跳出：



下面这个东西是白字，在 w20 结束后跳出：



2.2 无尽的两大阶段

根据僵尸潮的猛烈程度，我们将整个无尽分为两大阶段：

- 阶段一：开局阶段。僵尸攻势逐渐变猛。大约为前 100f。
- 阶段二：冲关阶段。游戏难度趋于平稳，达到饱和。大约从 100f 后起。

之后的教程里，我们会主要关注**冲关阶段**。

第三章 我的第一个阵型

3.1 寻找安全炮位

玉米炮虽好，却十分娇贵。霸气的春哥不屑于戴南瓜套！多啃几下就没了 233

那么在泳池场地，有哪些位置可以安全地放置春哥呢？



答案如上，红色区域代表的是“危险区域”，不适合放置春哥。

- **矿工、舞王**的威胁，前文已解释过
- **小鬼**来自红眼（以及普通的巨人僵尸，“白眼”），它们血量过半后，会将小鬼丢至 3~4 列，天降正义
- 水路的 6~9 列则会受到关末钻出的“**珊瑚三人组**”骚扰，因此也不安全。

我们发现，剔去危险区域后，安全区域总共够放置八门炮。

3.2 我的第一个阵型：传统八炮



以八门炮为核心，在前后场添加一些其它植物，就得到了传统八炮。

炮的威力巨大，是主要的输出来源。

炮以外各个植物的作用：

- 后排的**冰瓜**们 —— 为了减速红眼，以及迅速杀死从 7 列钻出来的伴舞，以免啃炮
- 后排**曾哥** —— 处理矿工、小鬼
- 前排**曾哥、地刺王** —— 处理伴舞等僵尸，打打辅助
- 伞叶 —— 防蹦极和投篮车，玩过冒险屋顶关卡的都懂，不解释
- 四朵双向 —— 经济来源，不解释

选卡方面，由于八门炮的火力已充足，只需要携带南瓜（+模仿者南瓜），缝缝补补。有小丑关推荐携带曾哥套件（大喷、曾哥、咖啡豆三件套，当然这里还有荷叶），因为小丑有小概率自爆，炸毁曾哥。

关于传统八炮的开局方式，你可以参考此视频。

3.3 八炮的操作方式

>> 每一波的操作

一门炮可覆盖三行。因此，两门炮发射至二路、五路，就可以覆盖全六路。

炮的推荐落点和大致打击范围如下：



推荐炸 **8 列偏左**的位置，能收掉漏网的伴舞，否则啃炮是会很糟心的~

>> 每四波的操作

一门炮的恢复时间（“CD”）约为 **36 秒**；一共 8 门炮，一次发射 2 门，总共**发射 4 次**。

因此，我们应当**每 9 秒左右发射一对炮**，可以稍慢，但不应该更快。

作为参考，舞王开始指天时，就可以开炮了。找不准时机？请看示范视频：戳我

>> 操作组成了节奏

如果你玩过一些简单的音频视频制作软件，就会知道有“音轨（又称时间轴）”这么个东西，把声音素材按照一定的秩序放在音轨上，它们就会如你所愿的组合在一起。

类似地，我们把生存无尽里的各种操作（例如发炮）比作音符，一个个操作串联起来后就组成了“**节奏**”。操作组成了节奏，节奏就是一个个具体操作的集合。

第四章 用轨道语言描述节奏

4.1 描述操作

轨道语言中，我们用单个字母（以大写为主，小写为辅）表示各类操作。

我们取“炮”的拼音首字母，Pao → P，用“P”表示“发射一枚玉米炮”的操作。

因此，传统八炮每一波的操作写作 PP，每四波的操作写作 PP | PP | PP | PP，用“|”符号隔开不同波次。

4.2 描述波长

我们通常用括号+逗号的格式，记录节奏内每一波对应的波长。

对传统八炮而言，就是：(9, 9, 9, 9)

（单位：秒）

4.3 给节奏取名

传统八炮的节奏叫做“**P4**”。
在这里，“P”的含义是“P 系节奏”，是一种**节奏类别**。它的特征是以用炮为主要操作（所以叫 P 系嘛），以炮 CD 为一个周期的长度。
“4”表示的是节奏的**参数**。参数描述了节奏的快与慢，参数越高，节奏就越快。在传统八炮这个阵里，每个周期对应四个波次，因此参数为 4。

4.4 小结

将节奏名、具体操作、波长结合在一起，我们就得到了轨道语言下对一个节奏的完整描述。

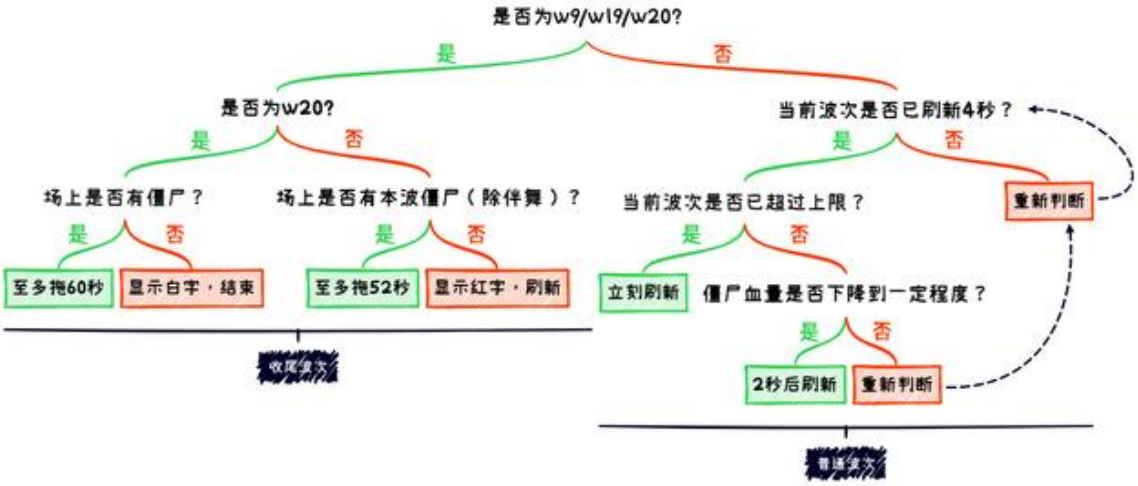


从节奏名，到具体操作，再到波长，提供的细节逐渐增加，但描述的成本同样也逐步增加。

第五章 更多 P 系节奏

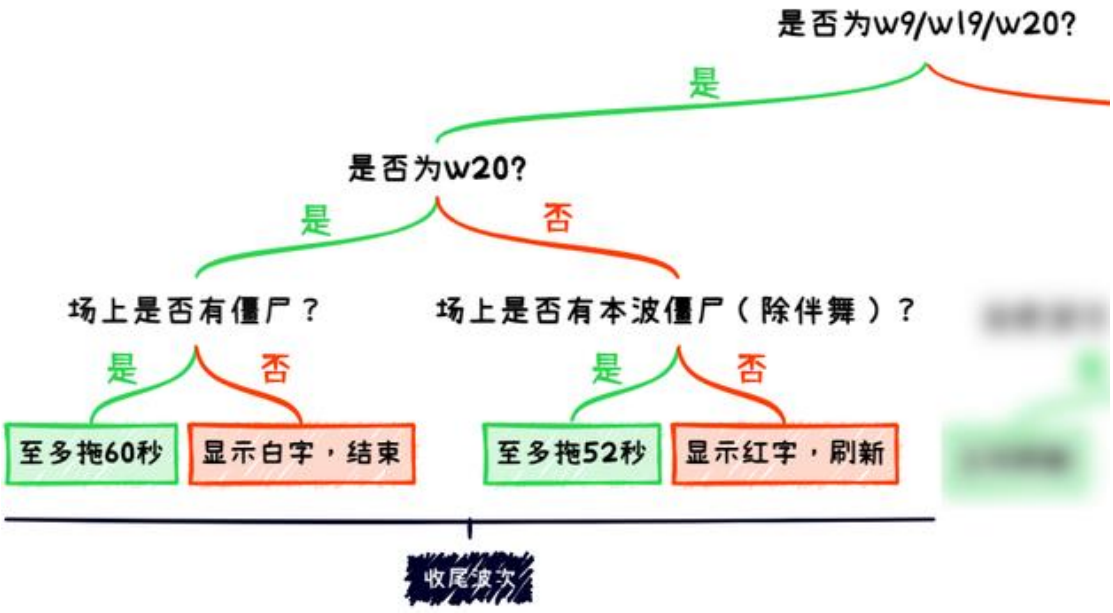
5.1 僵尸刷新规律

知己知彼虽然不一定能百战不殆但确实很重要。也许细心的玩家已经发现僵尸的出现（称作“刷新”）是存在一定规律的，可以大致总结如下：



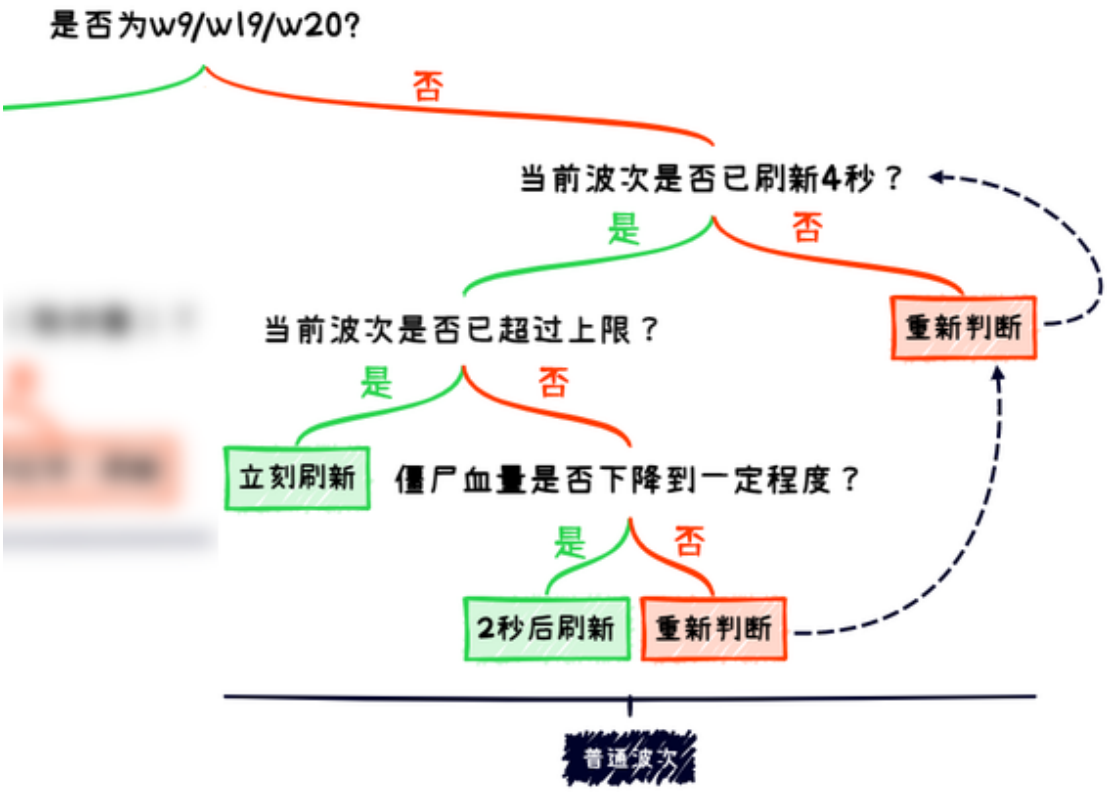
看上去有、复杂，我们一点一点说。

整个图的左半部分，其实都是一些特例。



w9/w19/w20 这三波比较特殊，被称作“**收尾波次**”。它们和普通波次不同，短时间内不会立刻刷新下一波僵尸，可以修生养息。
你可以把 w9/w19 理解为“**中场休息**”，把 w20 理解为“**终场休息**”。

w9/w19 和 w20 之间的区别在于：在 w20，任何场上存活的僵尸都可以用来拖时间；在 w9/w19，必须是当前波次出生的僵尸仍有存活，包括本波巨人投的小鬼，不包括伴舞。
然后我们看看普通波次的情况：



每波刷新时，游戏都会随机 roll 一个**刷新比例**，是介于 0.5 到 0.65 之间的一个小数。当剩余僵尸血量比小于这个刷新比例时，游戏就会判定可以刷新，**2 秒后刷出下一波**~
举个栗子：假设刷新比例随机到的数是 0.6，僵尸总血量 1000，那么僵尸血量下降到什么程度时会刷新？答案是 **1000*0.6 = 600**，打掉 400 血后，再过 2 秒就会刷新。

这仍然留下了一些问题——站在游戏设计师的角度上，肯定不希望僵尸刷新过快，僵尸的刷新速度应当有**上限**。另一方面，即便玩家火力很弱，过了足够长时间后仍应刷新下一波，僵尸的刷新速度应当有**下限**。
游戏内的实际设定为：

- 每波僵尸刷新后**前 4 秒**，不判断是否要刷下一波
- 每波僵尸刷新后 **25~31 秒**（随机决定），强制刷出下一波

>> 想一想：理论上一波最短是几秒？最长是几秒？

参考答案：

1） 每一波**最短为 6 秒**，因为前 4 秒不判断刷新，而从判断可以刷新到实际刷新有 2 秒，因此最短也有 4+2 = 6 秒。

2） 每一波**最长为 31 秒**，前提是运气够好，roll 到了最高的上限值=。=

点很背的话，能确保的最长长度是 25 秒。

5.2 区分两种发炮时机

操作传统八炮时，一般是等到舞王指天后开炮。

不过人类的探(zuō)索(sǐ)精神是无限的。僵尸刷新后开炮天经地义，那么**僵尸刷新前就开炮**是否可行呢？答案是可以的。玉米炮从发射到落地大概 4 秒不到，如果在僵尸刷新前 1 秒左右开炮，那么炮就会在刷新后 3 秒左右落地，有效杀伤大部分僵尸。

如果太早开炮的话，还是会杯具的，类似“空大”嘛…… 一定要注意。

由此，我们可以区分**两种不同的发炮时机**：

1. **反应炸**。等僵尸刷新后再开炮。
2. **预判炸**。在僵尸刷新前开炮。

5.3 P5 节奏与梯子南瓜

你还记得 P4 里“4”是什么意思么？

没错，“4”是参数。我们当时说，参数描述了节奏的快与慢，参数越高，节奏就越快。
八炮节奏中，一个约 36 秒的周期内**处理了 4 波怪**，故作“P4”。

如果我们加两门炮，变成十炮，相应地就能加快节奏，从处理 4 波怪变为**处理 5 波**。

请看大屏幕——天台十炮（操作示范）：



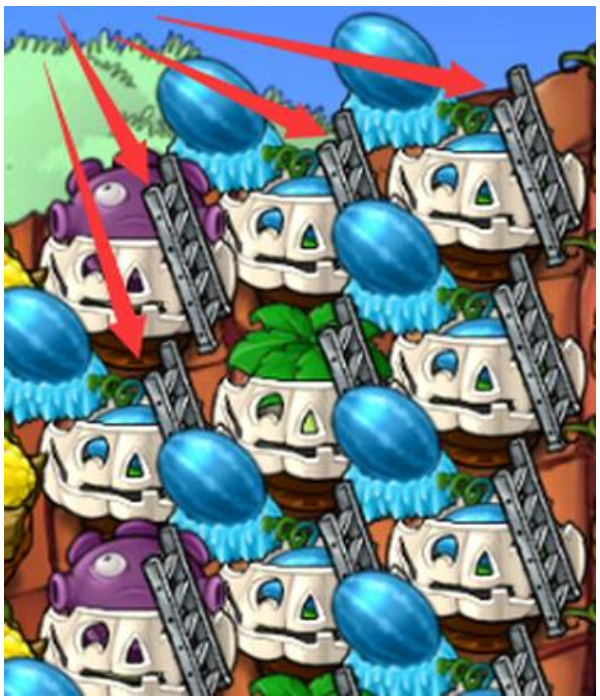
Q1：等等！我没数错的话，炮往前推了一格吧？不是说 **7 列不安全**吗？

A1：嗯，确实前推了一格，但这倒也不是为了炫技……

根据游戏设定，屋顶场地的巨人肾虚（大雾），投掷小鬼力气不够，**小鬼会集中落在 4~5 列**，而非 3~4 列。这意味着传统八炮那种 56 列炮是有极大风险会被爆菊的！

但有一个好消息：**屋顶场地没有矿工和舞王**。大概是矿工需要挖土，舞王召唤伴舞需要从土里召唤，而屋顶的瓦片显然不适合做这些事情（（
没有矿工，底线炮安全了；没有舞王，67 列炮安全了。这就是为啥这十门炮要摆在这个位置。

Q2：再等等！那**南瓜上的梯子**是什么意思？



A2：看着确实很碍眼呢……

不过，这并不是什么意外哦。这是有意而为之，**故意架的梯子**。
传统八炮里，小鬼会反复啃食南瓜，我们不得不频繁修补。

于是天才玩家们想到：既然南瓜老是被啃，**给南瓜架上梯子，不就免疫啃食了？**

听上去这非常不靠谱。南瓜被扶梯僵尸架上梯子后，就失去了阻挡的功能。但实际上，这并不影响曾哥对小鬼进行输出。

小鬼在爬梯过程中，会被曾哥喷死，没有威胁：



更多关于梯子南瓜的保养知识，以及搭梯方式，请参考某路视频讲解。**当你掌握了基础的开局流程后，**如果想跳过开局阶段，尽快在高 f 测试某个新阵型，可以使用 PvZ Toolkit（ https://pvz.tools/toolkit/）等修改器进行快速布阵与跳关。

★BONUS TIP —— 1.0 原版中，屋顶的玉米炮有“上界之风”bug，体现为发射底线炮（12 列炮、23 列炮等）时，炮落点会往上偏，容易漏下行僵尸。
比如图中这门炮是**发射到 3 路**的，伤到了 4 路巨人，却**漏了 4 路的普僵**：



处在平地的炮（比如 67 列炮）就基本没有这个偏移问题。

因此，为了确保两门炮能覆盖五行僵尸，我们通常将底线炮与平地炮结合使用，**底线炮炸 2 路，平地炮炸 4 路**。
【拓展思考】为什么底线炮炸 2 路，平地炮炸 4 路不会漏任何僵尸？和“平地炮炸 2 路，底线炮炸 5 路”的策略相比，有什么区别？

解释完了天台十炮为什么要这么摆后，是时候回归正题（P5）了……

天台十炮的完整节奏如下：

P5：PP | PP | PP | PP | PP (7, 7, 7, 7, 7)
（节奏名+具体操作+波长）
玉米炮的精确 CD 为 34.75 秒，所以每波 7 秒，总共 5 波，5*7 = 35 秒，≥34.75，是**足以循环**的。

实际手操时无需过分精确，可以留一些余地。

>> 谈一谈：对于这个阵型，P5 节奏比起 P4 节奏的优势是什么？

之所以要摆十炮，打 P5 节奏，而非保持八炮打 P4，是因为炮往前推了一格，如果采用 P4 节奏，行动速度极快的梯子僵尸有可能啃炮。

5.4 P6 节奏与冰消珊瑚

从 P4 的 9 秒一波，到 P5 的 7 秒一波……还能更快吗？

答案是 YES。前面讲解刷新规律时，我们讲过**最短可能波长为 6 秒**，是僵尸刷新速度的上限。

这个“6 秒”纯粹来自游戏设定，也被称作“**自然上限**”。
借用小学数学知识，你不难想到：36 秒 = 6*6 秒。因此，如果能摆十二门炮，就可以每 6 秒发射一对，打出 P6 节奏。

请看经典十二炮阵图如下：



你一定想问：先前水路 6-9 列不是因为珊瑚三人组不安全吗？经典十二炮是如何克服的呢？
珊瑚三人组固然烦人，但并非没有解决方法。

如果你是 PVZ 高手，等 w19 结束的红字跳出后，等炮闪烁八下，发一炮炸 4-7 附近，只要掐得够准，就能用霸气春哥波无伤炸掉珊瑚——称作“**炮消珊瑚**”。
然而对于手控玩家特别是新手们而言这个操作实在有点难以掌握。好在宝开是非常仁慈的，特地做了一个设定：冰生效后，水面会**冻结 3 秒**；**水面冻结期间珊瑚不生成**。

红字跳出约 5.5 秒后，用咖啡豆唤醒冰菇，就可以阻止珊瑚生成——称作“**冰消珊瑚**”。
★BONUS TIP —— 在屋顶场合，关末会出现类似于珊瑚三人组的空降三人组，由三个蹦极僵尸空投三个僵尸到前场。使用和冰消珊瑚类似的手法，可以**冰消空降**，见天台十炮示范视频（把天空冻结住他们就下不来了，真是非常有创意
确保水路炮的安全后，经典十二炮的一切就都顺理成章了。

采用预判炸手法，每波僵尸刷新前 1 秒左右开炮，就能把矿工、舞王、海豚等各类僵尸扼杀在摇篮内。
你可以参考这个示范视频：戳我
P 系节奏，乃至任何其它类别的节奏，都不存在比 P6 刷新更快的了。P6 因此也被称为“自然上限节奏”。

第六章 用卡片代替炮

6.1 认识灰烬

恭喜你，你已经学习完毕了 P4、P5、P6 节奏，可以说是 P 系节奏的达人了。

想必你也已经认识到，炮是何等强大的一种植物，不愧为“无尽双神”之一（顺带一提，另一神是曾哥）。emm 但别忘了这个游戏叫植物大战僵尸，不是春哥炮大战僵尸。

是否存在其它植物，能够**完全替代或部分替代炮的作用呢**？

还记得冒险模式里，没买玉米炮紫卡的你，是如何范围性杀伤僵尸的么？——答案是用**毁灭菇**（也称作核武）、**樱桃炸弹**这一类灰烬植物。

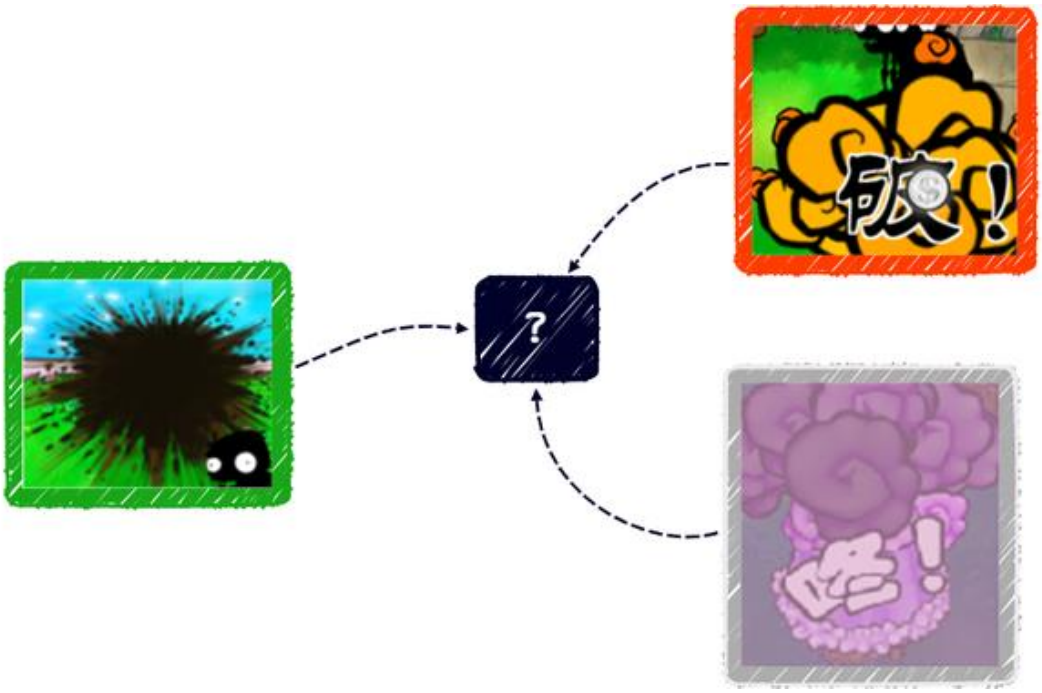


用炮炸僵尸是炸，用灰烬植物炸僵尸也是炸。很自然地，灰烬植物能够代替一部分炮的作用。

6.2 运算量的概念

直觉上，我们明白樱桃能代替核武的作用，核武能代替炮的作用，炮能代替樱桃的作用……

不过这样的理解还是略显混乱。我们能否从炮与灰烬植物间找到共性，**抽象出一个通用的概念**？



我们约定以最常见的炮作为衡量基准，称发射一次玉米炮等价于操作 1 个“**运算量**”。
樱桃的伤害范围和炮完全相同，因此**一个樱桃相当于 1 个运算量**。

核武比较厉害，可以覆盖以自身为圆心，直径约 7 格的圆范围内的所有僵尸，如图：



我们认为**一个核武约等于 2 个运算量**（实际上略强一些）。

在一些情况下，**组合使用火爆辣椒+窝瓜约等于 1 个运算量**（实际上稍弱一些）。放置窝瓜时务必小心，因为窝瓜很容易演戏（

明白了运算量的概念后，我们可以探究一下运算量数与参数间的关系。

>> 想一想：P4 节奏的一个周期内，是要求发射 8 次炮，还是要求 8 个运算量。

答案是 8 个运算量；发射 8 次炮只是满足 8 个运算量要求的其中一种方式。

如果我不走寻常路，非要 7 炮+1 樱桃，或者 6 炮+1 核弹，甚至 5 炮+1 樱桃+1 核弹凑一个周期..... 当然都是可行的。

>> 想一想：运算量总数和参数间存在何种关系？
P4 共 8 个运算量；P5 共 10 个运算量；P6 共 12 个运算量。

我们发现，运算量总数似乎总是等于参数*2。

这其中的原因在于：对于 P 系节奏，参数等同于一次周期内处理的僵尸波数。而**每波僵尸都需要 2 个运算量才能完整覆盖**。只发一炮，或只用一个樱桃，或只用一炮+一个辣椒..... 肯定都不太够，不信你可以问问僵尸们。

既然每波僵尸要求 2 个运算量，那么 X 波僵尸就要求 2X 个，因此 PX 节奏总共包含 2X 个运算量。

6.3 灰烬代奏

基于“操作就像音符，一串操作连起来就像节奏”这个比喻，我们称**用卡片代替炮功能的行为叫做“代奏”**。

在这一小节里，我们主要关注灰烬代奏，也就是用灰烬卡片代替炮的功能。
为了交流简洁，轨道语言有如下约定：

- 樱桃：取灰烬（Ash）中的 A，标记为 A
- 核武：取核弹（Nuclear）中的 N，标记为 N
- 辣椒：同样取灰烬（Ash），为与 A 作区分，记作 A'
- 窝瓜：同样取灰烬（Ash），为与 A、A'作区分，记作 a

是不是挺洋气的呢~ （P：勿 cue

我们可以写出如下约等式：

- 1N ≈ 2P
- 1N ≈ P+A
- P ≈ A
- 1N ≈ PP ≈ AA'a
- ……更多例子略，你应该已经 get 到了

你也许会问：为什么都是**约等于**呢？核武比两炮略强我能理解，但之前不是说炮和樱桃的杀伤范围完全一致么？

嗯，毕竟世界上也没有两片一样的雪花嘛。炮和卡之间，仍旧是存在许多区别的。例如，放置樱桃需要有前场空位（不能被冰车的冰道覆盖），炮就不需要；樱桃 CD 为 50 秒，炮仅有 36 秒左右……等等。

我们只是说，在运算量这个抽象概念的意义上，一炮相当于一个樱桃。其它植物同理。

6.4 灰烬代奏的简单用例

阵型：RE. 十一炮（我是视频）



乍一看狂荡不羁的外表下……其实是个很普通很常规的阵。

话说，中路那门 34 列炮不怕小鬼爆菊吗？

天台小鬼通常落在 4~5 列，这话说得没错，但如果是中路，由于 2 路、4 路炮**火力重叠**，红眼投小鬼时机早，外加有群瓜减速+两曾喷杀，所以像图里这样的设置问题并不大。这也被称为“复古流”设置。

虽说摆下了第十一门炮，但以常规手段无论如何也不可能摆下第十二门了。

为了愉快地打 P6，我们**使用樱桃填补那 1 个运算量的缺口**就行啦，也就是所谓的“樱代 P6”。
注意一个很简单的道理：樱桃虽然跟炮一样，都相当于 1 个运算量，但樱桃要 50 秒才恢复冷却，不能一上来就用来代奏。

小 X 同学：PA（我就要先樱桃！）| PP | PP | PP | PP | PP | P？ ← 樱桃没恢复，杯具了吧……

小 N 同学：PP | PP | PP | PP | PP | PA（尽可能晚用樱桃）| PP | PP | PP | PP ← 顺利度过

*波长均为 6 秒，略去
小 N 同学的做法，是利用了每 f 只有 9w 或 10w，之后就会进入中场/终场休息的游戏基本流程。

在 P 系节奏中插入灰烬代奏时，由于灰烬 CD 慢，我们通常遵循“**尽可能延后代奏插入时机**”的原则。

6.5 灰烬代奏的综合用例

阵型：FE. 真水无八炮（我是视频）



现在我们看一个稍复杂点的例子。

首先看到阵名，“真水无”的含义是“水面上完全不种植任何植物”，春哥曾哥这种永久员工也好，秒生效的冰菇核弹等临时工也好，都不允许。

这意味着，如果你想用核武代奏，那么只能放置于岸路（二、五路）。二路核武漏六路僵尸，五路核武漏一路僵尸，都需要配合其它灰烬进行补锅。

从这里你也能看出：**只有释放位置合理的核武，才相当于 2 个运算量**。如果位置不合理（就像这里），那么可能只能发挥 1 个运算量的效用。

辣椒会烧毁梯子，所以我们固定将辣椒用于一路（这样只牺牲 1 行梯子），将樱桃固定用于下半场。

仍旧秉持着**延后代奏插入时机**的原则，得到如下节奏：

PP | PP | PP | PP | a+N'/A | A'/N | PP | PP | PP+收尾

PP | PP | PP | PP | A'/a+N' | N/A | PP | PP | PP | PP+收尾

我们约定用 N'表示模仿者核武（复制核）。别问复制樱桃和复制辣椒怎么办，它们非常少见，真用到的话就灵活标注吧= =
上 f 的这两个波次，看着似乎很复杂 ↓

| a+N'/A | A'/N |

我们来详细解读一下。a+N'，指二路先用窝瓜压掉残血红眼（防止砸复制核），然后放复制核。A 就是在下半场丢个樱桃补锅~ 为了更清楚地区分上下半场操作的区别，这里用了**“/”符号分隔上下半场**。

同理，A'/N 就是一路用辣椒，五路丢原版核。

【拓展思考】下 f 中 | A'/a+N' | N/A | 对应的操作是什么？

有必要提一句：下 f 收尾时，灰烬卡都在恢复，炮也要等一会儿再好。虽然僵尸不再刷新了，但场上可能还有残留的红眼，仍有威胁，此时可以请出冰菇大仙帮助收尾。

关于这个例子就讲到这里啦。樱桃、辣椒、核武、复制核、窝瓜都用上了，可以说是非常齐全了 233

如果你能完全理解这个例子，说明你对灰烬代奏已经有非常充分的理解了√

提纲
本提纲重新列出了正文部分涉及到的关键概念与阵型，可用作知识自测与复习。

第一章 对 PVZ 的认识

- 红眼、矿工、舞王、春哥、曾哥、冰瓜、六大场地、六行/五行场地、水路/岸路/边路、中路/旁路/边路

第二章 游戏流程

- 波次、旗帜、选卡、红字、白字、开局阶段、冲关阶段

第三章 我的第一个阵型

- 小鬼、珊瑚三人组、传统八炮、节奏

第四章 用轨道语言描述节奏

- P、|、波长、节奏类别、P 系节奏、参数

第五章 更多 P 系节奏

- 僵尸刷新规律、中场休息/终场休息、刷新比例、刷新速度的上下限、反应炸、预判炸、P5 节奏、天台十炮、梯子南瓜、上界之风、P6 节奏、经典十二炮、炮消珊瑚、冰消珊瑚、冰消空降、自然上限

第六章 用卡片代替炮

- 灰烬植物、运算量、运算量总数与参数的关系、代奏、N、A、A'、a、RE 十一炮、樱代 P6、FE 真水无八炮、/

引用

- 本文部分图片素材取自囧丫乙制作的网页布阵器（ http://jspvz.com/ArrayDesign/）
- 本文第一章第三小节引用了 lmintlcx 发布的“《植物大战僵尸》生存无尽六大场地进入方法”
- 本文第二章第二小节的部分措辞改编自一路暴狂发布的《【无尽开局出怪规律科普】你知道多少轮以后出怪饱和吗？》（ https://tieba.baidu.com/p/7861483105）
- 本文第三章第一小节的部分图片素材取自忧郁的高建国发布的《贴吧萌新解答——什么是珊瑚，什么叫冰消珊瑚》（ https://tieba.baidu.com/p/7511671160）
- 本文第三章第二小节引用了 lmintlcx 发布的“《植物大战僵尸》生存无尽开局教程 - P1 PE 传统八炮”
- 本文第三章第三小节的部分措辞改编自平渊发布的《【Endless】生存无尽阵形操作教材——“轨道里的显微镜”》（ https://tieba.baidu.com/p/984274235）
- 本文第三章第三小节引用了凯凯 xz 发布的“【新手向无尽】3C 八炮”
- 本文第五章第一小节的部分措辞改编自失控的指令发布的《无尽模式新手入门教程》（ https://tieba.baidu.com/p/5194693832）
- 本文第五章第三小节的部分图片素材取自 Komorebi_time 发布的“【RE】天台十炮”
- 本文第五章第三小节引用了一路暴狂发布的“【无尽基础知识】第一期 梯子南瓜”
- 本文第五章第三小节的部分图片素材取自 jsapc 发布的《【献给奈奈子以及大众】别再为屋顶的风以及种种不思议判定纠结了》（ https://tieba.baidu.com/f?kz=697840380）
- 本文第六章第四小节引用了 Crescebdo 发布的“【RE】11 炮”
- 本文第六章第五小节引用了 12 火星人发布的“FE.强命题水无 8 炮”

本文对以上所有作者表示敬意与感谢。

新轨道读本——2. 小试牛刀

欢迎来到手撕轨道读本的世界。

本系列为 **PVZ 生存无尽零基础入门教程**；本文为**第二篇**。

适合阅读对象：已学习本系列第一篇的读者。
本教程专为零基础新人编写，基于 PC 1.0 原版，年度版（Steam 版）大部分适用，北美版部分适用，其它版本请视实际情况判断。
TIP：第一篇提到了当你掌握基本开局方式后，可以使用修改器快捷布阵并跳关，省去无用功。如果你想录制下自己的操作，并将视频发布至网上，可以参考这个教程：Pt 站。
学习目标
阅读完本文后，你将：

- 能区分不同阵型与操作类别
- 理解描述各类阵型节奏的最佳方式
- 对基础的复合运算有一定认识
- 了解保护鬼位炮的常见手法

目录



第一章、阵型万花筒

1.1 给僵尸分类

除雪人僵尸外，所有僵尸的根本目的都是要**进家吃脑**（自己吃 or 让其它僵尸吃）。

但随着对游戏理解的深入，你会发现**僵尸的威胁是多种多样的**，可作简单分类如下：



- 必杀系 —— **对植物的伤害是一击必杀的僵尸**。
  代表僵尸：红眼（白眼）、冰车、小丑。

  必杀系僵尸整体强度极高，尤其是红眼，是最令人头痛的存在之一。

- 闪现系 —— **从非常规位置发起攻势的僵尸**。
  代表僵尸：矿工、小鬼、伴舞、蹦极。

  这类僵尸自带“穿越”属性，不走寻常路，新玩家可能会被打个措手不及。

- 飞跃系 —— **具有跳跃或飞行功能的僵尸**。
  代表僵尸：撑杆、海豚、跳跳、气球。

  这类僵尸具备某种意义上绕开植物的能力，需要有对应策略防止“偷家”。

- 啃食系 —— **以啃食作为主要伤害植物手段的僵尸**。
  代表僵尸：梯子、橄榄。

  最普通也最常见的僵尸类别，其中梯子速度最快，橄榄速度快且血量厚，值得注意。此外还有普僵路障铁桶门板报纸等各种杂鱼，都属于啃食系。

【拓展思考】一个僵尸一定只属于一种类别吗？是否存在具有多重功能的僵尸？

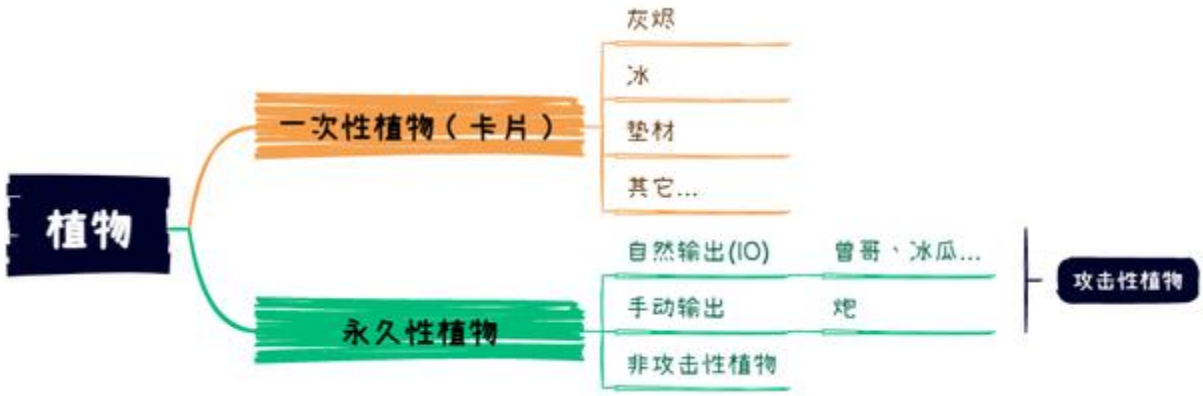
【拓展思考】你觉得威胁最大的僵尸是什么？同一种僵尸的威胁，对于所有阵型而言都是一样的吗？

一个优秀的阵型，应当对上述所有僵尸类别（以及其它一些未列出的）有完备的抵抗能力与完善的应对方式。

在你今后自己设计阵型时，也需要时刻思考这一点，尽可能给出对所有僵尸的妥善处理方案。

1.2 给植物分类

根据植物的使用性质与输出方式，可以对植物作简单分类如下：



根据植物功能的持久度，我们将植物分为**一次性植物（通称“卡片”）**和**永久性植物**两大类。
参考零度给出的定义：**发挥其主要效用后，能恢复至原本状态的植物称为永久性植物；否则称为一次性植物。**
举个栗子：玉米炮发射后，经过一段时间炮弹装填完毕，可以重新发射——这就叫“恢复至原本状态”。

如果是樱桃炸弹、毁灭菇，使用后就烟消云散了，无法重复使用——这属于“无法恢复至原本状态”。

我们说，**一次性/永久性是植物自身的属性**，与其在场上放置的时间长短无关。例如，在白天场合毁灭菇会睡觉，可以存放很久后再唤醒，但毁灭菇依然是一次性植物，因为它在睡觉的这段时间内并没有发挥其主要的效用。而它一旦发挥效用（被唤醒）后，就无法恢复至原本的状态了。
【拓展思考】为什么我们优先考虑植物的“主要效用”？同一种植物可能具备多种效用吗？

一次性植物主要包括灰烬植物、冰菇、垫材。
垫材又称为“炮灰”，通常是小喷菇、阳光菇这样价格低廉且冷却时间短的卡片，可以用来拖延巨人（让巨人一直砸垫材，“垫巨人”），或者用来阻挡啃食系的僵尸。



永久性植物里的攻击性植物可以分为两类，一类能持续地自动对僵尸进行攻击，称作**自然输出植物**（缩写为 **IO**，来自 Implicit Operation，“隐性运算量”）；另一类需要手动操作，其实就是特指**玉米炮**啦。

常见的攻击性植物大多都是自然输出植物，即 IO，如曾哥、冰瓜、机枪射手等等。请记住 IO 这个概念，我们在之后还会见到它。

1.3 给阵型分类

第一篇中，我们学习了传统八炮、天台十炮、经典十二炮这样的“国民阵”（认知程度高、操作难度低的阵型）。

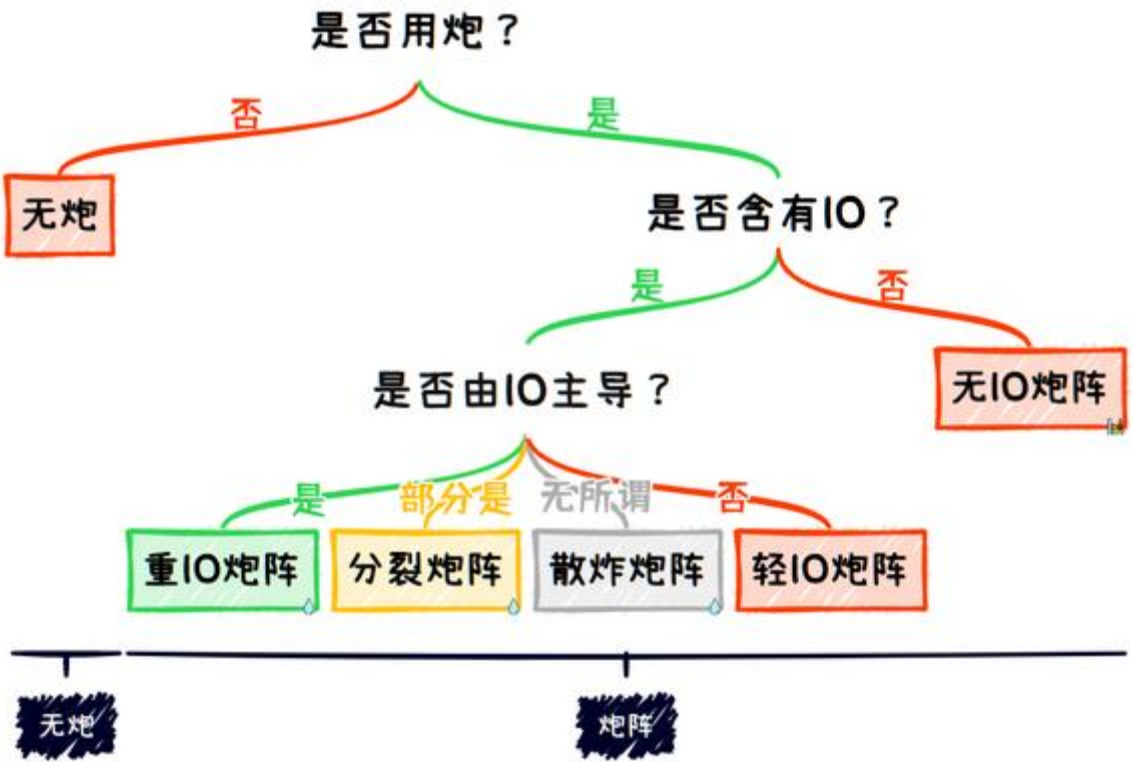
实际上，阵型世界的繁富程度远超你想象。从无炮到最多炮，从水路无植物到陆路无植物，各种阵型层出不穷，只有想不到，没有做不到。



那么，**应如何给这些阵型分类呢**？

上一小节里，我们谈到植物可以分为**卡、炮、IO** 三类。
有一小部分阵型无需卡片也能运行，如经典十二炮。然而，这样的阵型毕竟是极少数。

绝大多数阵型都依赖卡片运作。这主要是出于可玩性的考虑——PVZ 里，玩家主要的操作无非是**用卡**与**发炮**两样。如果连卡都不用了，那就只剩发炮了，而单单发炮本身是玩不出什么花头的，很容易沦为机械性重复（你可以想象一下用经典 12 冲 1000f 的滋味）。
既然大部分阵都要用卡，我们就可以**重点关注炮和 IO 的占比，作为阵型分类的准绳**。
请看分类示意图如下：



从最左端的无炮，到最右端的无 IO 炮阵，就是一个**炮占比逐渐增加，IO 占比逐渐减少**的过程。

展开描述如下：

- **无炮** —— 不使用炮，靠卡+IO 打出一片天下。
- **重 IO 炮阵** —— 使用炮，但整体僵尸刷新节奏仍由 IO 主导。由于 IO 输出的不确定性，玩家无法精确控制刷新时机。这类阵型表面上看上去就像是往无炮阵里塞了若干门炮。
- **分裂炮阵** —— 炮负责某半场，IO+卡负责另半场。IO 占部分主导权。比较奇葩的一类阵型。
- **散炸炮阵** —— 容错极大的无脑阵，炮、卡、IO 谁上都可以，玩弄僵尸于股掌之间。适合新手，操作起来比较有趣。无所谓炮和 IO 谁占主导权。
- **轻 IO 炮阵** —— 含有 IO，但僵尸刷新节奏由炮主导。大部分主流阵常规阵国民阵都在这里。
- **无 IO 炮阵** —— 不含 IO，只用炮和卡。这类阵往往要求操作较精确，许多还要键控。

不同阵型最惧怕的僵尸种类也是不同的。

- 必杀系强无敌，对所有阵型威胁都较大（红眼、冰车、小丑）
- 飞跃系在无 IO 炮阵里很让人头疼，因为没有 IO，必须另想办法处理这些喜欢偷家的僵尸（撑杆、海豚等）
- 闪现系在无炮里基本没有存在感，炮阵里取决于炮摆放的位置（矿工、小鬼等）
- 啃食系里的橄榄对无炮、重 IO 炮阵威胁较大，因为它血量很厚，轻易打不死；梯子对轻 IO 炮阵、无 IO 炮阵威胁较大，因为它速度很快

>> 试一试：你能给以下阵型做个大致的分类吗？（不要求掌握具体运行细节）

阵① —— 某八炮

（提示：回想一下“由 IO 主导”是怎么定义的）



答案：

这是**轻 IO 炮阵**。阵型大家都认识，传统八炮嘛。

前场曾哥输出能力很强，但刷新节奏仍然是由炮掌控的。

阵② —— 某二炮

（提示：操作这个阵时，炮只用在上半场，进行“自我保护”）



答案：

这是**分裂炮阵**。阵名为分裂二炮。

炮用在上半场，卡用在下半场（准确来说上半场还是蹭到了冰菇的效果），符合分裂炮阵的界定。

阵③ —— 某十二格

（提示：这是道送分题= =）



答案：

这是**无炮**。阵名为两仪无炮。

原因非常显然。

阵④ —— 某三炮

（提示：这个阵操作起来非常随意，据说开八倍速都能玩）



答案：

这是**散炸炮阵**。阵名为冲关三炮。

操作起来随心所欲，自由度很高。

阵⑤ —— 某十字架

（提示：带卡如下）





答案：

这是**无 IO 炮阵**。阵名为十字架八炮。

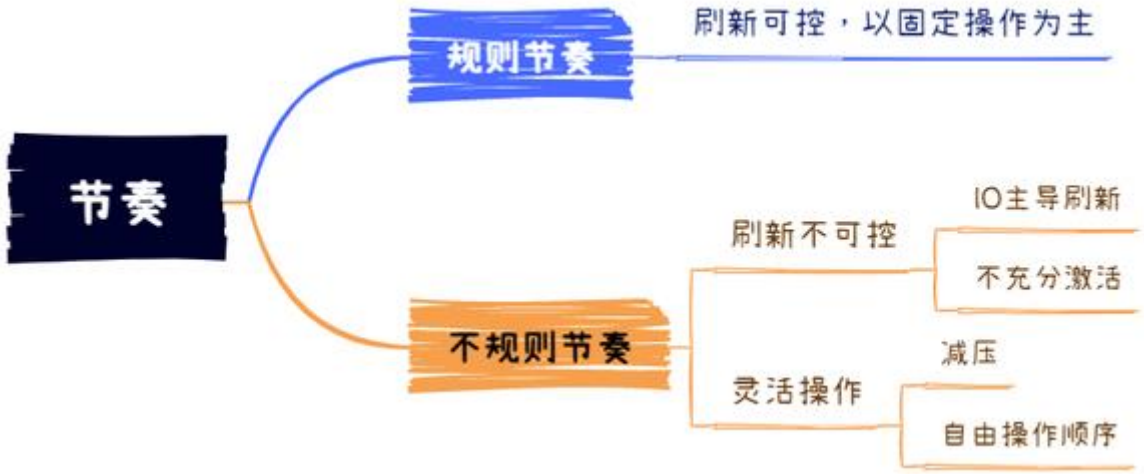
虽然看上去炮旁边花里胡哨摆了一堆东西，但没有任何 IO 植物，符合无 IO 炮阵的界定。

第二章 不规则节奏

2.1 区分规则节奏和不规则节奏

学习了五花八门的阵型种类后，让我们来探究一下各类阵型的节奏有什么深层次的异同。

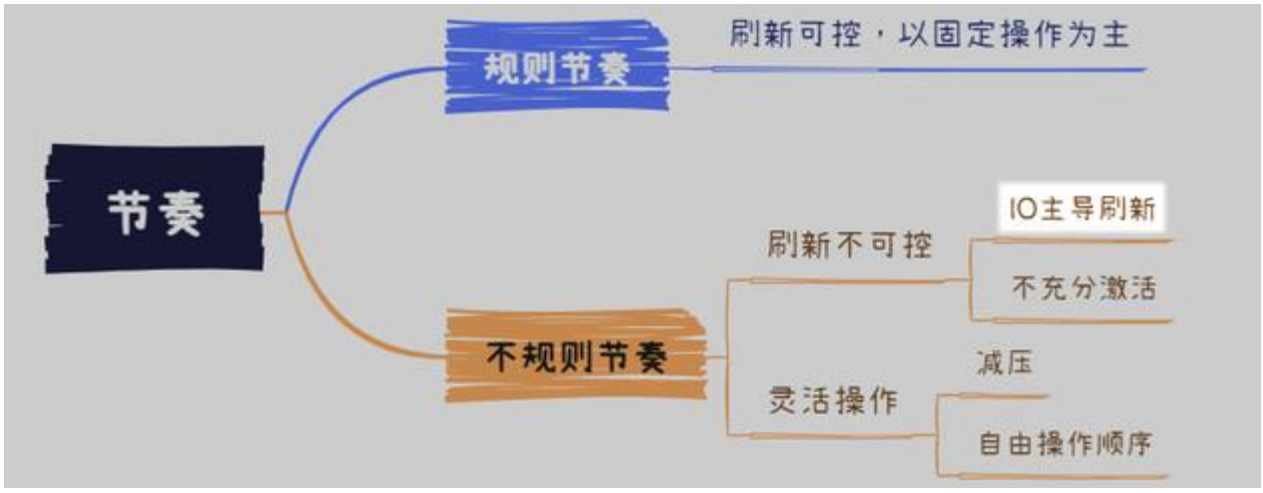
基于刷新和操作的确定性，可以将节奏分为**规则节奏**和**不规则节奏**两类，如下：



PVZ 世界里，绝大多数阵型都采用**规则节奏**，其特点是：打开游戏前操作就已基本确定，刷新节奏主观可控。第一篇学习的传统 8 天台 10 经典 12 等等阵型的节奏都属于这一类。
相反地，**不规则节奏**的特点就是刷新不可控与操作不固定，我们将在这一章重点学习。

2.2 IO 主导刷新

常见于：无炮、重 IO 炮阵



这里插播一条小知识：小丑僵尸在刷新后 **4.4 秒内不会爆炸**。因此许多顶满无炮选择在僵尸刷新后 4.4 秒内让冰生效，待曾哥喷杀小丑，优雅“拆弹”。这就是最基础的“控丑”。



以机械钟无炮为例（参考视频）：



继承自传统顶满无炮布局，唯一惧怕的僵尸就是小丑，无丑关直接乱嗨。

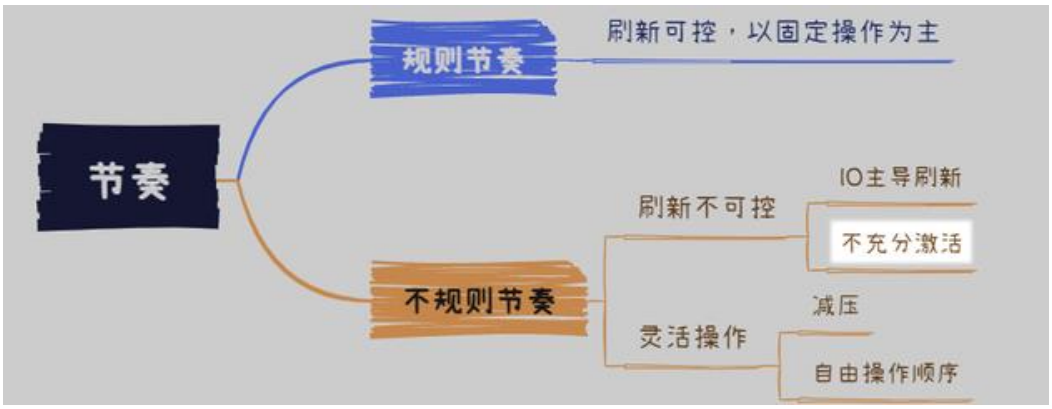
对机械钟而言，玩家只需要确保每波僵尸刷新后**对小丑进行处理**（冰控或灰烬炸），此后高枕无忧静待刷新即可，让 IO 和僵尸充分享受二人世界。



由于 IO 输出存在各种不确定性，我们称由 IO 主导刷新的节奏属于不规则节奏。

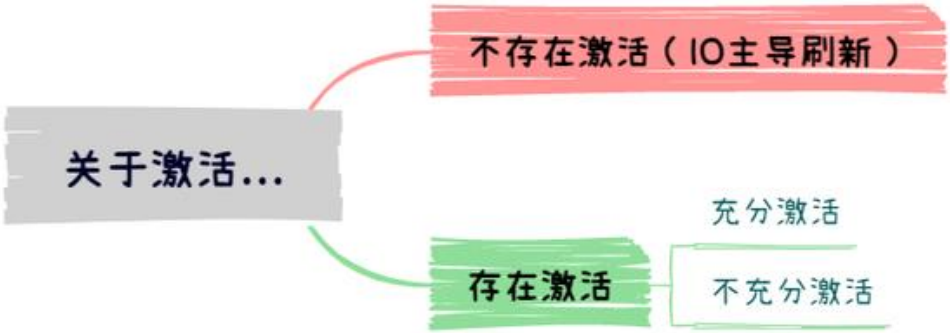
2.3 不充分激活

常见于：分裂炮阵、散炸炮阵、部分轻 IO 炮阵



“激活”泛指玩家通过主观操作激发下一波僵尸刷新的行为。在上一小节“IO 主导刷新”中，玩家不存在激活动作，完全由 IO 代劳。

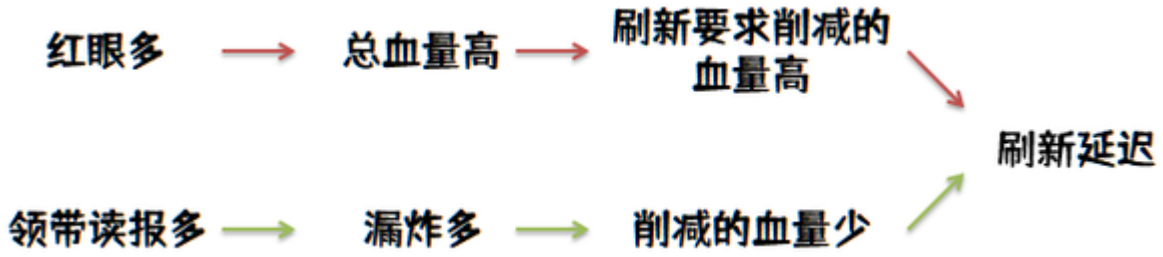
如果存在激活动作，根据其行为逻辑可以分为**充分激活**与**不充分激活**两类。



第一篇介绍的大部分国民阵的节奏都是**充分激活**的。以经典 12 为例，6 秒发一对炮，只要手不抖眼不歪，总是能有效伤害全场僵尸，**以 6 秒发一对炮实现 6 秒刷一波怪的效果**。
注意：这种对应关系并不是雷打不动的。

根据游戏设定，每一波每种僵尸具体出多少只，是基于一定的权重比例**随机决定**的。另一个重要的常识是，领带僵尸（包括普僵、路障、铁桶、铁门、水路鸭子）和报纸僵尸行动速度很慢，他们中进场慢的一部分可以**躲过预判炸**。

这就导致了某一波红眼僵尸特别多（血量厚），或者领带/报纸特别多（进场慢）的可能性。再加上刷新比例（0.5~0.65 那个随机数）也是随机决定的，种种因素叠加起来就**充分激活后不刷新，产生刷新延迟**。



虽然但是，经典 12 是不虚这种小概率事件的~ 如果刷新延迟，等一段时间再发两炮，然后进行下一波预判即可。再不行点个冰之类的补救一下，办法非常多。

由于这类小概率事件的存在，我们默认**界定充分激活与不充分激活时，主要看行为逻辑**，而非只看结果。因此，经典 12 的 P6 仍属于充分激活。

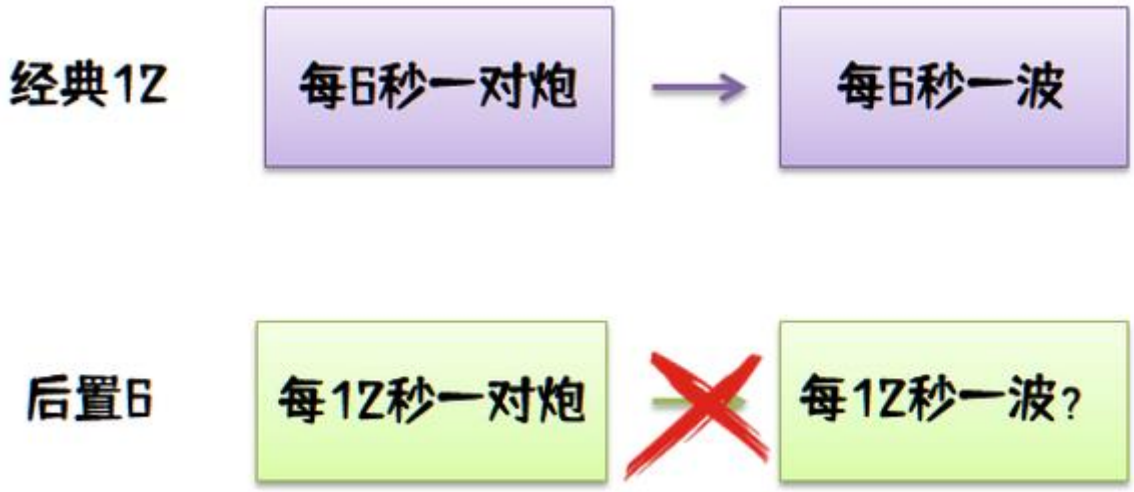
2.3.1 不充分激活——炸点后移

炸点后移是不充分激活的典型例子。
以后置六炮为例（参考视频）：



和传统八炮那种常规炮位相比，陆路炮后退一格，**炸点需改为七列正中**，避免巨人把小鬼丢到炮菊花上。

这种阵设提供了额外的战略缓冲，退一步海阔天空。相应地，由于炸点后移，**刷新延迟非常常见**。如果说经典 12 是偶有延迟，那对后置 6 而言刷新延迟就跟吃饭喝水一样，每一波都可能延迟——当然，这并不意味着它玩起来难度很高。



2.3.2 只炸半场

嗯？你问什么阵会用**只炸半场**这么蛋疼的玩法？
有请轮炸九炮（参考视频）：



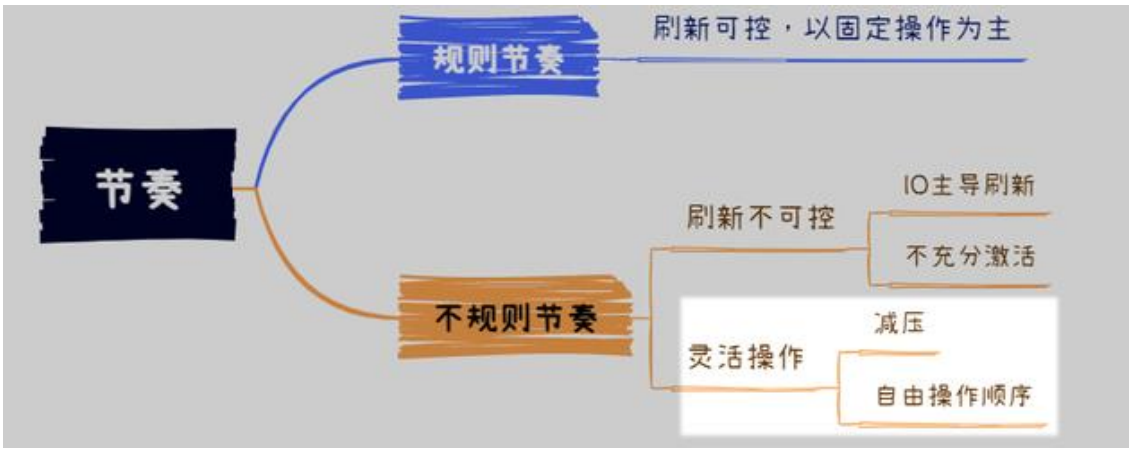
这个阵的操作方式非常简单粗暴 —— 炮的 CD 约 36 秒，一共九门炮，那就**每 4 秒发射一门炮，轮流轰炸上、下半场**（所谓轮炸），形成足够强大的火力覆盖网，根本不 care 僵尸啥时候刷新。这也使得这个阵的操作方式异常简单，甚至可以脚打（不是夸张哦……你可以搜下 b 站）。

总的来说，轮炸操作是一朵奇葩，主要用于满足精神病人思维广的好奇心，在实战中用途不广，但这种只炸半场的玩法属于不充分激活无误。

2.4 灵活操作

常见于：无炮、重 IO 炮阵、分裂炮阵、散炸炮阵、部分轻 IO 炮阵

最后一种不规则节奏的特征，来自于操作的不确定性。



2.4.1 灵活操作——减压

以经典的散炸炮阵，冲关三炮为例：



这个阵的玩法就是没有固定玩法，只有一个要点：**减压**。
顾名思义，减压就是要**减轻压力**，步步高打火机，哪里怪多炸哪里，高度符合人类最本能的操作逻辑。就冲关 3 这个阵而言，带上曾哥套件，无需严格控丑；橄榄控不住了，那就点个冰；红眼要砸喷了，那就用窝瓜压。总之一句话，以减压为核心瞎 j8 玩就行了。

好奇宝宝可以在 b 站上搜视频，因为打法太多这里就不列某个单一视频作为"示范"了。

★BONUS TIP —— 冲关三炮应如何应对蹦极僵尸（小偷）？

小偷是个很烦人的存在..... 谁都不希望自己的植物突然消失。

之前介绍过的大部分阵型用**伞叶**护全场；如果炮数充裕，你当然也可以**炮炸小偷**。但像冲关三这样的，伞叶和炮都少得可怜，该怎么办呢？

我们需要了解几条小知识。

>> 知识 1：

蹦极判定范围极宽，占**横向三格**，总共 **3*5** 范围内的曾哥都可以打到：



如图，想偷 2-3 植物的小偷可以被 **1-1 至 3-5 范围内所有曾哥**攻击到。

>> 知识 2：

如果一个小偷同时在 **6 个及以上曾哥**的攻击范围内，可以直接无视。
比如常见的水路顶满六曾：



试图偷任何一个曾哥的小偷都会同时被 6 个曾哥攻击（为什么？），当场去世。

>> 知识 3：

如果一个小偷在 **2 个及以上曾哥**的范围内，配合冰菇冻住小偷，可由曾哥喷杀之，简称**冰杀小偷**。
冰杀小偷的最早点咖啡豆时机为**靶子落地刚稳定后**（约为刷新后 1 秒），最晚时机为**小偷完全落地前**（约为刷新后 3.7 秒）。

根据以上知识，我们可以将冲关三炮的整个阵设划分为“伞叶保护区”、“双曾覆盖区”、“六曾覆盖区”，如下：



如果小偷全部落在伞叶覆盖区和六曾覆盖区，那就什么都不用做，静待他自生自灭~

如果有小偷落在双曾覆盖区，请冰杀小偷。

此后我们要讲解的许多阵型都会用到冰杀小偷的技巧，你也可以在相应的示范视频中看到这个操作。

2.4.2 灵活操作——自由操作顺序

减压之所以属于灵活操作，是因为我们**不知道它会不会发生**。有？没有？你猜~
类似地，补阵（阵型因意外事件被破坏后需要补救）也属于**灵活操作**，总不见得在打开游戏前你就知道 w1 第 2 秒你会发错一门炮导致 3 只海豚啃掉 4 门春哥吧……
除了“不知道会不会发生”外，还有一种不确定性来自**“不知道发生的顺序”**。

回到前面机械钟的栗子：



我们知道，每波的控丑的方式有：

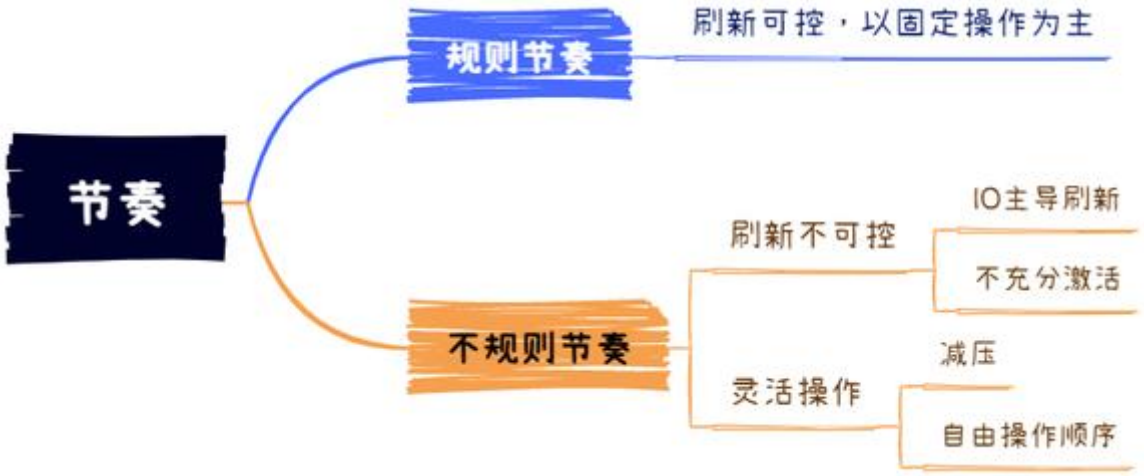
- 冰控
- 用 AA'炸
- 用 N 炸

执行这三者并不需要固定顺序，顶多注意一下 N 后最好接 AA'（避免接 I 的咖啡豆 CD 冲突），而至于具体什么时候插入 N+AA'或只插入 AA'，完全交由玩家自由判断。这就是**自由操作顺序**。

2.5 小结

呼..... 说了这么多，趁还没忘记整理一下这些思路吧。

复习一下这张图：



我们称，**刷新节奏主观可控且以固定操作为主的**叫做**“规则节奏”**，否则是**“不规则节奏”**。

【拓展思考】为什么这里要说以固定操作“为主”？规则节奏中一定不存在灵活操作吗？

大部分无炮、所有重 IO 炮阵、所有分裂炮阵、所有散炸炮阵、小部分轻 IO 炮阵和极少数无 IO 炮阵采用不规则节奏。

至于为什么要这么分？读了下一章你就知道了。

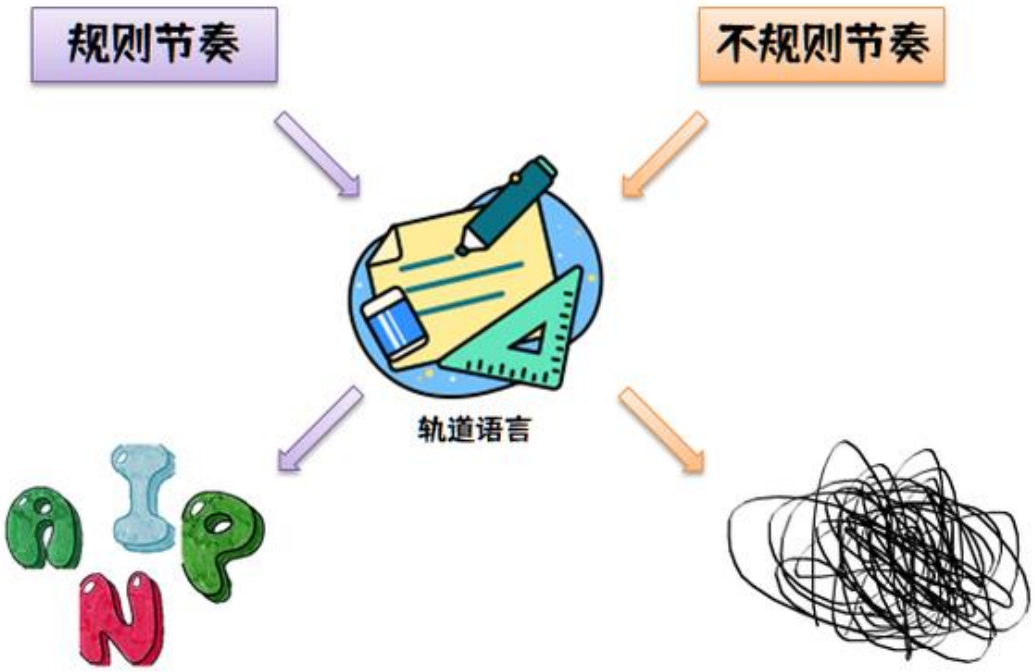
第三章 轨道语言的盲点

3.1 轨道语言并不灵活

坏消息：轨道消息有局限性。

好消息：轨道语言只是一个工具，任何工具都有局限性，就像遥控器没法拧螺丝一样。

轨道语言最大的局限，在于它只适合描述规则节奏。如果用来描述不规则节奏，要么文不达意，要么冗长繁复。



不规则节奏并非不能用轨道语言描述，只是这种描述往往不够充分，满足不了玩家的需求。当然，你也可以约定一堆稀奇古怪的符号强行表述，但这样还不如直接写成文字打出来呢……

3.2 如何描述无炮

大多数无炮都使用**不规则节奏**。
机械钟这个例子都要翻烂了就不拿出来了。我们看一个难度稍高的无炮，ME. 长矛无炮（7 花版，参考视频）：



和机械钟不同的点在于，这个阵整体容错较低，**需要以固定顺序执行操作**（称为“固定卡序”），不像机械钟那样可以自由调换。

如果我们暂且忽略 IO 主导刷新带来的不确定性，强套一下轨道语言的框架，可将高密度出怪下的理想节奏描述为：

C3: A'I | AN | N'
C 代表 **C 系节奏**，取自卡片（Card），是以卡 CD（50 秒）为一个周期长度的一类节奏。**3** 是**参数**，老朋友了，含义不变。
但这种描述存在许多问题：

1. 无精确波长，且难以简洁地传达理想的波长范围和控制波长的技巧。
2. 具体操作时机不确定，单看轨道没法掌握操作技巧。
3. 只描述了最理想情况，未能涵盖意外情况的处理。
4. 略去了太多重要的灵活减压操作。
5. 略去了太多起手、收尾、核坑等细节。

说到底，所谓的“C3 节奏”只能大致描述一下刷新快慢和主要操作元素，但远远无法涵盖节奏全部的细节，**称不上是充分描述**。

随着无炮技术发展，出现了一些以固定操作为主**且刷新可控**的无炮节奏，称作“类炮阵节奏”。

比如 FE. 无曾无炮（参考视频）：



我们先不讨论这个用杨桃守底线代替曾哥杀矿工小鬼的逆天创意……

这个阵型的节奏是很简洁明了的，写出来就是：

精准 C3：IN | AA'a | N' (18, 16, 16)
其波长十分精确。此节奏因此标为“精准 C3”，以和一般的无炮 C3 作区分。

相对来说，这种节奏更适合用轨道语言表述，不过操作细节方面仍需以其它方式补充说明（如：窝瓜释放技巧，樱桃释放位置，收尾方式等等）。

>> 小结：

无炮阵型不依赖轨道语言描述节奏。

大多数无炮可借用轨道语言里的符号（N、A、I 这种）描述操作元素，单纯作为一种简写。它们也用 C3、C4 这样的节奏名笼统表述节奏的快慢，毕竟写个字母+数字比“50 秒左右过三波怪”还是方便不少的。

但是轨道语言的功能基本也就这样了，不能也不必指望用轨道语言进行完整、充分的描述。

此后的内容里，我们将很少再谈及无炮。若你对无炮有兴趣，请参阅植吧导航 2022（ https://docs.qq.com/doc/DUmRPYlpBSFVmcVBO）中“无炮研究”部分进行进一步学习。

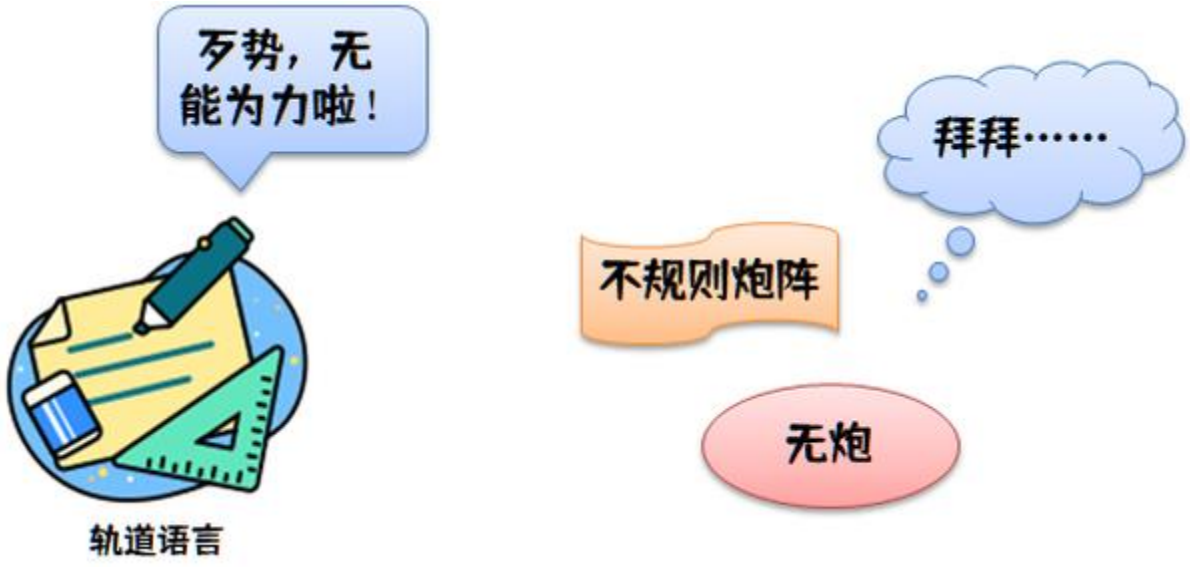
3.3 如何描述不规则炮阵

不说你也猜到了，**不规则炮阵不适合用轨道语言描述节奏。**

至于具体怎么办，还是两条路，要么用**自然语言**，说人话，要么上**视频**。

不规则炮阵以老阵、经典阵为主，种类较多，如果要一个一个介绍的话太费篇幅，暂且略过。总之如果你以后看到某炮阵似乎操作很随意用轨道语言怎么描述感觉都不合适的，这一般就是不规则炮阵。

和无炮同理，此后的内容里我们也基本不再谈及不规则炮阵。我们约定，**C 系节奏原则上只用于描述无炮与重 IO 炮阵**，因此之后也基本不再讨论 C 系节奏。



第四章 复合运算初探

4.1 不同炮位的名称

为交流方便，我们对各个炮位的名称做如下约定：



上图中“鬼位炮”的概念适用于前院与后院陆路。如第一篇所述，屋顶场地小鬼落地范围不同，“鬼位炮”变为 45 列炮与 56 列炮。

4.2 额外的运算量需求

还记得大明湖畔的这个阵么？



这是我们目前学习过的阵里最“嚣张”的一个，五行全摆超前置炮。

那，还能更嚣张点吗？

你可以把炮再往前推一格，变成九列炮，直冲地狱级难度..... 由于难度幅度提升过大，按下不表。

或者，你可以**去掉冰瓜**（以及冰豆）之类具有减速功能的植物。

比如这个“不经典十二炮”：



没了自然减速线，也没了冰瓜自身的输出，**红眼全程不减速，还得轰四炮才死**（经典十二炮里有冰瓜的输出，只需三炮）。单纯的 P6 已经压不住了，红眼会砸炮。

除了去冰瓜之外，我们还可以在超前置炮身后的植物上做文章。

>> 想一想：下图的炮位里，保护上半场还是下半场的难度高？



照理来说上下半场没什么区别。但别忘了它……



根据游戏设定，撑杆出生位置偏右，进场晚，**常规预判炸伤不到它**（跟领带、报纸一样）。可他偏偏**速度又很快**，还是个飞跃系，一瞬间就能跃过超前置炮，对 6 列植物一通狂啃。
像这样的：



6 列是南瓜，撑杆跳过炮了也是找死。

但**前置炮+超前置炮**就没这么幸运了，必须直面撑杆问题。

>> 小结：

目前我们识别了两种待解决的问题。

1）去掉冰瓜后，如何压制红眼

2）布置前置炮+超前置炮，如何处理撑杆

“一切恐惧都来源于火力不足”。要解决这两个问题，原先 2 个运算量处理一波僵尸的手法已经不够用了，**必定要引入额外的运算量**。

4.3 PS 复合运算

如果有什么问题是发射两门炮解决不了的，那就从发射两门改成四门吧。

阵型：纯爷们十六炮（参考视频）



十二炮不够用，加到十六炮就瞬间简单了，每三波额外发两炮，把红眼拿捏得死死的~

具体操作可表示为：PP | PP | PPPP | PP | PP | PPPP

这里有一个排版上的小问题。写太多 P 很丑，而且人们有时候为方便，表达对称操作时只写一半，比如 P | P | PP | P | P | PP 也可以表达跟上面这个式子同样的意思，于是“PP”就有了双重含义。

为避免混淆，我们约定和 P 一起发射的同步炮，取同步（Synchronous）中的 S，标记为 S。
纯爷们十六炮的完整节奏描述如下：

P6：PP | PP | PPSS | PP | PP | PPSS (6, 6, 6, 6, 6, 6)
注：S 需要和 P（或其它激活运算量）成对使用，否则没有“同步”的基准。

像 PPSS 这样，在基础的 2 个运算量上加入额外的炮 or 卡，打出组合拳的，我们称作**复合运算**。

4.4 PD 复合运算

如果有什么问题是同时发射四门炮解决不了的，那就改为先发射两门，等一会儿后再发射两门。

保护前置炮+超前置炮时，常规预判炸会漏撑杆。如果把 PP 改为反应炸，即僵尸刷新后立刻发炮，舞王又会搞事情（但在屋顶没有舞王，你可以这么做）。

既然这样，我们不妨保留原预判炸 PP 不变，增加反应炸 PP，形成交叉火力网，**预判两炮炸一般僵尸，反应两炮炸撑杆**，且总共四门炮都可以输出到红眼身上。
简单试验可知，即使没有任何 IO，每波发射四门炮（每半场两门），**可以在红眼砸超前置炮前将其摁倒**。

我们约定有意识地比 P 晚发射的延时炮取延时（Delayed）中的 D，标记为 D。
和 S 类似，D 需和其它激活运算量成对使用，否则没有延时的基准。

考虑下面这个无冰瓜二十炮的草案：

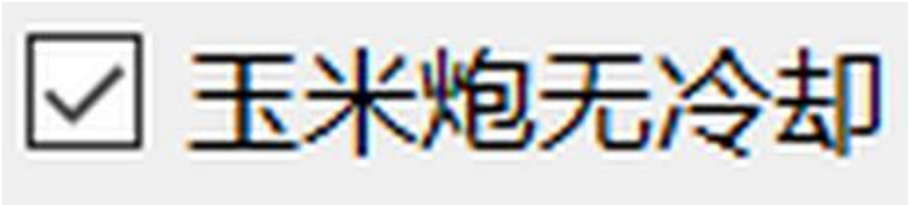


我们可以列出一个理想节奏：

P6：PPDD | PPDD | PPDD | PPDD | PPDD | PPDD

这个节奏是可行的，但你只要没瞎一定会发现**我们手里只有 20 炮**，轨道里 P 和 D 加起来却有 24 个。

好吧，看来只能……



4.5 冰代奏——ICE1

咳咳，公然开挂这种事情肯定是不提倡的。

第一篇讲过“**用卡片代替炮**”。这里既然缺 4 炮，用卡片补上就行了。

沿用灰烬代 P6 的思路，你可以列出：
PPDD | PPDD | PPDD | PPDD | PP**N** | PP**AA'a** | PPDD | …
但这不是最优的代奏方式。核武会留下核坑，水路 9 列得留空，辣椒还会烧掉某行梯子。

嗯…… 我们好像一直忽略了什么东西。

一次性植物里，除了灰烬，还有**冰菇**呢。DD 在这里的作用无非是收撑杆+伤红眼，而这两件事情冰都可以做到。I 虽然没法直接代 PP，但是**可以代 DD** 嘛。
得到冰代 P6 如下：
PPDD | PPDD | PPDD | PPDD | PP**I** | PP**I** | PPDD | …
I 的压制力足够，两个 PPI 波放在一起也没事。

以上节奏在夜间是成立的。但在白昼场合，**咖啡豆需要 7.5 秒冷却**，波长却只有 6 秒，手操起来有一定难度。

不妨把冰穿插进循环：

P6：PPDD | PPDD | PPI | PPDD | PPDD | PPI (6, 6, 6, 6, 6, 6)
从中也能看出**冰的优势**：干净无污染，价格低廉，白昼场合可存储，不需要担心“卡的 CD 跟不上炮 CD”。

另注：PD | PD | PD | PI | PD | PI 这样当然也是可行的。

最终阵型：无冰瓜二十炮（参考视频）



我们称 4-9 这个位置为“存冰位”；称这种 PPI 代替 PPDD 处理撑杆的冰代奏方式为“ICE1”（含义：冰的第一种特殊使用方式）。

第五章 保护鬼位炮

5.1 引言

回到“如何摆更嚣张的阵型”那个问题。

不算过于离谱的九列炮，还有什么炮位是极具挑战性的呢？

答案就是一直以来默认的禁区——**鬼位炮**。

欢迎来到向小鬼发出挑战的作死领域。

5.2 瞬杀

等一下……你刚刚说小鬼是吧？

可是我在红眼巨人投掷前，直接四炮秒杀它，不就没有小鬼问题了？



这是保护鬼位炮的第一种方式——**瞬杀**。
然后我们就讲完了。这种方式成本过高（用术语说就是：要求的运算量过多），大部分阵型想用也用不起。

5.3 尾炸

小鬼被投掷后，落地啃炮之前，用炮或灰烬卡片在空中消灭之的操作，称作**拦截**。
尾炸可能是你最先想到的拦截方式，即掐好玉米炮发射时机，提前发一炮炸 3 列或 4 列，使得小鬼快落地时正好被炸。
一般来说，使用尾炸意味着**不能用冰瓜**（与冰豆），因为冰瓜减速时机不确定，减速范围不可控，而原速巨人和减速巨人投掷小鬼花费的时长不同，时间对不齐就 gg 了。

阵型：尾炸十八炮（参考视频）



如果去掉上半场那六门炮，后场摆个曾哥什么的，就是一个非常普通的 P6 十二炮。

换句话说，那六门炮存在的唯一意义在于保护自己（（

尾炸十八炮的节奏如下（略去波长）：

P6：Pd/P | Pd/P | Pd/P | Pd/P | Pd/P | Pd/P

表示尾炸操作时，同样取延时（Delayed）的 D，改为小写，标为 d。

>> 尾炸小知识：

1. 尾炸时机参见视频，大概是 P 生效 **2.3 秒**后 d 生效。
2. 由于小鬼判定问题炸一路比炸二路好，炸 4 列比炸 3 列好。
3. 操作足够精确的话可以无伤。小鬼被炸时有灰（如图），不一定代表炮有伤。



5.4 空炸

尾炸十八炮里，上半场前线相当于无 IO 的 P6 保护 6 列，红眼有小概率砸炮，需用垫材阻挡。

——我赵日天不服！垫材垫巨人太麻烦了，还只能守蛐蛐 6 列。有没有更强力的拦截方式呢？

优质答案：让尾炸那门炮改炸前场，**空炸**小鬼。
这就是为什么尾炸十八炮也叫空炸十八炮……



示范视频：点我
空炸十八炮节奏如下：

P6：PD/P | PD/P | PD/P | PD/P | PD/P | PD/P

表示空炸的 D 叒来自延时（Delayed），为与尾炸作区分，采用大写。
因为鬼位炮阵和无鬼位炮阵之间的区别是很明显的，非拦截 PD（无冰瓜二十炮那种）和空炸 PD 一般不会产生混淆。其实就是没字母了

>> 空炸小知识：

1. 和尾炸相比，**空炸对时机要求较高**，要求 P 生效后约 1.07 秒~1.25 秒内 D 生效。
2. 但是空炸的**压制力也更强**，连续 PD 可以轻松**无垫守住 7 列**。
3. 由于小鬼判定问题，D 必须炸一路而非二路（下半场则必须炸五路）。

5.5 冰代奏——ICE2

最后让我们看一个有运算量缺口的鬼位炮阵 —— 二十四炮。



你已经知道，在无鬼位炮阵里，每波非拦截 PD 可以干掉包括红眼在内的一切僵尸。

如果有鬼位炮呢..... 当然了，你可以每边发四炮，直接干掉红眼，世界安息。

但这太浪费了。鉴于红眼吃两炮后就会投掷小鬼，我们不妨先 PPSS（就像纯爷们 16 里那样），秒杀白眼，触发红眼投掷，然后 DD 炸一、五路，拦截红眼小鬼的同时收掉撑杆。

这一套连招叫做**“PSD”复合运算**，4+2=6 炮下去六根清净，全场僵尸只剩残血红眼。
【拓展思考】如果每一波都 PSD，这些残血红眼可能砸炮吗？为什么？

于是我们得到了一个“绝对稳定”的画饼节奏：

P6：PSD | PSD | PSD | PSD | PSD | PSD

为保护大家的眼睛，这里用 PSD 代替 PPSSDD。
写了 18 个 PSD，再乘以 2 个半场，总共需要 36 个运算量，而手里只有 24 门炮，玩毛啊（摔

试试卡片代替炮吧。然而二十四炮的阵设决定了核武不方便用，樱桃辣椒 CD 拙计，最终还是得用**冰**。
考虑这个片段：

PSD | P**I** | PSD
你惊喜地发现，如果让 I 和 P 基本同时生效，那么被 P 触发投掷的白眼会被冻住，其冻结时长足以撑到下一波 **PSD 里的 P 把它秒掉**！至于红眼嘛，第一 P 后不会投掷，之后 **PSD 直接把它秒杀了**，因为减速巨人投掷时间是原速的两倍，还没来得及出手人就已经没了。

这样你就得到了一个能让二十四炮初步运行的节奏：

P6-3I：PSD | PI | PSD | PI | PSD | PI
“-3I”是节奏名后缀，表示一个周期内使用三次冰代奏。

这是一个手控起来极具观赏性的解法，点此视频观摩。



由于用冰量过大（每两波就要用掉一个冰），必须在水路九列设双存冰位，无处种花，因此虽然节奏成立，阵型是不可无尽的。

宏观上看，P6-3I 的本质就是用 P**I** 代替 PSD，一冰代了整整四炮！不愧是**神之绿卡**，yyds。
这种用冰控制撑杆+白眼红眼的代奏手法，称作“**ICE2**”（冰的第二种特殊使用方式）。
关于二十四炮，我们暂且讲到这里。想知道二十四炮如何走向可无尽可持续之路，可以看这个科普视频。

提纲
本提纲重新列出了正文部分涉及到的关键概念与阵型，可用作知识自测与复习。

第一章 阵型万花筒

- 僵尸的分类（必杀系、闪现系、飞跃系、啃食系）、植物的分类（一次性植物、永久性植物）、自然输出（IO）、垫材、阵型的分类（无炮、重 IO 炮阵、分裂炮阵、散炸炮阵、轻 IO 炮阵、无 IO 炮阵）

第二章 不规则节奏

- 规则节奏、不规则节奏、IO 主导刷新、控丑、机械钟无炮、充分激活、不充分激活、刷新延迟、后置六炮、轮炸九炮、减压、冲关三炮、冰杀小偷、自由操作顺序

第三章 轨道语言的盲点

- C 系节奏、精准 C3、无炮的描述方式、不规则炮阵的描述方式

第四章 复合运算初探

- 炮位名称（底线炮、鬼位炮、后置炮、前置炮、准超前置炮、超前置炮、九列炮）、PS、复合运算、PD、存冰位、ICE1

第五章 保护鬼位炮

- 瞬杀、Pd 尾炸、尾炸十八炮、PD 拦截、空炸十八炮、ICE2、PSD、二十四炮、P6-3I、ICE2

引用

- 本文部分图片素材取自囧丫乙制作的网页布阵器（ http://jspvz.com/ArrayDesign/）
- 本文第一章第一小节的部分措辞改编自失控的指令发布的《【植物大战僵尸】Endless 公理化体系第〇章:背景介绍》
- 本文第一章第三小节引用了向量 cwl 发布的“【PvZ】Assembly vs. Zombies 教程”
- 本文第二章第二小节的部分图片素材取自裸 MJ 发布的《【无炮新手入门教程】无炮输出模型的核心——曾位》（ https://tieba.baidu.com/p/6644463482）
- 本文第二章第二小节、第二章第四小节引用了作案老手发布的“最科学合理的顶满无炮布局”
- 本文第二章第三小节引用了宫崎雪慧发布的“没有成为经典的 6 炮”
- 本文第二章第三小节引用了由 KallBet 佬王转载的由 scx 傳奇创作的视频“【植物大战僵尸】贴吧扑克系列-地球文明-H9【轮炸九炮】”
- 本文第三章第二小节引用了作案老手发布的“新月夜双核无炮”
- 本文第三章第二小节引用了 bili_355752092 发布的“现版本各方面综合最优的无神无炮（附带最优的卡序和核序）”
- 本文第四章第三小节引用了暴走伽刚特尔的“【PE】经典十六炮（键控）”
- 本文第四章第五小节引用了机械币发布的“【PE】无冰瓜二十炮（P6-2i)”
- 本文第五章第三小节引用了由 KallBet 佬王转载的由 scx 傳奇创作的视频“【植物大战僵尸】贴吧扑克系列-地外文明-HQ【尾炸十八炮】”
- 本文第五章第四小节引用了 Dawn_残阳铺水发布的“炮 八 十 炸 空”
- 本文第五章第五小节引用了 Dawn_残阳铺水发布的“24 炮完美无伤 翻修合集 - P3 P6-3i 完美无伤”
- 本文第五章第五小节引用了 Dreamer_Leo 发布的“全站最简单的 24 炮科普视频！”

本文对以上所有作者表示敬意与感谢。感谢宫崎雪慧在编撰过程中提供的宝贵意见。

新轨道读本——3. 熟能生巧

欢迎来到新轨道读本的世界。

本系列为 **PVZ 生存无尽零基础入门教程**；本文为**第三篇**。

适合阅读对象：已学习本系列第二篇的读者。
本教程专为零基础新人编写，基于 PC 1.0 原版，年度版（Steam 版）大部分适用，北美版部分适用，其它版本请视实际情况判断。
学习目标
阅读完本文后，你将：

- 理解冰变奏的概念
- 了解常见的单冰变奏与白昼双冰变奏
- 能查询减速波长表
- 对基础的分离操作有一定认识

目录

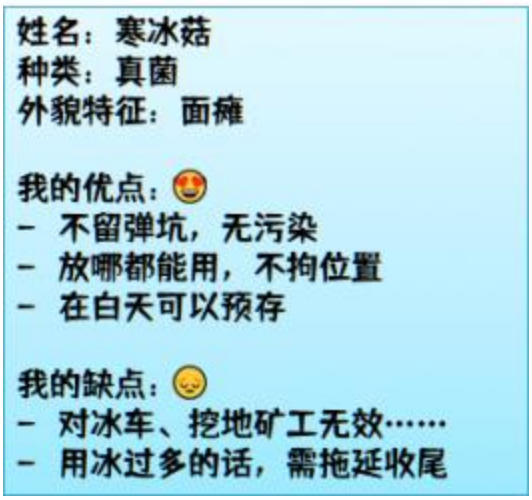


第一章 用冰改变节奏

1.1 对冰的再认识

前排剧透：本专栏全部内容都将围绕**冰**展开。
进入正题前，让我们先重新认识一下冰，这个既熟悉又陌生的朋友。

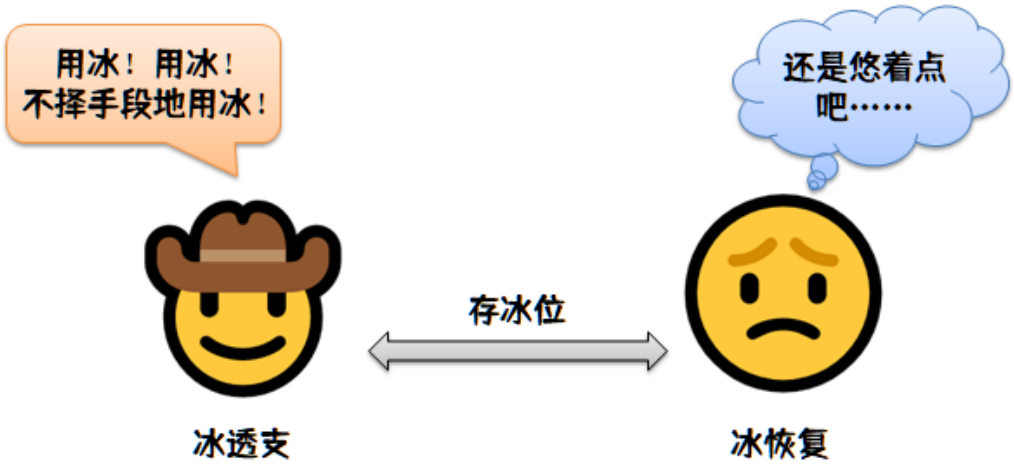




在白昼场合，冰可以轻松存储（其实核也能存，但一般要存在前场，保护起来难度高多了）。

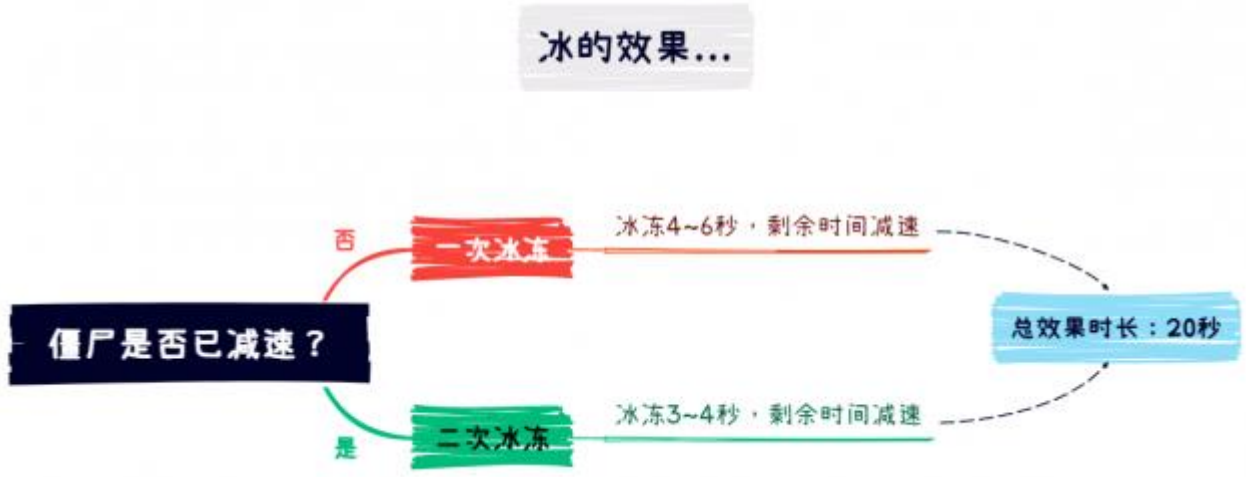
这意味着在规划节奏时，我们能**以超出冰 CD 恢复速度的频率**"入不敷出"地使用冰。这种行为叫做**冰透支**。
例如在第二篇学习的无冰瓜二十炮中，我们携带双冰（冰+复制冰），**每 50 秒至多获得 2 个冰**，但使用的冰代 P6 节奏里**每 36 秒就会用掉 2 个冰**。这就是冰透支。
俗话说：有借必定有还，否则迟早药丸。运行节奏时产生的冰透支，就要靠中场休息/终场休息时拖延收尾时长来还，称作**冰恢复**。
简单算一笔账：w9 和 w19 最多拖 52 秒左右，w20 最多拖 60 秒。如果有耐心地全部拖满，那就是至少 52*2+60 = 164 秒的休息时间，期间无需消费任何额外冰菇，**净赚 6 冰**起步。

而**存冰位**的意义，就在于架起了**冰透支与冰恢复之间的桥梁**。存冰位越多，可透支额度就相对越多。你可以理解为银行的借贷额度（突然变得好现实……）



2. 预判冰的威力

众所周知，冰对僵尸的控制作用分两个阶段，先是**冰冻**，然后是**减速**。具体效果如下：



无论是一次还是二次冰冻，冰冻+减速的总时长都**固定为 20 秒**。

类比发炮操作中的反应炸和预判炸，点冰操作（特指白昼场合下用咖啡豆唤醒冰）也可以分为**反应冰**和**预判冰**。
即：

- **反应冰**。等僵尸刷新后再点冰。冰最早于刷新后 3 秒左右生效。
- **预判冰**。在僵尸刷新前点冰。冰于刷新后 1 秒内生效。

冰生效越早，僵尸进入被控制状态就越早。然而单凭这并不足以证明反应冰和预判冰之间有什么显著差别，毕竟两者间**也就 2 秒多的差距**。

但对一些僵尸而言，反应冰和预判冰之间有**云泥之别**！

有请 DE. 前置六炮出场：



猜猜这个阵最怕什么僵尸？

巨人？冰车？小丑？No no no..... 答案是**舞王**。

其实这倒也没什么值得奇怪的，前置炮天生就怕舞王（准确地说是怕伴舞）。传统八炮堆了那么多冰瓜，设 7 列地刺王+水路六兽，仍有小概率被伴舞啃炮；这里二、四路只有各一个冰瓜，三路连冰瓜没有，自然招架不住伴舞。

如果使用**反应冰**，即便僵尸一刷新就立刻点冰，舞王也**基本滑步完毕了**，如图：



解冻后召唤伴舞：



简直就是地狱绘卷.....

那改为**预判冰**的话，效果如何？



图中展示了刷新后 1 秒冰生效的情况。

用了**预判冰**后，腰也不酸了，腿也不痛了，舞王的威胁直接丢到九霄云外了。根据游戏设定，**吃了冰冻后舞王会原地召唤**，即在 9 列位置召唤，丧失任何威胁前置炮的能力，等那伴舞走过来啃炮大概要过 50 年。

对舞王这样的超高速僵尸而言，**反应冰和预判冰这 2 秒多的差距，就是生与死的距离**。

我们再看一个例子，神之十炮（“神之”指边路放空的阵型）：



这个阵玩法很多，可以核代 P6 无脑碾过，如果精确键控也可以每波垫两个垫材在 2-9、5-9 阻挡舞王打精确 P5，但这些玩法不是我们这里要讲的重点。

我们要重点考察的，是比较**反应冰**与**预判冰**对**水路海豚**的控制效果。
预判冰的效果：



海豚会被冻在岸上。

至于反应冰嘛…… 想必不用截图你也能猜到会发生什么。炮走得很安详。

>> 小结：

目前，我们已经认识到了预判冰与反应冰在控制特种快速僵尸（舞王、海豚）方面的巨大差异。**预判冰威力初显。**

之后的内容里，我们会详细介绍预判冰的正确打开方式。

★BONUS TIP —— 关于夜间场合

为表述简洁，上面讨论反应冰 vs 预判冰时，都默认的是白昼场合。

在夜间，模仿者冰菇（“白冰”）的操作模式和白昼咖啡豆点冰类似，前者**从放置到生效约 4.2 秒**，后者从放置到生效约 3 秒。因而，若欲以白冰达成预判冰的效果，同样需在僵尸刷新前就预判放冰。

原版冰菇（“蓝冰”）比较 nb，**放置到生效仅 1 秒**，僵尸刷新后立刻放置也能达成类似预判冰的效果。

比起操作时机，**我们更关心生效时机**，所以后文中提到“预判冰”时，默认指**让冰在僵尸刷新后 1 秒左右生效的操作结果**。

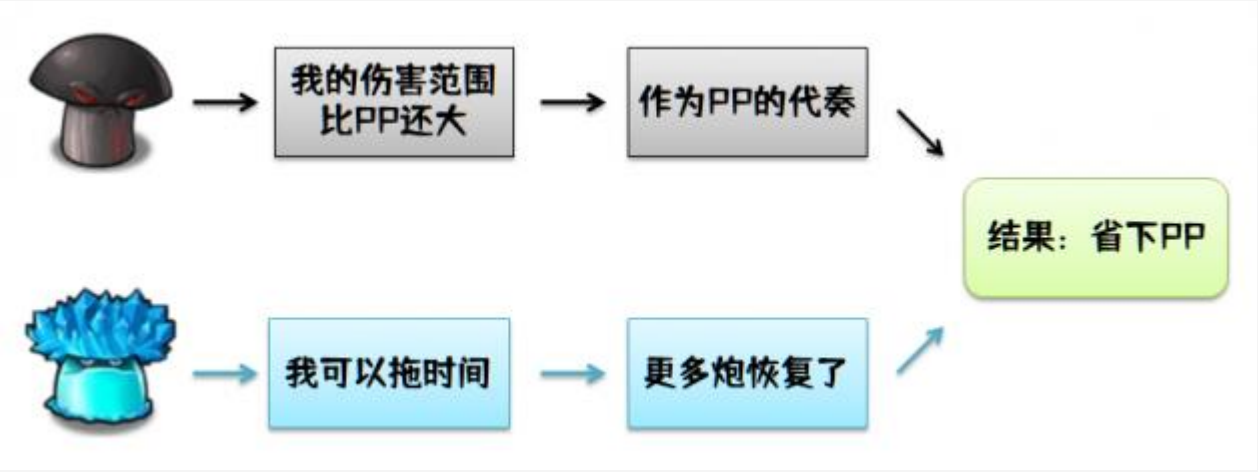
3. 冰变奏的概念

第二篇讲 ICE1、ICE2 时，我们提到**冰虽然能代 DD 甚至 SSDD，但无法直接代 PP**，理由是冰只是个辅助不是 ADC 没法对僵尸进行有效输出怎么代 PP 嘛。

诶，且慢。

的确，冰只能拖延，不可用来输出，但是从某种角度上，它可以曲线救国，最终同样达成节省 PP 的效果。

说人话就是：



通过冰菇有效控制僵尸群（通常以预判冰的形式），为炮/卡争取更多 CD 时间以达成节省运算量的目的，这就叫做**冰变奏——用冰改变节奏。**
举个栗子，一个再常规不过的 P6：

PP | PP | PP | PP | PP | PP(6, 6, 6, 6, 6, 6)
如果我们手里只有 10 炮+1 冰，可以把其中一波 PP 改为预判冰 I，合两波为一波：

I-PP| PP | PP | PP | PP(12, 6, 6, 6, 6)
此处的 I，不再是将 PPDD 简单转换为 PPI 的冰代奏，而是**改变节奏的冰变奏**，将原波长 6 秒延长至 12 秒，圆满完成了"用 1 冰节省 2 炮"的任务。
为强调预判冰 I 和后续激活刷新的 PP **不属于同一操作时机**（冰后不能立刻炸），我们约定用"-"符号将 I 和 PP 隔开。

我们称使用了冰变奏的波次（如上述节奏里的 I-PP 波）为**减速波**；称其它波次为**加速波**。
>> 想一想：无冰瓜二十炮的冰代 P6 节奏中，是 6 个加速波，还是 4 个加速波+2 个减速波？

参考答案：

这是道陷阱题。答案是 6 个加速波。

根据定义，**只有使用了冰变奏的波次才是减速波**，PPice1 属于冰代奏（P6 节奏未改变），仍是加速波。PPice2 同理。

2. 单冰变奏

2.1 我的第一个冰变奏阵

有请前面出现过的神之十炮的**微调版**返场：



重新分析一下各个解法：

1. 手操前提下，每波双垫舞王的精确 P5 玩起来过于蛋疼，不考虑。
2. 挖掉水路花后打核代 P6 可行，但经济上就拙计一点了，可能要种临时小向。

在**不破坏阵设的前提下**，更优的玩法是用我们前面提到的冰变奏，如下：

S6：I-PP | PP | PP | PP | PP(12, 6, 6, 6, 6)
此节奏隶属于 **S 系变奏**，S 取自单个（Single），又名**单冰变奏**。其完整定义为：以炮 CD 为循环长度，循环周期内**有且仅有单个减速波**的节奏。
预判炸 PP 后接预判冰 I 的操作时机大概为：第二个 P 落地后间隔一小会儿，点咖啡豆。当然由于 P 是你手动发射的，以 P 为参考系不一定永远准确，你也可以参考僵尸的运动状态，如舞王转身时点冰。

参考视频：见此。

2.2 新的参数计算方式

话说，管“I-PP | PP | PP | PP | PP”这个节奏叫 S**6**，是不是有些违和感？
按照先前 P 系与 C 系节奏的说法，参数等同于一个周期内处理的僵尸波数，那么这里应当记作 5 而非 6 才对。



是时候介绍一下**参数**真正的含义了：
参数 =加速波的数量 +减速波的数量*2
其底层逻辑在于，参数想要记录的是**有效操作时机**的个数，而变奏冰有效改变了全场绝大部分僵尸的状态，**和并炸 PP 的地位是平起平坐的**。先前的 P 系节奏中，“参数=处理的波数”是 P 系节奏下只有加速波造成的巧合。

诚然，这只是一种约定俗成（讲道理轨道语言里的一切不都是吗），但这种设定对于初学者理解也是有一定帮助的，就像先前我们从 12 炮的 P6 推导出了 10 炮+1 冰的 S6，以相同的参数表达了类似的压制效果。

2.3 更多单冰变奏

明白了冰变奏的基础逻辑后，你应该能很顺利地推导出其它节奏。

>> 试一试：基于你对 S6 的学习和对单冰变奏的认知，你觉得 S5 是怎么样的？S4 呢？

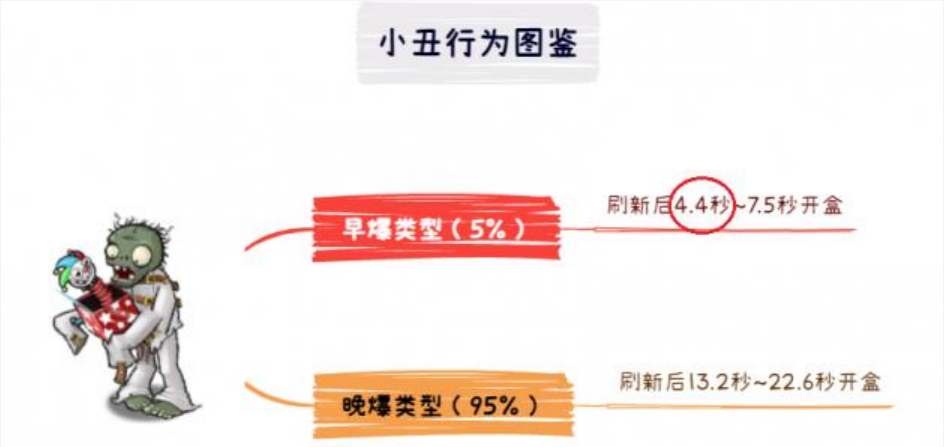
参考答案：

S5 应当含有 **1 个减速波，3 个加速波**（别问为什么不是 4 个啊喂那不就和 S6 一样了吗），大致如下：
S5：I-PP | PP | PP | PP (18, 6, 6, 6)

你也可以采用类似 P5 的 7.5 秒波长：
S5：I-PP | PP | PP | PP (12.5, 7.5, 7.5, 7.5)

以上二者皆为 S5。

第二篇讲无炮控丑时，提到**刷新后 4.4 秒内小丑不会开盒**。



实际上，小丑从**开盒到爆炸总共 1.1 秒**，期间不受冰控制，但炮和灰烬卡片仍能将其消灭。因此，只要刷新后 4.4+1.1 = **5.5 秒**内炮或灰烬卡生效，就能彻底杜绝小丑的威胁。这也使得 **7.5 秒波长**成为最常用的加速波波长之一。

S4 含有 **1 个减速波，2 个加速波**，大致如下：

S4：I-PP | PP | PP (20, 7.5, 7.5)

啥？你问为啥不(24, 6, 6)？嘛，理论上这是可以有的，它也的确是 S4，只是 24 秒减速波和 6 秒加速波的压制强度差距太大以致于基本没有这样做的必要……

>> 小结：

从上述推导过程中，我们不难发现所谓“S5”“S4”**其实可以对应多种不同的节奏**。实际上 P 系节奏里亦然，(7, 7, 7, 7, 7) 是 P5，但(7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5) 也是 P5 无误。

我们说，不存在 S5 的“规范形式”或“最优形式”，顶多就是 S5“最常见的形式”或“参考形式”；其它节奏同理。具体哪种形式更好，这都是要根据实际阵型决定的，不宜纸上谈兵。

2.4.1 S5 的应用

阵型：RE. 井八炮（参考视频）



理想节奏如下：

S5：I-PP | PP | PP | PP(12.5, 7.5, 7.5, 7.5)

12.5 秒波长正好能让冰车不碾 7 列兽；7.5 秒加速波正好能杜绝小丑的威胁。循环总长度 35 秒。

此节奏比较适合操作精度高的场合，若手操且手速不够的话需适度延长加速波，记得洗脸~

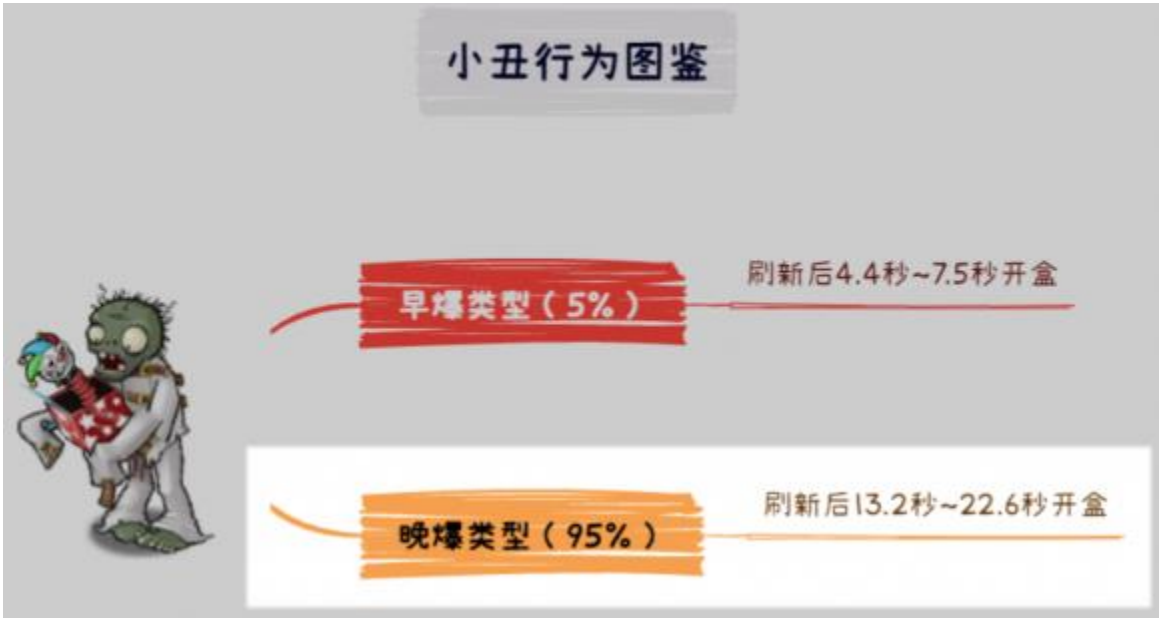
2.4.2 S4 的应用

阵型：神之六炮·改（参考视频）



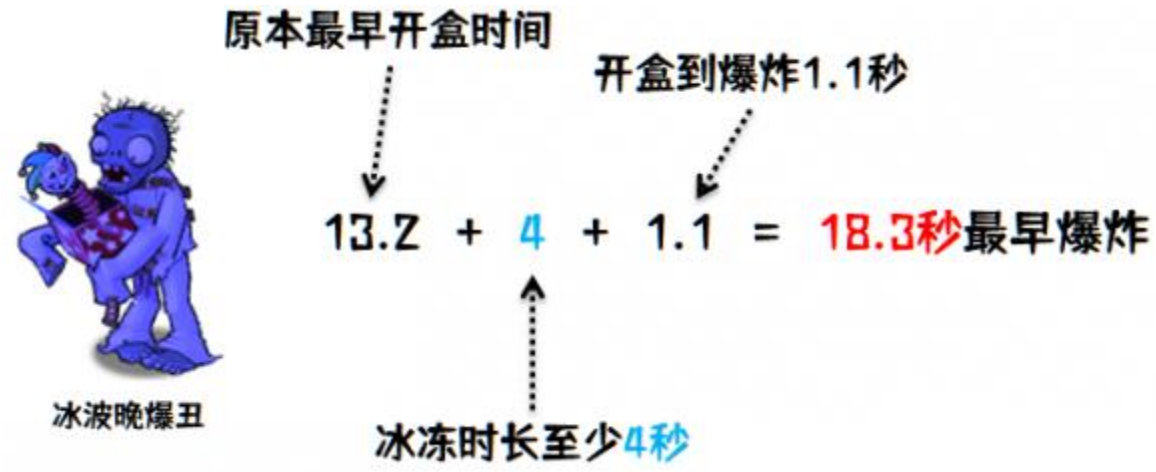
理想节奏如下：

S4：I-PP | PP | PP (20, 7.5, 7.5)
7.5 秒和井八炮里一样，能杜绝加速波小丑威胁；那这个 **20 秒减速波**有什么说法么？
复习一下小丑行为图鉴：



预判冰下， 早爆型小丑对 7 列植物没有任何威胁，必定炸空气；我们只需关注占比 95%的晚爆型小丑。

由上图可知，正常情况下晚爆小丑最早于刷新后 13.2 秒开盒。



在此基础上，加上冰冻时长 4 秒（冰冻期间小丑倒计时停滞）和开盒到爆炸的 1.1 秒，得到冰波晚爆丑最早刷新后 18.3 秒爆炸。**长度在 20.3 秒及以内的冰波可以无视晚爆丑。**
所以这个 S4 节奏可以说是非常讨巧，20 + 7.5*2 = 35，CD 刚好够，加速波减速波都防丑。手速不够者请自行延长加速波（早爆丑毕竟占比少）。

2.5 单冰变奏的夜间应用

白昼场合下，因为可以冰透支，打单冰变奏携带单冰就行了（不然怎么叫单冰变奏）。当然了，如果你像我一样是个大懒人不想拖收尾，带双冰也是可以的。
如果你想在夜间用单冰变奏，那就必须携带蓝冰+白冰，否则冰跟不上炮的 CD。除此之外，一切都跟白昼没啥区别。

我们简单看个栗子，FE. 雾四炮（微调版）：



这个阵容错极高，稳定性上佳，打法也很多。传统玩法是利用大喷 IO，当重 IO 炮阵玩，四门炮主要用于减压，时不时再丢个核弹助助兴啥的。

但是我个人特别推荐的一个节奏是 **S3**：

S3：I-PP | PP(24, 12)
参考视频：见此。
和其它节奏相比，S3 节奏只用双冰，无樱桃之乱耳，无核武之劳形，适合新人上手。

第三章 白昼双冰变奏
3.1 引言

单冰变奏虽然好，但它并没有发挥出冰的全部威力。这一点在白昼场合尤其明显。

鉴于冰远超普通卡片的强大个人能力，绝大多数阵型都以**双冰**带卡为优，由此衍生出了进一步提高冰透支程度的**双冰变奏**。



3.2 四大白昼双冰变奏

白昼双冰变奏的基础特征是以炮 CD 为循环长度，循环周期内含有**多个减速波**（两个或更多）。
四大白昼双冰变奏如下：

- ch6：I-PP | PP | I-PP | PP (12, 6, 12, 6)
- ch5：I-PP | I-PP | PP (15, 15, 6)
- ch4：I-PP | I-PP (18, 18)
- C6i：I-PP | I-PP | I-PP (12, 12, 12)

乍一看很复杂…… 我们来逐个分解一下。

ch6、ch5、ch4 的标识符“ch”来自改变（Change），表“变奏”之义。而 6、5、4 这些参数，仍旧遵循我们前面提到的规则：

参数 = 加速波的数量 + 减速波的数量*2

以 ch6 为例：一个循环内包含 **2 个加速波**，**2 个减速波**，所以参数 = 2*2 + 2 = 6。加速波取最常见的 6 秒，就得到：
36 = 6 + 12 + 6 + 12

于是就可以写出 ch6：I-PP | PP | I-PP | PP (12, 6, 12, 6)

【拓展思考】请你尝试用类似的方式推演一下 ch5 与 ch4。

- ch5：I-PP | I-PP | PP (15, 15, 6)
- ch4：I-PP | I-PP (18, 18)

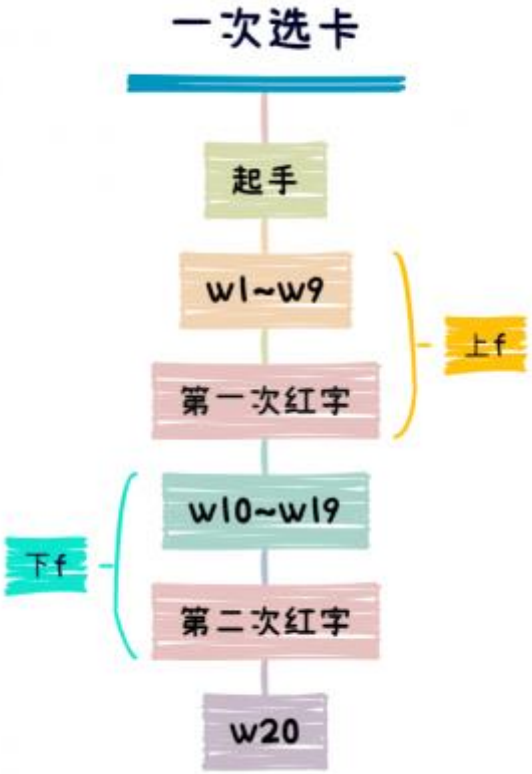
最后还有一种比较奇葩的节奏，连用 3 个 12 秒减速波，参数同样为 6。为与 ch6 区分，记作 C6i（C 来自 Card，i 来自 ice，没太多含义主要是历史遗留）：
C6i：I-PP | I-PP | I-PP (12, 12, 12)

3.3 计算一次选卡的长度

给出白昼双冰变奏的例阵前，我们有必要先聊聊**冰的透支问题**。

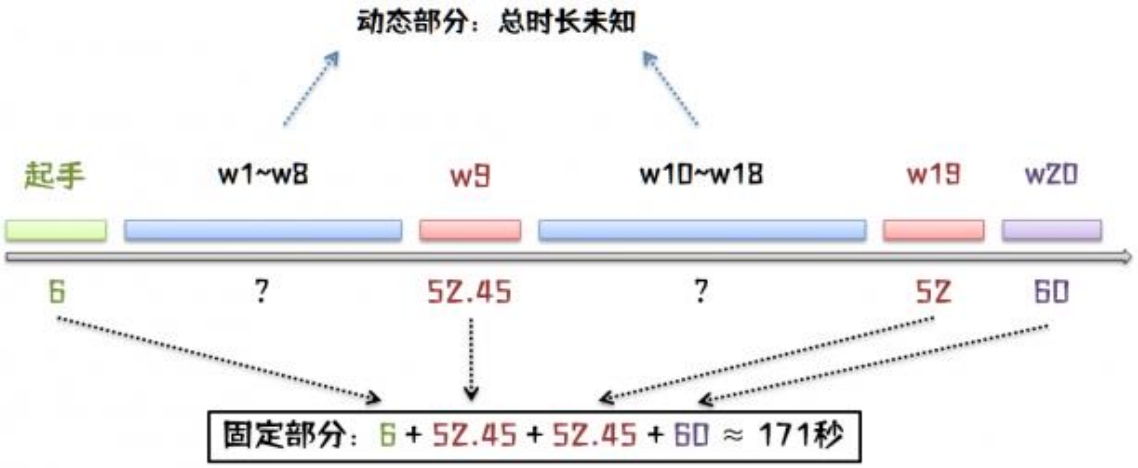
先前学习单冰变奏时，冰透支算不上是什么大事——夜间不存在透支，白昼的话也可以带双冰兜底。

但对白昼双冰变奏而言，**冰透支是头等大事**。要量化冰透支，就需要先求出一次选卡的总时长。
还记得这张图么？



这是**一次完整选卡**的流程。

如果画成时间轴，并标上各部分最长可能时长（单位：秒），就会得到下图：



起手固定为 6 秒，w9/w19 最长 52.45 秒，w20 最长 60 秒。默认收尾拖满的前提下，无论采用哪种双冰变奏，这些部分都是不会变的。

因此，这 6 + 52.45*2 + 60 = 170.9 ≈**171 秒的时间**，就可以理解为是固定赠送的拖延时间（“**固定部分**”）。
另一方面，w1~w8 以及 w10~w18 的总时长视具体节奏而定，为**动态部分**。

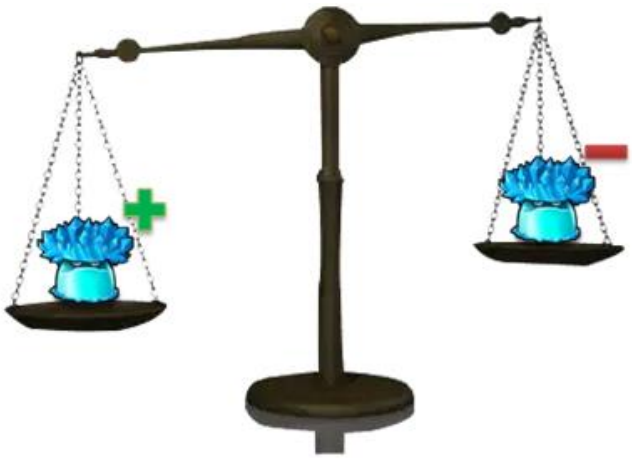
将**固定部分**与**动态部分**相加，就能得到**一次选卡的总时长**。

>> 试一试：以 w1~w19 全程执行 ch4 节奏（每波 18 秒）为例，一次选卡的总时长约为多少秒？能获得多少个冰？

我们先计算**动态部分**。w1~w8、w10~w18 共 17 波，每波 18 秒，所以动态部分一共 17*18 = 306 秒。

加上**固定部分**的 171 秒，一次选卡的**总时长**约为 306 + 171 =477 秒。
默认带卡双冰，平均 25 秒可种一冰。因此一次选卡 477 秒，意味着能获得 477/25 =19.08 个冰。
★ BONUS TIP —— 冰的平衡

为简化计算难度，我们普遍默认**所有透支的冰都应在当前选卡内恢复**。
在前面的例子里，每次选卡共恢复 19.08 个冰，那我们一般要求**单次选卡不应使用超过 19 个冰**。例子里说 w1~w19 全程 ch4，正好对应 19 个冰，但 w20 不可再额外用冰了。这样即使一直执行这个节奏，长期来看也能够无尽。



一次选卡获得的冰数 ≥ 一次选卡消耗的冰数

反之，如果单次选卡使用 20 个冰（甚至更多），那在长远角度上就不可避免有入不敷出导致存冰告罄的风险。

3.4 加速波数的概念

假设我对前面的例子稍作修改：仍旧 w1~w19 全程 ch4，**但每波改为 17.5 秒**，使得冰车碾不到 6 列曾哥。如此一来，一次选卡能获得多少个冰？
还是先计算选卡时长：

一次选卡总时长 = 17*17.5(动态部分) + 171(固定部分) =**468.5 秒**
然后：

获得的冰数 = 468.5/25 = **18.74 个**
嗯…… 这就比较尴尬了。

别忘了，例子里说 w1~w19 全程 ch4，**至少消耗 19 冰**，可这里一共才**恢复 18.74 个冰**，入不敷出。
为达成冰平衡，我们可以尝试插入一个加速波，例如在 w1 以 PP 代替 I-PP。

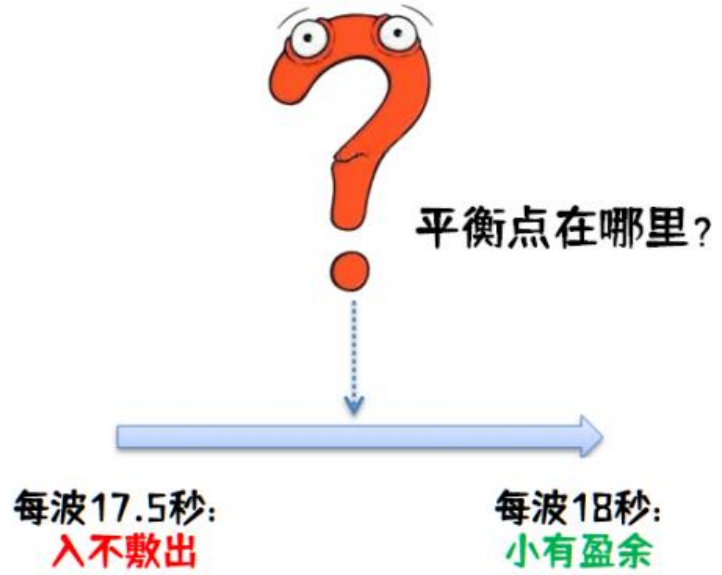
选卡时长变为：

16*17.5(减速波少了一个) + 6(加速波多了一个) + 171(固定部分) =**457 秒**
可以获得 457/25 =**18.28 个冰**> 18，满足平衡条件。
总结一下：将若干减速波替换为加速波，虽然选卡总时长会缩短，但相对应地要消耗的冰数也少了，整体上可以缓和冰透支。

3.5 查询减速波长表

通过之前的计算，我们发现同样“w1~w19 全程 ch4”，18 秒冰波能玩，但 17.5 秒冰波就寄了。

这两者之间，必定存在某个**平衡点**，使得耗冰量刚好等于产冰量。



>> 试一试：上述例子里，平衡点对应的冰波波长是多少？

解决这个问题其实不难，将前面的计算过程反一反就可以了。

我们先从耗冰量出发。要用 19 冰，25 秒产一冰，那么满足冰平衡的最小选卡时长为 19*25 = 475 秒。

减去固定时长 171 秒，得到动态部分长度为 475-171 = 304 秒。

动态部分内包含 w1~w8、w10~w18 总共 17 波，所以减速波的平均波长就是 304/17 ≈**17.8 秒**。
亦即：减速波平均波长约为 **17.8 秒**时，耗冰量和产冰量都正好平衡，都是 19 个。
我们发现，**像这样的临界值非常好用**，以后遇到类似情况时，只要冰波平均波长不小于 17.8 秒，那么就必然能平衡；否则必然不行。

用类似的计算方法，可整理出下面这张**减速波长表（波长单位：厘秒）**：

加速波数	减速波平均波长（厘秒）	
	w20不用冰	w20用1冰
0	1789.4	1936.5
1	1707.4	1863.7
2	1614.5	1781.2
3	1508.3	1686.9
4	1385.7	1578.1
5	1242.8	1451.1
6	1073.8	1301.1
7		1121.1

图中“加速波数”指 w1~w8、w10~w18 内加速波总数。默认加速波均为 6 秒；默认 w9、w19 为减速波。

我们前面手动推演的情况，实际上就是**加速波数为 0、w20 不用冰**的情况：

加速波数	减速波平均波长（厘秒）	
	w20不用冰	w20用1冰
0	1789.4	1936.5
1	1707.4	1863.7
2	1614.5	1781.2
3	1508.3	1686.9
4	1385.7	1578.1
5	1242.8	1451.1
6	1073.8	1301.1
7		1121.1

>> 试一试：某阵打 ch5 节奏，w1~w19 内共 7 个加速波，另外 w20 需要冰消空降。请你通过查表的方式，找到可行的最短减速波平均波长。

表格如下：

加速波数	减速波平均波长（厘秒）	
	w20不用冰	w20用1冰
0	1789.4	1936.5
1	1707.4	1863.7
2	1614.5	1781.2
3	1508.3	1686.9
4	1385.7	1578.1
5	1242.8	1451.1
6	1073.8	1301.1
7		1121.1

答案：



加速波数	减速波平均波长（厘秒）	
	w20不用冰	w20用1冰
0	1789.4	1936.5
1	1707.4	1863.7
2	1614.5	1781.2
3	1508.3	1686.9
4	1385.7	1578.1
5	1242.8	1451.1
6	1073.8	1301.1
7		1121.1

如图，可行的最短减速波平均波长为 1121.1 厘秒，约 **11.2 秒***。
*11.2 秒在这里只是一个下限，实际上没必要用这么短的波长。
我们不妨验证一下：

- w1~w19 共 7 个加速波，w20 冰消空降 → 总共用 13 个冰，要求选卡时长不短于 13*25 =**325 秒**
- 动态部分共 7 个加速波，10 个减速波，共 7*6 + 10*11.2 = 154，加上固定部分 171 秒，总共 154+171 =**325 秒**

===> 验证成功！

★ BONUS TIP —— “首代”和“尾代”

大多数节奏选择在每 f 起始处插入加速波（w1、w10 这些位置）。这些波次统称“**首代**”，含义为在 f 首用加速波代替减速波。也有“首 X”的简略说法，如“首 3”代表首代波次数为 3。
Q：为什么通常在每 f 起始处插入加速波呢？

A：举个栗子，假设要打 ch4：I-PP | I-PP，看似你必须从 I 起手，实则不然，**你完全可以从其中一个 PP 起手**，比如：PP | I-PP | I-PP | ...。起手时炮 CD 充裕，没有遗留僵尸，往往可以略去变奏 I。

和“首代”相对应，我们也有“**尾代**”的说法，一般指代 w20 是否用冰。若用冰，称作“**尾 0**”（结尾没有用加速波代替减速波）；若不用冰，称作“**尾 1**”（结尾用了 1 个加速波代替减速波）。
因此，前面那张**减速波长表**也可以表示为：

首代数	减速波平均波长（厘秒）	
	尾1	尾0
首0	1789.4	1936.5
首1	1707.4	1863.7
首2	1614.5	1781.2
首3	1508.3	1686.9
首4	1385.7	1578.1
首5	1242.8	1451.1
首6	1073.8	1301.1
首7		1121.1

含义是完全一样的。

3.6 白昼双冰变奏的应用

3.6.1 ch4 的应用

阵型：DE. 花园六炮（参考视频）：



节奏 ch4：I-PPd | I-PPd (17.5, 17.5)，w20 需冰杀小偷。

查表可知：

加速波数	减速波平均波长（厘秒）	
	w20不用冰	w20用1冰
0	1789.4	1936.5
1	1707.4	1863.7
2	1614.5	1781.2
3	1508.3	1686.9
4	1385.7	1578.1
5	1242.8	1451.1
6	1073.8	1301.1
7		1121.1

为达成冰平衡，需至少有 3 个加速波。实际为 w1、w2、w10（首 3）。
请点击视频欣赏曾哥如何在半张大脸都被冰车盖住的情况下死里逃生，以及刺激的 w9/w19 收尾过程。

3.6.2 ch5 的应用

阵型：DE. 双冰六炮（参考视频）：



节奏 ch5：I-PP | I-PP | PP (15, 15, 6)。实际上冰波可以进一步延长，理论上你直接打 ch4 让剩下两门炮喝西北风都能玩，只是容错程度的区别罢了（（

【拓展思考】

视频内上下 f 都采取了双加速波起手，即：
PP | PP| I-PP | I-PP | PP | ...
这样做为何是可行的？

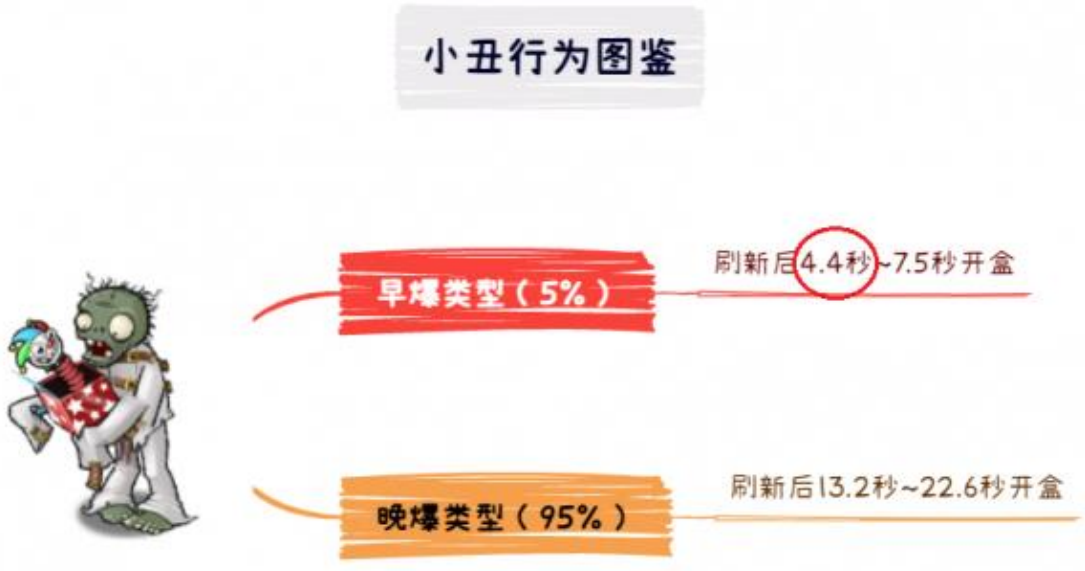
3.6.3 ch6 的应用

阵型：饕餮之宴（参考视频）：



其实那一堆大嘴花换成啥植物都行
节奏 ch6：I-PP | PP | I-PP | PP (11.5, 6, 11.5, 6)。

为保护水路 9 列植物，使用 11.5 秒冰波（而非 12 秒）以完防小丑：



正常情况下， 早爆丑最早刷新后 4.4 秒开盒；加上最短冰冻时长 4 秒，和开盒到爆炸 1.1 秒，冰波早爆丑最早 9.5 秒爆炸 **→11.5 秒或更短冰波可无视早爆丑。**
总结一下和小丑有关的波长：



其中，标黄的三个波长最为常用，我们先前学习的例子里已完整覆盖：

- 7.5 秒加速波 ——RE. 井八炮的 S5 加速波；神之六炮·改的 S4 加速波
- 11.5 秒减速波 ——饕餮之宴的 ch6 减速波
- 20.3 秒减速波 ——神之六炮·改的 S4 减速波

3.6.4 C6i 的应用

阵型：RE. 间隔六炮（参考视频）：



节奏 C6i：I-PP | I-PP | I-PP，以连续 3 个加速波起手，如下：
PP | N | PP| I-PP | I-PP | I-PP | ...
本质上是从 PP 起手，然后用 N 代替 I，之后再正常切入循环。

Q：已知**加速波总数为 6**，且 **w20 欲冰消空降**，冰波最短可取多少？

A：召唤神器 ——**减速波长表：**

加速波数	减速波平均波长（厘秒）	
	w20不用冰	w20用1冰
0	1789.4	1936.5
1	1707.4	1863.7
2	1614.5	1781.2
3	1508.3	1686.9
4	1385.7	1578.1
5	1242.8	1451.1
6	1073.8	1301.1
7		1121.1

如表中所示，减速波平均波长应至少为 1301.1，实际取 1302 即可（配合精确键控）。

3.6.5 插入代奏

先前，我们已经学习了**代奏**在白昼双冰变奏中的作用——它可以作为**首代**，减少减速波，增加加速波，从而缓和冰透支。
其实，你也可以进一步增加代奏的插入频率，每 50s 左右就插入一次 N。

以 C6i 为例，它原本是这样的：

I-PP |**I**-PP |**I**-PP |**I**-PP | ...
为降低冰透支，你可以将其中某个 I 替换为 N：

I-PP |**I**-PP |**I**-PP |**N**| PP | ...
这就是 RE. 间隔六炮首代（PP | N | PP）的来源。

实际上，**我们完全没有必要纠结具体在哪里插入 N**。只要最终插入 N 的总数足够多（使得加速波总数≥6），即可达成冰平衡。

你可以：

- 起手时插入（常规“C6i”）：PP | N | PP | I-PP | ...
- 每 4 波固定插入一次：... | I-PP | I-PP | I-PP | N | PP | ...
- 每 5 波固定插入一次：... | I-PP | I-PP | I-PP | I-PP | N | PP | ...
- 存核，看心情插入：I-PP | N | PP | I-PP | I-PP | N | P | ...

以上这些选择的原理是完全一样的。

为强调**在 C6i 中插入 N 的行为是自由可选的**，我们将这种节奏称为 **C6i-N**。它和 C6i 相比没有什么本质上的区别。
同理，你也可以在 ch4 中以 N 代替 I，降低冰透支：

ch4：I-PP | I-PP | ...

ch4-N：I-PP | I-PP |**I-N**| PP | ...
和 C6i-N 类似，ch4-N 的代奏插入**不是强制的，而是可选的**。

例阵：PE. 全金属四炮·改（参考视频）



在这种没有稳定 IO 的阵型里，常规 ch4 守前置炮略吃力，但**每 50s 左右插入一次 N 的 ch4-N 就很稳**。

因此在出红眼的波次，打 ch4-N：I-PP | I-PP | I-N | PP 最合适。

如果红眼出完了（原理见下一章），或者在非红眼关，打常规 ch4 即可。

最后，ch5/ch6 本身冰透支率不高，压制强度也很高（即僵尸被击杀前的生命距离较短），一般不需要插入代奏。

3.6.6 小结

四大白昼双冰变奏可作归纳整理如下。
按**压制强度**从大到小排序：

C6i ＞ ch6 ＞ ch5 ＞ ch4

按**冰透支程度**从大到小排序：

C6i > ch4 > ch5 > ch6

冰波长度从长到短排序：

ch4 > ch5 > C6i ≈ ch6

需要的**基础炮数**：

ch6 —— 8 炮；ch5/C6i —— 6 炮；ch4 —— 4 炮

通常需要的**存冰位数量**：

C6i/ch4 —— 3 个；ch5 —— 2 个；ch6 —— 1 个

如果你能理解上面这些东西在说什么，恭喜你已经掌握了白昼双冰变奏的绝大部分√

为阵型选择节奏时，我们应具体情况具体分析，主要从**可用炮数**和**理想的冰波长度**两方面入手。关于这方面的更多内容将在第五篇详解。

第四章 基础的分离操作

4.1 给出怪组合分类

如果你用无炮或者重 IO 炮阵冲过关，那你一定会注意到**出怪组合**对刷新节奏的极大影响。有些关红白同出，外加厚血肉盾僵尸若干，等半天也不刷新；有些组合则像干脆面，一掰就碎，刷新节奏原地起飞。游戏对无尽后期的出怪组合设定如下：

- 僵尸种类固定为 9~11 种
- 必定包含普僵
- 必定包含路障/读报中至少一种

确定出怪组合后，游戏会基于**各个僵尸的权重比例**，随机生成出怪列表（每波 50 只），就像这样：

出怪数量统计

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	(1000)
[0] 普僵	1	1	1	1	2	2	0	6	2	8	3	2	0	3	3	0	3	1	5	8	52
[1] 旗帜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
[2] 路障	6	6	4	2	3	1	2	2	4	2	3	1	6	4	3	3	5	5	2	4	68
[4] 铁桶	12	14	8	11	6	13	14	7	7	8	9	5	15	12	13	13	10	11	9	3	200
[7] 橄榄	6	2	9	2	9	7	8	8	5	8	4	3	4	8	6	5	4	9	10	1	118
[12] 冰车	8	5	7	13	9	7	4	8	7	4	3	17	7	4	6	12	7	11	5	4	148
[15] 小丑	5	5	3	3	3	3	3	1	4	2	4	2	2	3	4	6	4	2	1	0	60
[16] 气球	4	8	10	5	10	5	7	5	7	7	9	11	4	3	8	8	13	9	7	5	145
[18] 跳跳	2	4	1	4	4	2	4	4	4	2	7	3	8	6	2	0	2	1	3	3	66
[21] 扶梯	4	2	3	3	3	4	5	2	5	1	4	4	4	7	5	3	2	1	8	0	70
[32] 红眼	2	3	4	6	1	6	3	7	5	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	21	71

心算能力强的读者可以验算一下是否每波都正好是 50 只。

★BONUS TIP ——和一般僵尸不同，红眼的生成机制比较特殊：



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	(1000)
[0] 普僵	1	1	1	1	2	2	0	6	2	8	3	2	0	3	3	0	3	1	5	8	52
[1] 旗帜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
[2] 路障	6	6	4	2	3	1	2	2	4	2	3	1	6	4	3	3	5	5	2	4	68
[4] 铁桶	12	14	8	11	6	13	14	7	7	8	9	5	15	12	13	13	10	11	9	3	200
[7] 橄榄	6	2	9	2	9	7	8	8	5	8	4	3	4	8	6	5	4	9	10	1	118
[12] 冰车	8	5	7	13	9	7	4	8	7	4	3	17	7	4	6	12	7	11	5	4	148
[15] 小丑	5	5	3	3	3	3	3	1	4	2	4	2	2	3	4	6	4	2	1	0	60
[16] 气球	4	8	10	5	10	5	7	5	7	7	9	11	4	3	8	8	13	9	7	5	145
[18] 跳跳	2	4	1	4										2	0	2	1	3	3		66
[21] 扶梯	4	2	3	3	3	4	5	2	5	1	4	4	4	7	5	3	2	1	8	0	70
[32] 红眼	2	3	4	6	1	6	3	7	5	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	21	71

如图，当红眼累积个数≥50 只后，**非旗帜波不会再刷新红眼**（旗帜波指 w10 和 w20）。此现象称作“**变速**”（刷新速度改变），在有红无白关尤其明显。

各僵尸**权重**和**血量**如下所示：

僵尸名	权重	血量
红眼	1000	6000
白眼	1500	3000
铁桶	3000	1370
橄榄	2000	1670
冰车	2000	1350
铁门	3500	490
投篮	1500	850
撑杆	2000	500
海豚	1500	500
路障	1000	640
扶梯	1000	600
气球	2000	290
潜水	2000	270
舞王/小丑/跳跳	1000	500
矿工	1000	370
读报	1000	300
普僵	400	270
蹦极	1000	0

将**权重**与**血量**相乘，我们就能得到**某僵尸血量在总血量中的大致占比**，称为"**血量贡献**"。你可以将血量贡献大致理解为该僵尸的存在感——血量贡献越高，如红眼，就意味着总血量中有很大一部分来自该僵尸；血量贡献低的，如普僵，就代表总血量和该僵尸没啥关系~
按**血量贡献从高到低排序**，得到下表：

僵尸名	权重	血量	血量贡献(k)	消灭速度
红眼	1000	6000	6000	慢
白眼	1500	3000	4500	慢
铁桶	3000	1370	4110	慢
橄榄	2000	1670	3340	快
冰车	2000	1350	2700	快
铁门	3500	490	1715	慢
投篮	1500	850	1275	慢
撑杆	2000	500	1000	慢
海豚	1500	500	750	快
路障	1000	640	640	慢
扶梯	1000	600	600	快
气球	2000	290	580	慢
潜水	2000	270	540	快
舞王/小丑/跳跳	1000	500	500	快
矿工	1000	370	370	慢
读报	1000	300	300	慢
普僵	400	270	108	慢

当然，光有血量贡献是不够的，我们还得考虑**僵尸进入植物攻击范围的速度**（上图最右列）。

- 血量贡献高 + 速度慢 →**典型的乌龟，显著拖满节奏**
- 血量贡献低 + 速度快 →**典型的脆皮，显著加快节奏**
- 血量贡献高 + 速度快 / 血量贡献低 + 速度慢 → 中间派

整理一下，可以得到下图：



右下角聚集了**四大乌龟**：红眼、白眼、铁桶、铁门。
左上角聚集了**五大脆皮**：舞王、跳跳、小丑、海豚、扶梯。
左下角和右上角则是一些处在中间派的僵尸，它们既不算是脆皮，也称不上是乌龟。

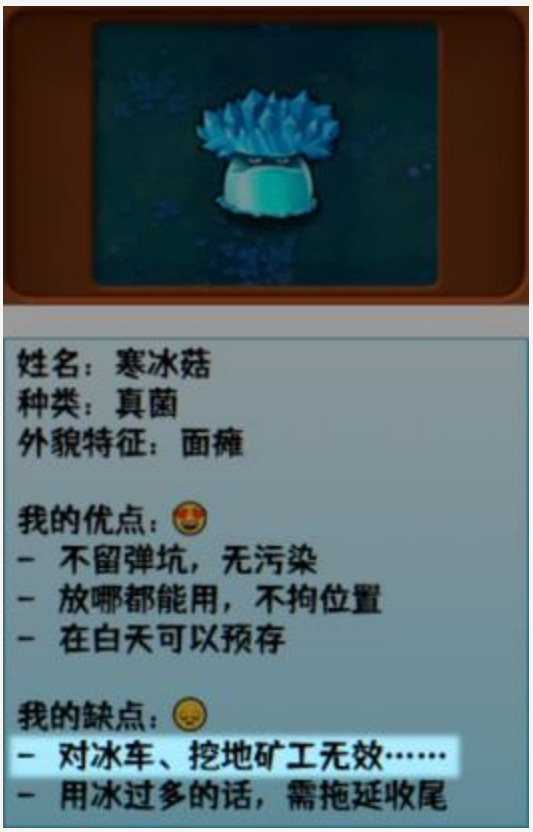
基于上述理论，我们可以对出怪组合进行归类：

- **慢速关** —— 红白同出，脆皮少而乌龟多，刷新节奏较慢
- **快速关**—— 无巨人，刷新节奏较快
- **变速关**—— 有红无白，变速前类似慢速关，变速后类似快速关，整体刷新节奏非常不稳定
- **极速关**—— 快速关中的快速关，僵尸几乎全员脆皮，刷新节奏疾如闪电

【拓展思考】以上分类能涵盖所有出怪组合吗？你能举一个非典型出怪组合的例子吗？

4.2 分离操作的需求

引入冰变奏前，我们对所有僵尸都一视同仁，要么不炸，要炸就炸全，此乃自然之理（部分不规则节奏除外）。
但在冰变奏下，僵尸之间是有**明显行进距离的差别的**。简单来说，就是有两个僵尸完全不受冰控，明显比其它僵尸烦人——它们就是**冰车和矿工**。



也许你已经注意到，先前学习的冰变奏例阵里，超前置炮和非屋顶场景的底线炮就没出现过~ 原因就是冰对冰车、矿工完全无效，**不能起到变奏的作用**。
脑洞很大的玩家们想到：既然你不服冰管，那我专门发一炮轰了你不就得了？
这种分配额外的运算量专门处理特种僵尸的行为，称作**分离**。

4.3 热过渡

热过渡是最常见的分离操作，其具体内容为：**在冰变奏的减速波中，用炮（或灰烬卡）炸掉冰车、矿工**。

※ “热过渡”的词源：历史上，冰变奏也称作“节奏过渡”，称单纯的预判冰为“冷过渡”，称预判冰+炮炸冰车矿工为“热过渡”。如今“过渡”和“冷过渡”已作古，但“热过渡”一词保留了下来。

Tips：

- 热过渡炮的发射时机类似常规预判炸，炮于刷新后 3 秒左右生效
- 推荐的操作顺序是：先点咖啡豆预判冰，紧接着发射热过渡炮
- 由于冰车的血量贡献并不低，**热过渡操作通常只用在慢速关**，用在变速关或快速关容易意外刷新导致翻车！切记！

有了热过渡操作后，我们可以用冰变奏**保护更多炮位**了。

阵型：双冰十六炮（参考视频）



嗯？这个炮位好像似曾相识？

——您的眼神很好。这实际上就是无冰瓜 20 挖掉四门炮（后场简化对难度无影响）。

旧 P6 思路打不了，朴素的 ch6 也玩不起来。结合使用**冰变奏**与**热过渡**这两件神器，才是此阵的正确打开方式：

ch6：IPP-PP | PPDD | IPP-PP | PPDD(12, 6, 12, 6)

节奏无需解释，只是常规的 ch6；加速波的操作更不用说，就是上篇讲过的 PD 复合运算。

这个节奏只有一个新亮点：

IPP-PP

这几门不起眼的热过渡炮，就是整个节奏得以运行的关键。

更多细节不再赘述，有兴趣者请自行观摩视频，体会热过渡の魅力。

提纲

本提纲重新列出了正文部分涉及到的关键概念与阵型，可用作知识自测与复习。

第一章 对冰的再认识

- 冰透支、冰恢复、一次/二次冰冻、反应冰、预判冰、冰变奏、-、减速波、加速波

第二章 单冰变奏

- 神之十炮、S6、S 系节奏（单冰变奏）、参数的计算方式、S5/S4、7.5 秒加速波、RE 井八炮、神之六炮·改、20.3 秒减速波、单冰变奏的夜间应用、FE 雾四炮、S3

第三章 白昼双冰变奏

- ch6/5/4、C6i、C6i-N、ch4-N、选卡时长（固定部分、动态部分）、冰的平衡、加速波对冰透支的影响、减速波长表的查询方法、首代、尾代、DE 花园六炮、DE 双冰六炮、饕餮之宴、11.5 秒减速波、RE 间隔六炮、PE 全金属四炮·改

第四章 基础的分离操作

- 出怪组合、权重、每波僵尸数的固定值、红眼的特殊生成机制、血量贡献、“乌龟”与“脆皮”、四大“乌龟”、五大“脆皮”、慢速关、快速关、变速关、极速关、热过渡、双冰十六炮

引用

- 本文部分图片素材取自囧丫乙制作的网页布阵器（ http://jspvz.com/ArrayDesign/）
- 本文第一章第一小节引用了机械币发布的“【PE】无冰瓜二十炮（P6-2i)”
- 本文第二章第一小节引用了 Crescebdo 发布的《节奏命名体系修正方案（2021/10/11）》
- 本文第二章第一小节引用了东魏相国高澄发布的“【PE】神之十炮”
- 本文第二章第四小节、第三章第六小节引用了 Crescebdo 发布的“【RE】井八炮”
- 本文第二章第四小节、第三章第六小节引用了东魏相国高澄发布的“【PE】神之六炮”
- 本文第二章第四小节引用了宫崎雪慧发布的“tracks - P1 春色满园关不住 20160415”
- 本文第三章第六小节引用了 Crescebdo 发布的“【DE】双冰六炮”
- 本文第三章第六小节引用了 Crescebdo 发布的“【PE】饕餮之宴”
- 本文第三章第六小节引用了 Crescebdo 发布的“【RE】间隔六炮”
- 本文第四章第一小节引用了 Crescebdo 发布的《各僵尸权重及等效血量占比》
- 本文第四章第三小节引用了 forcier 发布的“[PE]双冰十六炮”

本文对以上所有作者表示敬意与感谢。

新轨道读本——4. 渐入佳境

欢迎来到新轨道读本的世界。

本系列为 **PVZ 生存无尽零基础入门教程**；本文为**第四篇**。

适合阅读对象：已学习本系列第三篇的读者。
本教程专为零基础新人编写，基于 PC 1.0 原版，年度版（Steam 版）大部分适用，北美版部分适用，其它版本请视实际情况判断。
TIP：本篇起，统一以“s”代替“秒”；以“cs”代替“厘秒”（1cs=0.01s）。游戏内最小时间单位为 1cs。

学习目标
阅读完本文后，你将：

- 理解循环长度与炮复用间的关系
- 掌握从白昼双冰变奏推导夜间双冰变奏的技巧
- 了解常用的调减速三血红的手法
- 对各个夜间双冰变奏以及节奏变式有一定了解

目录



第一章 延长循环时长

1.1 延长循环的需求

第三篇中，我们学习了**单冰变奏**与**白昼双冰变奏**，它们都以 **36s**（炮 CD）为循环时长。
白昼场合下，由于**冰、核均可透支**，以 36s 为循环时长一般没啥问题，还能最大效率地把炮利用起来。



在夜间，**如果对卡片的需求较小**，我们仍能以 36s 为循环时长。

举两个我们见过的栗子：

例一：FE. 真水无八炮（来自第一篇）



节奏为核代 P6：

PP | PP | PP | PP | a+N'/A | A'/N| PP | ...

尽可能地晚插入灰烬，使得灰烬卡片不需要被使用第二次，避免了 50s 追不上 36s 的尴尬问题。



例二：FE. 雾四炮（来自第三篇）：



节奏是 S3：

I-PP | PP (24, 12)
两张冰卡轮流用在**“I”**的位置，相当于每 72s 用 2 个冰，妥妥的。
然而，上述做法显然有极大的局限性。

- 大部分节奏的速度**没有 P6 那么快**，无法只用一次灰烬就糊弄过去
- 夜间的单冰变奏和灰烬代奏**难以兼容**，毕竟用 AA'a 代替 N 有局限性，而且**用卡效率也不高**……

要把 50s 的卡塞进 36s 的炮循环中，最直观的办法就是**延长循环时长**，使两者在某种程度上达到兼容。
这就是延长循环时长的原始需求——**调和炮与卡的 CD**。



1.2 炮的复用

>> 想一想：如果循环长度大于 36s，一次循环内可以使用的炮数会有什么变化？

当循环长度显著超过 36s 时，先前已发射的炮可以再次发射，一门炮对应多个“P”。这被称作**炮的复用**（重复使用）。
循环越长，可以复用的炮就越多。

举个非常简单的栗子：假设我有一个很普通的 P4，PP | PP | PP | PP (9, 9, 9, 9)，循环长度为 36s。

如果我强行加两波，以 **54s** 为循环长度呢？就会得到：
P4 の怪异写法：PP | PP | PP | PP |**PP | PP**(9, 9, 9, 9,**9, 9**)
显然这还是 P4，只需要 **8 门炮**，但你会发现一个循环里写了 **12 个 P**。这就是**炮的复用**。
我们可以这样计算炮的**复用效率**：

$$\text{复用效率} = \frac{\text{循环内P的个数} \times \frac{36s}{\text{循环时长}} \rightarrow \text{每36s发射的炮数}}{\text{阵型炮数} \rightarrow \text{每36s最多可发射的炮数}}$$

复用效率的本质是计算**每 36s 发射的炮数**与**每 36s 最多可发射的炮数**之比。
回到前面那个 54s 版 P4：

P4 の怪异写法：PP | PP | PP | PP | **PP | PP** (9, 9, 9, 9, **9, 9**)
注意到：

- 循环内 P 的个数：12
- 循环时长：54s
- 阵型炮数：8

因此，可以代入公式：

复用效率= (12 * 36s / 54s) / 8 = 8/8 =**100%**

……毫不意外的结果呢。毕竟这东西仍旧是 P4，都叫 P 系节奏了用炮效率能不高吗（

【拓展思考】不考虑 34.75s 精确 CD 和 36s 之间的误差的情况下，**复用效率可能超过 100%吗？为什么？**

第二章 从 36s 循环到 48s 循环

2.1 基础设定

我们在本篇中要学习的重点，就是**如何提升长循环下炮的复用效率**。

进入正题前，先上两条科普：

1. **加速波最短为 6s**，这是第一篇的“自然上限”知识点。
2. 有效**减速波最短为 11.5s**，这是第三篇的“11.5s 减速波完防小丑”知识点。比 11.5s 更短的减速波不是不存在，但一般**没啥意义**……

以上两条知识非常の有用。它意味着在推导节奏时，你可以忽略任何 6s 以下的波长，以及绝大多数 11.5s 以下的减速波长。

2.2 推导 C8u

我们的目标是：找到循环长度≥50s，且炮和卡和谐共处的高效率节奏，作为夜间节奏的蓝图。

从白昼节奏出发，可以推导出夜间节奏。比如，考虑**白昼双冰变奏中的 C6i**：

C6i：**I-PP | I-PP | I-PP(12, 12, 12)**

这是一个 6 炮节奏。

假设我们手里有很多很多张冰，那么就可以扩展至：

C6i 的 48s 写法：**I-PP | I-PP | I-PP| I-PP(12, 12, 12,12)**

这仍是一个 6 炮节奏；由于循环从 36s 延长至 48s，复用了 2 炮。

实际上，我们在夜间只能用两次冰，所以需要用灰烬代两次 I：

I-PP | I-PP|AA'a| PP |N | PP(12, 12,6,6,6,6)

恭喜！你刚刚成功地完成了一次**从 36s 循环到 48s 循环**的延伸。

哦对了，卡的 CD 其实是 50s，不过这缺少的 2s 很简单就能补上…… 稍微延长一下冰波就行。

就这样，我们得到了第一个**夜间双冰变奏——C8u**：

C8u：I-PP | I-PP | AA'a | PP | N | PP (13, 13, 6, 6, 6, 6)

解释一下命名由来：

- u 取自“unequal distance”，意为“不等距操作间隔”，其实就是指变奏
- C 仍旧指 Card
- 因此，CXu 的本义就是“卡系变奏”
- 8 是参数，不多解释，计算方式仍是减速波*2+加速波*1

由于 12 既是 36 的因数，又是 48 的因数，C8u 节奏下**炮的复用效率是很高的**：

复用效率= (8 * 36s / 50s) / 6 = **96%**

由公式计算可得，C8u 的复用效率**高达 96%**。实际上如果不是 48s 和 50s 差了那么两秒，它的复用效率就是 100%。

★ BONUS TIP —— PP 代替 AA'a

实战中，因为 AA'a 不是很好用，可以多摆两炮，用 PP 代替之，就像这样：

另一 C8u：**I-PP | I-PP |PP| PP | N | PP (13, 13, 6, 6, 6, 6)**
标红的 PP 纯属养老人员，每 50s 才发射一次，是把炮当卡用。

>> 算一算：这种情况下的 C8u 的复用效率是多少？

提示：

- 节奏为 C8u：I-PP | I-PP | PP | PP | N | PP (13, 13, 6, 6, 6, 6)
- 阵型炮数为 8
- 复用效率计算公式如下：



参考答案：

复用效率= (10 * 36s / 50s) / 8 =**90%**
和 6 炮版 C8u 相比，8 炮版 C8u 的复用效率略有下降，主观上也能感受到有两门炮几乎一直在划水。

2.3 我的第一个夜间双冰变奏阵

阵型：NE. 雪花七炮（参考视频）



NE 场地有一个好，就是它**不会出冰车**，热过渡时只需要考虑矿工的问题。

因此，C8u 节奏可以完美适配此阵：

C8u：I-PP | IA'-PP |PA| PP | N | PP (13, 13, 6, 6, 6, 6)
第二冰波的矿工用辣椒烧，第一冰波的矿工嘛…… 既可以将其冰冻后让曾哥喷杀（“冰杀矿工”），也可以辣椒顺带烧掉，总之没啥压力~

C8u 基础节奏只需 6 炮，但阵型里有 7 炮，多余的一炮在标红的 PA 里，代替 AAa'，正好辣椒忙着处理矿工，没空代奏。

第三章 从 36s 循环到 54s 循环

3.1 推导 C9u

上一节推导 C8u 的过程中，我们领略了 **12s 片段**的威力。实际上，如果不是 48s 和卡片 CD 的 50s 差了 2s，C8u 的复用效率可以达到 100%。
聪明的你可能会想到，**18s 片段**貌似也很不错 —— 36=2*18，54=3*18……
有请**白昼双冰变奏里的 ch6**：
I-PP | PP | I-PP | PP(12, 6, 12, 6)
这是一个 8 炮节奏，可划分为两个 18s 片段。

故技重施，我们可以将其扩展至 54s：

I-PP | PP | I-PP | PP |I-PP | PP(12, 6, 12, 6,12, 6)
由于手里没有第三张冰卡，要用灰烬代一次冰：

C9u：I-PP | PP | I-PP | PP |N| PP | PP (12, 6, 12, 6,6,6, 6)
锵锵，**C9u** 诞生啦~

C9u 的基础炮数为 8，循环内共包含 12 个 P，复用了 4 炮。

来算一下 C9u 的复用效率：

复用效率= (12 * 36s / 54s) / 8 =**100%**
不考虑 34.75s 和 36s 之间那一点误差的话，C9u 下炮的**复用效率达到了 100%**！不仅如此，卡的使用效率也极高（仅仅将 50s 拖至 54s），炮和卡的 CD 均浪费极少。
……咳咳，至少理论上是这样的。

纸面上很“完美”的 C9u，实战中用得却非常少。这主要是因为它是由 ch6 推导过来的，**基础炮数为 8**，门槛过高。

- 许多情况下，**C8u 可以直接代替 C9u**，因为后者的唯一优势是短于 13s 的冰波，但许多阵型并不需要（除了一小部分要保护水路 9 列的）
- 另一方面，**C8u 的基础炮数只有 6**，即使额外加两门炮代替 AA'a 也才 8 炮
- 朴素情况下，8 炮如果能打 C9u，往往也能跑**核代 P6** 甚至**双樱桃代 P6**……

嘛，至少这个故事告诉我们，**高效率不一定等于高实用性**，还是得结合实际情况具体分析。

附一个为数不多的 C9u 例阵，FE. 神之八炮（参考视频）：



水路 9 列有植物，所以无法使用标准 C8u，13s 冰波太长；核代 P6 能跑，但经济上不优。

终于，C9u 有了用武之地：

C9u：I-PP | PP | I-PP | PP | NA' | PP | PP (12, 6, 12, 6, 6, 6, 6)

其实把水路花移到岸路不就没这些事了所以说此阵就是故意摆出来的

3.2 推导 C6u

虽然 C9u 没什么卵用，但我们已经领略了 **18s 片段的潜力**。
除 ch6 外，白昼双冰变奏里含有 18s 片段的就是 **ch4** 了：
I-PP | I-PP (18, 18)
这是一个 4 炮节奏。

你轻车熟路地将其延伸至 54s：

I-PP | I-PP |I-PP(18, 18,18)
再用灰烬代一次冰，就得到了 **C6u**：

C6u：I-PP | I-PP |N| PP (18, 18,9, 9)
C6u 的基础炮数为 4，循环内共包含 6 个 P，复用了 2 炮。

例阵：FE. 神之四炮（参考视频）



节奏就是前面推导出的 C6u：I-PP | I-PP | N | PP (18, 18, 9, 9)

来算算 C6u 的复用效率：

复用效率= (6 * 36s / 54s) / 4 =**100%**
可见，18s 片段的复用效率的确不是盖的。

3.3 推导 C7u

C6u 看着不错，但 **9s 加速波实在不太好用**..... 小丑可以搞事，篮球也可以搞事，极大地限制了能保护的植物位置。有没有办法只用压制力最强的 6s 加速波呢？

把时间倒回到这一步——

你轻车熟路地将其延伸至 54s：

I-PP | I-PP | I-PP (18, 18, 18)
在这里，我们刚刚将 ch4 延伸至 54s，还没有进行灰烬代冰的操作。

先前，我们选择**单用一个 N 代冰**，所以 18s 就被拆成了两个 9s，得到了 C6u。

实际上我们还有另一个办法：既然 AA'a 闲着也是闲着，不如也用来代奏！

于是，18s 就可以拆成 3 个 6s，得到 **C7u**：

C7u：I-PP | I-PP |AA'a | N| PP (18, 18,6, 6,6)
C7u 需要的基础炮数仍旧为 4，但引入 AA'a 后，我们就能愉快地和 9s 加速波说 bye bye 了。

例阵：NE. 无冰瓜四炮（参考视频）



节奏为 C7u：I-PP | I-PP | AA'a | N | PP （18, 18, 6, 6, 6)。NE 场地没有冰道，AA'a 代奏用起来非常爽~
由于**没有冰瓜**，如果用 C6u 节奏，9s 加速波难以压制原速红眼与伴舞，要看情况使用 AA'a 减压。既然如此，不如直接规律性地插入 AA'a，改为 C7u。

你可以直观地对比一下两种打法：

- C7u 参考视频
- C6u 参考视频

请着重观察两者在**红眼压力**、**垫材使用量**上的区别。

最后补充一点，C7u 和 C8u 一样，如果阵型里有额外的炮，可以用 PP 替换掉 AA'a。

比如我手里有 6 炮，那么就可以：

C7u：I-PP | I-PP |**PP**| N | PP (18, 18, 6, 6, 6
标红的 PP 每 54 秒发射一次，同样是把炮当卡用。

这是非常常见的一种 C7u 形式。例阵：NE. 前置六炮（参考视频）



节奏为 C7u：I-PP | I-PP | PP | N | PP (18, 18, 6, 6, 6)，无压力碾过。

3.4 夜间双冰变奏小结

至此，通过“**从白昼双冰变奏出发 → 延伸至 50s 左右 → 用灰烬代冰**”的思路，我们完成了 C6u~C9u 节奏的推导，覆盖了所有夜间双冰变奏的**高复用效率范式**。

回忆一下：

- C6u：I-PP | I-PP | N | PP (18, 18, 9, 9)；原型 ch4，为 4 炮节奏
- C7u：I-PP | I-PP | AA'a | N | PP (18, 18, 6, 6, 6)；原型 ch4，为 4 炮节奏，C6u 的兄弟
- C8u：I-PP | I-PP | AA'a | PP | N | PP (13, 13, 6, 6, 6, 6)；原型 C6i，为 6 炮节奏
- C9u：I-PP | PP | I-PP | PP | N | PP | PP (12, 6, 12, 6, 6, 6, 6)；原型 ch6，为 8 炮节奏

其中，C8u 的循环长度正好是 50s（48s 延伸而来），C6u、C7u、C9u 则是 54s（3 个 18s）。

>> 谈一谈：话说，ch5 去哪了……？？

非常遗憾，ch5 作为白昼双冰变奏中唯一的奇数参数，**并不能推导出任何高效的夜间节奏**。

其主要原因在于，ch5 的冰波是 15s，正好卡在一个尴尬的点上…… 15*3 = 45s 既不和 50s 接近，15s 也无法拆分成若干个 6s 加速波。

你也可以从参数奇偶性的角度理解这个问题，ch5 是二减一加，本来就无法分割成若干个 36 的因数（像 12、18 这样的）长度的片段。

第四章 拦截阵中冰变奏的应用

4.1 引言

此前讲解冰变奏时，我们基本没有涉及含有鬼位炮的阵容（统称“拦截阵”）。

其实，冰变奏在拦截阵中同样强大。

但我们必须注意一个问题：拦截阵通常要求**巨人的状态是一致的**。学习尾炸十八炮时就讲过：

一般来说，使用尾炸意味着不能用冰瓜（与冰豆），因为冰瓜减速时机不确定，减速范围不可控，而原速巨人和减速巨人投掷小鬼花费的时长不同，时间对不齐就 gg 了。

对于使用**连续减速波**的冰变奏（ch4、C6i 等），不会有这种状态不一致的问题。
但在其它冰变奏中（ch5、ch6、C6u~C9u 等），**“减速波 → 加速波”的片段必然存在。**如何协调这些减速波的巨人（尤其是红眼），成了我们必须直面的课题。

4.2 瞬杀

等一下..... 你刚刚说减速红眼的小鬼是吧？

可是我在三血减速红投掷前，直接三炮秒杀它，不就没有小鬼问题了？



以下面的节奏片段为例：

IPP-PPDD | (加速波)

减速波中，PP 触发白眼投掷，DD 拦截白眼投掷的小鬼，不伤红眼。这样到了加速波，场上就会同时出现**减速三血红和原速四血红，**出现**状态不一致**的问题。
.....既然减速三血红只有三血，发三炮不就秒杀了嘛。

因而可以：

IPP-PPDD |**PPSSDD**
六炮下去，世界清净。减速三血红被瞬杀，江湖上也没有了他的传说~

4.3 统拦

PSD 没有任何缺点，除了开销太大，但准确来说这是我们阵型的缺点，不是 PSD 的缺点（雾）。

如果只用 PD 呢？

一种简单的思路是：冰的减速效果**只有 20 秒**，所以只要冰波拖得够长，**等减速三血红恢复成原速**后，就没有状态不一致的问题了。

举个非常简单的栗子，ME. 十三炮（参考视频）：



节奏为 S5：

S5：IP-PPD | PPD | PPD | PPD (17, 6, 6, 6)

热过渡 P 炸下半场，D 均为上半场的拦截炮。

插播一条小知识：受“上界之风”影响，落点向上偏移的炮**可以拦截三行小鬼**，这是天台场景特有的福利。在这个阵中，所有 12 列、34 列炮都可以用作 D，拦截三行妥妥的~

说回正题。S5 节奏下，**冰波拖延至 17 秒**，之后加速波假设**刷新后 3 秒**激活，总共 20 秒的减速效果就已经消失了。既然不存在减速红眼，也就不需要协调了，直接 PD 走人。
此技巧称作“**统拦**”，意为“等减速巨人恢复原速后统一拦截”。

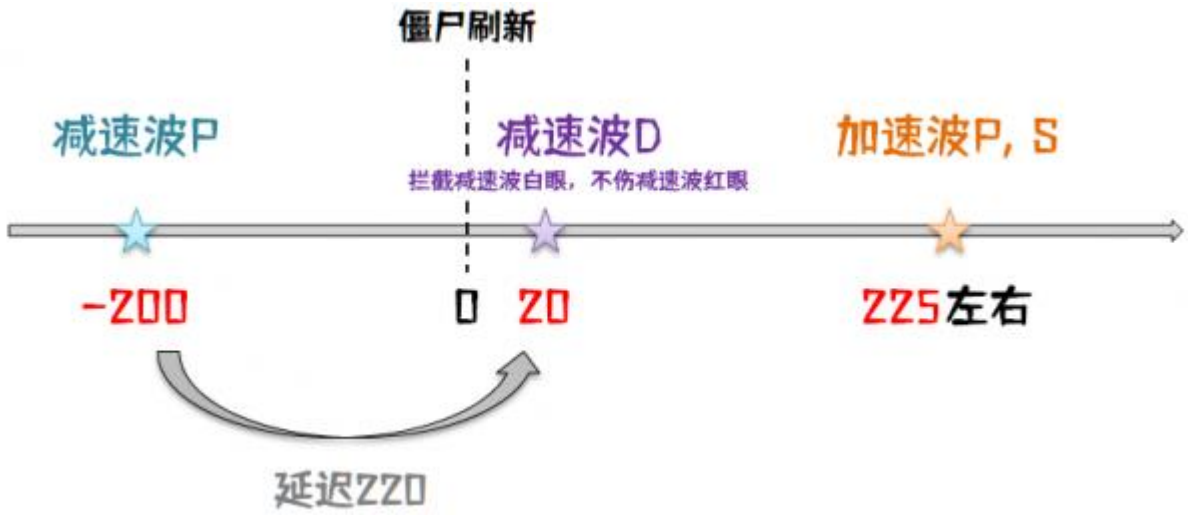
4.4 连拦

统拦的局限性在于**它对冰波长度有硬性要求**，短几秒都够呛，更别说 ch6 这种超短冰波。

那么，处理减速三血红还有什么经济实惠的方式呢？

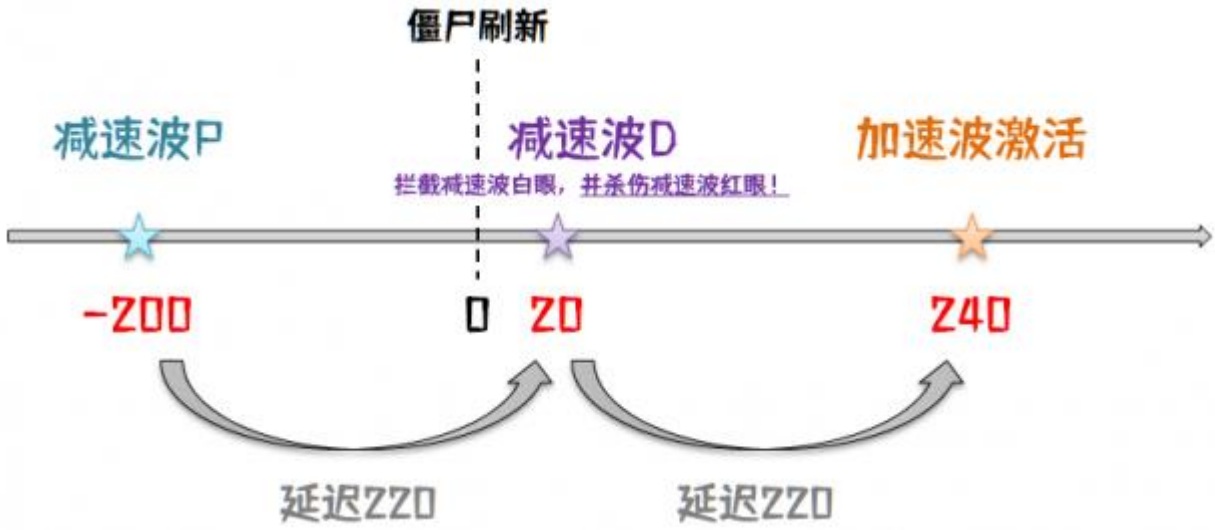
我们需要分析一些游戏数据。根据测算，刷新后 **225cs** 生效的炮可以确保最慢入场的巨人也被炸到；另外，减速 PD 中 D 的延迟约为 **220cs**。
考虑如下节奏片段：

I-PD | PSD（仅展示半场）
以加速波刷新为基准 0，时间轴如下：



请聪明绝顶的你观察一下标红的三个时机：**-200、20、225**..... 有没有发现什么呢？
答案就是，20 和 225 之间相差 **205**，**非常接近减速拦截的延迟 220**。
我们一直说要协调**减速三血红**，为什么不是**两血**？因为两血红眼已经投完小鬼了，爱咋咋地没人管它。既然这样，我们只要想办法让三血红变成两血不就行了嘛！

我们可以将减速波 D 的**炸点右移**，杀伤减速红眼，触发其投掷，再由加速波激活炮拦截之。如此，就化解了状态不一致的问题。时间轴如下：



写成轨道就是：

I-PD |BD
该操作称作“连拦”，意味“连续拦截”。
为区分特殊的连拦 PD 和普通的 PD，我们约定将连拦片段固定写作“PD | BD”（至于为什么用 B，下面会给解释）。
拜连拦所赐，减速三血红不再需要加速波的 PSD 进行瞬杀，可以直接砍掉一炮，从 PSD 变成 BD。**这是非常关键的一个进步。**

例阵：变奏二十二炮（参考视频）



节奏为 ch6，为阅读方便，将上下半场分开书写：

IP-PD | PSD | IP-PD | PSD

IP-PD | BD | IP-PD | BD

上半场用的是常规 PSD，而下半场用的是连拦，这是因为在“PD | BD”的连拦片段中，这个 B **既要拦截小鬼，又要作为激活炮**。如果用在上半场，拦截要求炮炸 1 路，但 3 路的海豚潜水就炸不到了。B 后的 D 又是炸 1 路的，没法补锅=。=

因此，连拦“PD | BD”也曾经被称作**下半场节奏**。由于上半场 PSD 的存在，**我们约定将连拦写作“BD”**，B 参考的基准其实就是上半场的那个 P。

第五章 调整冰波的位置

5.1 ch6 的变式

先前，我们口中的 ch6 一直是这样的：

ch6：**I-PP**| PP |**I-PP**| PP (12, 6, 12, 6)

但是不知道你是否想过这个问题：为什么鸽子这么大**为什么两个冰波一定要隔开呢？放一起难道会爆炸吗？**

……显然不会。如果将冰波放在一起，你就得到了一个 ch6 的变式：

另一种 ch6：**I-PP | I-PP**| PP | PP (12, 12, 6, 6)

为作区分，我们称常见的“**减、加、减、加**”为**对 ch6**（表示冰波处于对称位置）；ch6 的变式“**减、减、加、加**”为**邻 ch6**（表示冰波邻接）。



乍一看，这个邻 ch6 似乎玩了个寂寞，没啥太大用。

但别忘了一个重要的事实：在拦截阵中，**减速波转加速波是有一定成本的**。这也是为什么上一章我们花了那么多篇幅讲解如何协调减速三血红。
和常规的对 ch6 相比，邻 ch6 每次循环只有一个“加速波转减速波”的片段，在一些情况下具有天然优势。

例阵：对称十六炮（参考视频）



要稳定保护水路双 9 列炮，节奏最好是 P6 或 ch6。前者需求运算量太高（缺了整整 8 个运算量），只得作罢；而在 ch6 内部，**邻 ch6** 就比对 ch6 更适合。
具体节奏如下：

邻 ch6：IPP-PPDD | IPP-PPDD | A'BBdd | PPDD (12, 12, 6, 6)

众所周知，**上半场无法直接连拦**——如果 B 炸 1 路，3 路海豚就漏了；如果 B 炸 2 路，1 路小鬼就漏了。

当然，这个问题是有解决办法的，用一个樱桃或者辣椒补个锅就行了。但是卡有 CD，并非想用就用，所以我们希望**尽可能减少上半场连拦产生的运算量缺口**。

因此，我们选择了**邻 ch6**，而非对 ch6。
另：为处理冰波漏掉的矿工，PD | BD 微调成了 PD | Bd，但连拦的核心思想不变。

5.2 C8u 的变式

等等，C8u 为什么有变式？

这个故事要从我们当时推导 C8u 时说起。先跳跃回这一步：

C6i 的 48s 写法：**I-PP | I-PP | I-PP | I-PP(12, 12, 12, 12)**
还记得它吗？那个连用四冰在夜间根本无法成立的“C6i”。

我们当时说，由于手里**只有两张冰**，要用灰烬代两次 I。

如果代第 3 个、第 4 个 I，那么就得到了先前的 C8u：

C8u：**I-PP | I-PP**| AA'a | PP | N | PP
但实际上你完全可以代其它位置嘛。如果代第 2 个、第 4 个 I，就会得到：

C8u 的变式：**I-PP**| AA'a | PP |**I-PP**| N | PP
仍然沿用先前的命名方式，我们称前者为**邻 C8u**（冰波邻接），后者为**对 C8u**（冰波对称）。
对于 6 炮阵而言，邻 C8u 和对 C8u 是唯二成立的 C8u 节奏。

像这样的排布：

I-PP| AA'a |**I-PP**| PP | N | PP
由于打乱了原先的顺序，**在两个 13s 减速波里强行塞了个加速波**，会导致 6 炮无论如何也打不出 8 个 P，复用大失败。有兴趣的读者可以自行验证一下。

然而在实战中，由于 AA'a 的使用限制过多，我们常用 PP 代替之，用 **8 炮版 C8u**。
如果把上面那个不成立的排布里的 AA'a 换成 PP：

I-PP |**PP**| I-PP | PP | N | PP (13, 6, 13, 6, 6, 6)
神奇的事情发生了。

阵型炮数从 6 增加至 8 后，**炮的 CD 得到了显著缓和**，这个节奏排布也能成立了。也就是说，虽然 6 炮打不出 8 个 P，但是 **8 炮却能打出 10 个 P**。

关于这一点的细致证明，我们会在第五篇中详细分析。目前我们只需要明白，这种“**减、加、减、加、加、加**”排布的 C8u 在 6 炮下是不成立的，但在 8 炮下可以有。

为和邻 C8u、对 C8u 作区分，我们称之为**间 C8u**（表示冰波被间隔）。
总结一下三种 C8u：



邻 C8u、对 C8u 中有下划线的 AA'a 部分代表可以用 PP 替代；间 C8u 则必须基于 8 炮，否则无法成立。

em，你问什么 NC 的阵型会用到**间 C8u** 这么个 NC 的节奏啊？！

en，下面这个 NC 的阵型就会到用这么个 NC 的节奏哦（

例阵：FE. 无保护八炮（参考视频）



“无保护”即“无南瓜”，后场曾哥裸奔，若不做特殊处理很可能被原速小鬼啃爆。

如果套用邻 C8u：

邻 C8u：I-PP | I-PP|**PP |PP | N**| PP
不可避免会有四连加速波，诱发小鬼啃曾风险，在标红的三个波次尤其严重。

改为间 C8u 呢？

间 C8u：I-PP | PP | I-PP |**PP | N**| PP
由于我们机智地在两个减速波里夹了一个加速波，该加速波丢出的原速小鬼会被冰住，失去威胁。于是我们需要额外处理的只有两个波次了~

适当地插入 AA'a，得到最终节奏如下：

间 C8u：I-PP | PP | I-PP | PP+a|A'NA| PP
抛开标红的 AA'a 不看，这就是一个标准的间 C8u。插入 AA'a 是为了处理原速小鬼，其中 PP 波用窝瓜压 2 路小鬼，N 波上半场樱桃尾炸，同时 5 路丢辣椒一并处理两波小鬼。

如果用邻 C8u？抱歉，需要处理**三波小鬼**，AA'a 忙不过来。

如果用对 C8u？虽然和间 C8u 一样只要处理两波小鬼，但**这两波会被隔开**，辣椒无法双烧，同样蛋疼。

由此可见，间 C8u 最适合此阵，能将 AA'a 的功效发挥到极致。

5.3 C7u 的变式

老规矩，我们先回忆一下当时推导 C7u 的峥嵘岁月：

你轻车熟路地将其延伸至 54s：

I-PP | I-PP | I-PP (18, 18, 18)

这里我们要选择一个 I-PP，将其代为 AA'a | N | PP，以导出 C7u。

诶？虽然但是，这三个 I-PP 里代哪个不都一样吗？？

你说对了，所以 C7u 没有变式，本小节完
准确地说，**4 炮版 C7u 的确没有任何变式**。

像下面这样的排布：

假想の间 C7u：I-PP | AA'a | I-PP | N | PP

这个节奏对 4 炮而言是完全不成立的。

然而就像间 C8u 不能用在 6 炮上，变成 8 炮就成立了；间 C7u 亦是同理。

亦即：

真·间 C7u：I-PP |**PP**| I-PP | N | PP
这是一个 6 炮节奏，标红的 PP 代替了原先的 AA'a。虽然 4 炮打不出 6 个 P，但 6 炮可以打出 8 个 P，间 C7u 由此得以成立。

小结：



我们看一个简单的间 C7u 例阵：NE. 无保护六炮（参考视频）



其实套路和 FE 无保护 8 是一模一样的，就是将加速波夹在两个减速波之间，减少小鬼啃曾风险。

5.4 C6u 的变式

和 C7u 一样，**C6u 没有高复用效率的变式**，原因仍然在这一步：

你轻车熟路地将其延伸至 54s：

I-PP | I-PP | I-PP (18, 18, 18)

C6u 的原理是选择一个 I-PP，将其代为 N | PP，又因为三个 I-PP 实质上等价，无论怎么选择都只能导出邻 C6u。

4 炮不行，那就加到 6 炮呗…… 于是你就可以得到：

C6u 变式：I-PP | PP | I-PP | N

当一个节奏既符合“对”，又符合“间”的定义时，我们约定**优先用“对”**，因此这个节奏叫做**对 C6u**。
如图所示：



表面上看，这几乎是**世界上最离谱的节奏**了，所有炮都每 50s 才发射一次，全员养老，**复用效率**达到令人大跌眼镜的 (6 * 36s / 50s) / 6 =**72%**。单看 72%你可能没有概念，但它实际上就代表了 6 炮只发挥了 4.32 炮左右的功效……
话虽如此，在一些场合下，对 C6u 居然意外地有用。

比如这个阵，FE. 磁铁四炮（参考视频）：



之所以摆了这么多磁铁，是为了处理冰波矿工，以后置式黯夜磁铁强行省下热过渡的运算量（（

但在节奏选择上，传统的节奏会很尴尬。由精确测量可知，确保投篮无伤的冰波波长不得超过 **19.29s**，加速波则不得超过 **7.46s**。

- 邻 C6u 蛋疼了，(18, 18, 9, 9) 显然防不住投篮，而且无论如何微调波长都无法全防
- 邻 C7u 倒是不怕投篮，但是亲，这是 FE，不是 NE，要放 AA'a，冰波就得地刺扎两路冰车，一下就是 200 阳光……

那么…… 对 C6u 如何呢？

对 C6u：I-PP | PA | I-PaA' | N (19, 6, 19, 6)

和邻 C6u 不同，对 C6u 下炮不存在复用，所以波长规划十分自由！我们直接用 19s 减速波，6s 加速波，满足 50s 循环条件，又能全防投篮。

和邻 C7u 相比，对 C6u 可以自由规划 A 和 aA'的位置，于是我们可以将其分开插入，PA 一组，PaA'又一组，**这样只需要扎一行冰车**。

PVZ 有时候就是这么神奇，低复用效率的节奏反而最好用。

5.5 小结

学了这么多变式，我们来总结一下吧。

首先复习一下“邻”、“间”、“对”的定义：

- 区分邻间对，**主要看两个冰波之间的位置**，N 和 AAa'在哪里都是次要的
- 冰波相邻，则为邻
- 冰波相隔一波，则为间
- 冰波处于对称位，则为对

白昼双冰变奏中，只有 ch6 有变式：





邻 ch6 的主要优势是减少“加速波 → 减速波”的片段，对部分拦截阵而言可以节省连拦运算量。

夜间双冰变奏中，C8u 有三种变式：



其中邻 C8u、对 C8u 以 6 炮或 8 炮为基础炮数均可；间 C8u 复用位置尴尬，基础炮数必须为 8。

C7u 有两种变式：



间 C7u 只适用于基础炮数为 6 的场合；邻 C7u 的话 4 炮也行。间 C8u 和间 C7u 在**无保护阵型**中有得天独厚的优势。

C6u 有两种变式：



对 C6u 基础炮数为 6（使用 AA'a 可代 2 炮），邻 C6u 只需 4 炮。

虽然对 C6u 复用效率极低（根本不存在复用），但有些情况下这个"弱点"反而会变成优点，给予节奏规划极大的自由度。

★ BONUS TIP —— C9u 有变式吗？

答案是：有，但也没有。

C9u 没有复用效率高的变式。如果基础炮数为 8，只能打这一种 C9u：

I-PP | PP | I-PP | PP | N | PP | PP

但是和间 C8u、间 C7u、对 C6u 同理，**如果你从 8 炮加到 10 炮**，那么其它的一些排布也能成立。

然而！基础炮数为 8 已经是非常高的门槛了，使得 C9u 本就没什么大用，如果再提升到 10 简直耸人听闻，有这么多炮玩点别的节奏不行吗 = =b

由于 C9u 理论上存在的变式用途极其有限，我们通常不予考虑，以“C9u”代指唯一高复用效率的 C9u。

第六章 更多夜间双冰变奏

6.1 C5u

关于 C5u，你只需要知道它用得非常非常少，大概就比 C9u 刚好多一点（

4 炮版的 C5u 大致如下：

C5u：I-PP | I-PP | N (20, 20, 10)

这不是华丽丽地坑爹吗…… 有 4 炮我干嘛不打邻 C6u，搁着冰波拖到 20s 加速波还拖到 10s 岂不是逗比？

如果炮数更少一点，甚至只有 1 炮的话，那 C5u 也是有出场机会的。

来看个例阵，NE. 变奏一炮（参考视频）：



全场无冰瓜，只有冰菇才能消减茫茫僵尸海的热情。

然而：一个冰菇总效果时长就 20s，两个就 **40s**，但卡 CD 要 **50s**，这意味着剩下的 10s 里僵尸必然处在未减速的危险状态。
这种情况下，C5u 就显得很好用了：

C5u：I-P | I-A | N (21, 21, 8)

两个减速波各自 21s，最大程度发挥冰的效果；危险的 8s 里用范围最大的 N 炸一次，稳住战况。

这里尽管把炮当樱桃用，浪费了一定 CD，但这种玩法的稳定性相对来说是最高的。

6.2 C4u

和 C5u 比，C4u 应用面较广，尤其是在炮数较少的情况下，毕竟夜间想要每一波都是减速波也仅此一家了。

以 FE. 落月四炮（原解，参考视频）为例：



节奏为 C4u：

C4u：I-PSD/A | I-Nd

温馨提示：这个节奏稳定性并不佳，放在这里仅作说明用意，当一个表演娱乐阵看就行了~

6.3 辨析：C4u 与无炮 C2 的区别

无炮里有 C2（没错，就是那个远在天国の C 系节奏），大概长这样：

C2：I-AA' | I-N

炮阵里则有 C4u（以落月 4 为例）：

C4u：I-PSD/A | I-Nd

有人会问：这不一个东西吗？为什么会有两套名字呢？

C2 和 C4u 的确指代的是同一种节奏，但它们代表了**看待同一事物的两种不同角度**。

对大部分无炮以及重 IO 炮阵而言，它们对**僵尸波数**比较敏感，关心一个 50s 左右的周期里过了几波怪。另一方面，由于它们采取不规则节奏，其特性决定了“C2”、“C3”仅是一种模糊描述，因而更适合直接用过怪量作为参数。
但在轻 IO 甚至无 IO 炮阵中，**变奏冰**是用途广泛的重要操作，地位和并炸 PP 可以同起同坐。在这一点上，就和无炮产生了根本性的不同。因此，在后续理论精细化的过程中，炮阵就提出将变奏冰单独计入参数，得到“加速波计 1、减速波计 2”的最终方案。
诚然，任何参数的计算规则都是人为制定的，茫茫阵型之海中也难免有介于两套体系之间的特殊个例。对于 PVZ 的学习者而言，比起争辩某个 C2 能否叫做 C4u，或者强词夺理“参数体系必须大一统”，更重要的是**理解这两种不同视角背后的内涵**。

提纲

本提纲重新列出了正文部分涉及到的关键概念与阵型，可用作知识自测与复习。

第一章 延长循环时长

- 炮的复用、复用效率

第二章 从 36s 循环到 48s 循环

- 夜间双冰变奏（CXu）、C8u、NE 雪花七炮

第三章 从 36s 循环到 54s 循环

- C9u、FE 神之八炮、C6u、FE 神之四炮、C7u、NE 无冰瓜四炮、NE 前置六炮

第四章 拦截阵中冰变奏的应用

- 拦截阵、瞬杀减速三血红、统拦、ME 十三炮、连拦、PD | BD、变奏二十二炮

第五章 调整冰波的位置

- 对 ch6/邻 ch6、对称十六炮、邻 C8u/对 C8u/间 C8u、FE 无保护八炮、邻 C7u/间 C7u、NE 无保护六炮、邻 C6u/对 C6u、FE 磁铁四炮

第六章 更多夜间双冰变奏

- C5u、NE 变奏一炮、C4u、FE 落月四炮、C4u 与无炮 C2 的区别

引用

- 本文部分图片素材取自囧丫乙制作的网页布阵器（ http://jspvz.com/ArrayDesign/）
- 本文第一章第一小节的部分图片素材取自鼹鼠卡比发布的《漫画型图鉴（勿喷）（达到 bz 要求后请 bz 加精）》（ https://tieba.baidu.com/p/703388016）
- 本文第二章第二小节的部分措辞改编自失控的指令发布的《【Endless】夜间极限超多炮通论及轨道分析》（ https://tieba.baidu.com/p/5601494658）
- 本文第二章第三小节引用了 Crescebdo 发布的“【NE】雪花七炮”
- 本文第三章第一小节引用了 Crescebdo 发布的“【FE】神之八炮”
- 本文第三章第二小节引用了久安-長治发布的“【FE】神之四炮”
- 本文第三章第三小节引用了 Crescebdo 发布的“【NE】无冰瓜四炮”
- 本文第三章第三小节引用了由 Crescebdo 转载的由风花镜月创作的视频“【NE】无冰瓜 4 炮”
- 本文第三章第三小节引用了向量 cwl 发布的“【PVZ.Survival Endless】 一些十分基础的节奏 - P32 邻 C7u-54s(键控)”
- 本文第四章第三小节引用了 forcier 发布的“[ME]十三炮”

- 本文第四章第四小节引用了娜娜四冠王发布的“【炮阵百篇】第十一阵——PE 变奏二十二炮”
- 本文第五章第一小节引用了 Crescebdo 发布的“【PE】对称十六炮”
- 本文第五章第二小节的部分措辞改编自失控的指令发布的《【Endless】夜间极限超多炮通论及轨道分析》（ https://tieba.baidu.com/p/5601494658）
- 本文第五章第二小节引用了 Crescebdo 发布的“【FE】无保护八炮”
- 本文第五章第三小节引用了 Crescebdo 发布的“【NE】无保护六炮”
- 本文第五章第四小节引用了 Crescebdo 发布的“磁铁阵”
- 本文第六章第一小节引用了烈焰鸽斯拉发布的“NE 变奏一炮极红”
- 本文第六章第二小节引用了崇恩沧海发布的“副 4 炸弹 FE 怨憎会 4 炮”

本文对以上所有作者表示敬意与感谢。

新轨道读本——5. 游刃有余

欢迎来到新轨道读本的世界。

本系列为 **PVZ 生存无尽零基础入门教程**；本文为**第五篇**。

适合阅读对象：已学习本系列第四篇的读者。

本教程专为零基础新人编写，基于 PC 1.0 原版，年度版（Steam 版）大部分适用，北美版部分适用，其它版本请视实际情况判断。

TIP：本篇会涉及到许多精确的游戏数据，请配合精确操控 PVZ 的键控框架（如 Assembly vs. Zombies）食用。

学习目标

阅读完本文后，你将：

- 对僵尸威胁的数据化有基本认识
- 理解波动变奏的概念
- 对进阶双冰变奏有一定了解
- 初步了解逐波节奏的论证与构造方法

目录



第一章 将僵尸威胁数据化

1.1 从基础节奏到微调节奏

从第一篇到现在，我们见到的绝大部分节奏都属于“**基础节奏**”。

基础节奏先取**某个植物确定的 CD 时间**为循环时长，由此计算出具体波长，再套用到阵型上。

例如，P 系就以炮的 CD 时间 36s 为循环长度，雷打不动。36s 分 **6 份**，你就得到了 **P6**；分 **5 份**呢，那就是一波 **7s** 左右，导出 P5。

在 ch 系（白昼双冰变奏）中，道理是一样的。常规 ch6 的冰波波长是 12s，这是怎么来的？无非就是 36=6*2+12*2，加速波固定是 6s，平均分配后冰波自然就是 12s 了。

CXu 系（夜间双冰变奏）同理，只是从只考虑炮 CD 变成了兼顾炮、卡 CD，读者可以自行思考一下。

基础节奏有许多好处：

- 推导过程简单，来源自然，容易理解
- 用途广泛，同一个节奏可以套用很多阵型

但与此同时，我们也必须明白基础节奏的局限性。它更多的是一种**通解**，而非**特解**，这意味着它无法完美契合每个阵型的具体需求。

在第三篇讲解单冰变奏时，我们学习过这个阵：PE. 神之六炮·改



其节奏为 **S4**。
如果用基础节奏的思路，S4 里有两个加速波、一个减速波，加速波为 6s，那么 36=6+6+24，**减速波就应该是 24s**。

但实际使用的节奏如下：

S4：I-PP | PP | PP (20, 7.5, 7.5)
7.5s 及以下的加速波无视小丑；20.3s 及以下的减速波无视晚爆丑；20+7.5+7.5 = 35 正好大于 34.75。

虽然节奏还是 S4，但我们通过微调波长，做到了**小丑严谨无威胁**。

这个例子已经初步展现了**微调节奏**的过人之处。与此同时，我们要做好提升操作精度的准备，例如使用 Assembly vs. Zombies 等键控框架，以实现精细化的理想操作。

1.2 硬波长和软波长

微调节奏应该如何确定呢？和基础节奏不同， 它是自下而上的，根据实际需求确定波长，再整合成节奏。

因此，我们需要重点关注**僵尸对植物造成威胁的最早时机**。

我们称，给定某种压制需求，**能确保某种僵尸不存在任何威胁的波长**为**硬波长**。
在此之前，我们已经学习过很多硬波长：

- 加速波完全无视小丑的最大波长为 **7.5s**
- 减速波完全无视小丑的最大波长为 **11.5s**
- 不让冰车碾压 6 列曾的最大波长约为 **17.5s**（保留一位小数）
- 等等.....

理想情况下，我们希望在所有相关的硬波长里**取最小值**，以杜绝一切僵尸威胁。
以 FE. 最简四炮为例：



假设某个加速波想要用 N。我们可以列出相关的硬波长：

- 不让投篮出手的最大波长为 **7.46s**
- 保证小丑不会炸核的最大波长为 **7.5s**

其它僵尸在这里纯属打酱油，无需特别考虑。
因为 7.46s < 7.5s，**最短的硬波长为 7.46s**，故使用 7.46s 能杜绝一切僵尸侧的威胁。
以上是理想情况。但在非理想情况下，使得节奏能够运转的波长和硬波长可能刚好差了一点。这时候，我们就要考虑**软波长**，也就是**将某种僵尸的威胁控制在一定范围的波长**。

以**加速波的投篮为例**：

时刻	篮球数	千分比
545	0	0
546	0	0
547	15	0.03
548	284	0.568
549	552	1.104
550	945	1.89
551	1504	3.008
552	2052	4.104
553	2770	5.54
554	3577	7.154
555	4418	8.836
556	5460	10.92
557	6516	13.032
558	7734	15.468
559	9117	18.234
560	10463	20.926
561	11947	23.894
562	13592	27.184
563	15192	30.384
564	16963	33.926
565	18868	37.736
566	20768	41.536
567	22900	45.8
568	24939	49.878
569	27162	54.324
570	29566	59.132
571	31923	63.846
572	34376	68.752
573	36962	73.924
574	39549	79.098
575	42191	84.382
576	44710	89.42
577	47234	94.468
578	49817	99.634
579	52247	104.494
580	54667	109.334
581	57157	114.314
582	59663	119.326
583	62162	124.324
584	64600	129.2
585	66949	133.898
586	69484	138.968
587	71853	143.706
588	74208	148.416
589	76566	153.132

上表展示了超过 7.46s 后，不同软波长对应的投篮出手概率。

通常来说，我们对于**致命伤害一般采用硬波长**，对于**非致命伤害一般采用软波长**。
例如：跳跳偷家、撑杆/海豚破阵、巨人锤击等为**致命伤害**，一般采用**硬波长**更好；扶梯蹭炮、投篮投掷、矿工/小鬼蹭底线炮等为**非致命伤害**，一般采用**软波长**更好。

1.3 常用的硬/软波长

本小节列出了一些常用的硬/软波长，供参考。**粗体**对应硬波长，其它对应软波长，单位 cs（1cs = 0.01s）。
PS：为保护读者的眼睛，**实际列出的是时机**，而非波长，波长需额外+200 或补足至 601（波长下限的精确值为 601cs）。
【陆路 - 加速波】

- 前场：舞王召唤 **342**（有八列炮时为 **319**）；扶梯啃八列炮 380；小丑爆炸 **550**；冰车碾压八列炮 **699**；撑杆对八列炮跳跃完毕 **789**，啃六列炮 899；巨人对八列炮举锤 **894**；
- 中场：冰车碾压七列炮 **1110**；冰车碾压六列炮 **1628**；
- 后场：投篮投掷 547。

【水路 - 加速波】

- 潜水啃九列 300；海豚对八列跳跃完毕 **649**；海豚对七列炮跳跃完毕 **716**。

【陆路 - 减速波，完美预判冰】

- 前场：小丑爆炸 **950**；小丑以万分之 5 的炸率炸八列炮 1097；扶梯啃八列炮 1151；小丑被垫材阻挡后以万分之 5 的炸率炸八列炮 1303；晚爆丑爆炸 1832。
- 中场：扶梯啃七列炮 1520；
- 后场：投篮投掷 1730；矿工啃底线 1616。

【水路 - 减速波，完美预判冰】

- 潜水啃九列 936；海豚对八列跳跃完毕 **1185**；海豚对七列炮跳跃完毕 **1352**。

上面这些数字不必刻意去记（用多了自然记得住），但你可以直观地感受到：

- 僵尸的威胁是多样化的
- 造成威胁的时刻循序渐进的

接下来，你会学到如何利用这些数据，打开 PVZ 的新世界。

第二章 调整波长

2.1 延长波长

如果基础节奏的波长短于硬波长（或预期的软波长），那我们可以直接延长波长。

这是什么意思呢？假设你手里有这样一个阵：



看上去没什么难度，ch4 碾过：I-PPDD | I-PPDD (18s, 18s)

这个 18s 来自 ch4 基础节奏，是 36s　　2 得到的。

但如果你仔细想想：这个阵型**真的需要 18s 冰波吗**？

- 底线有伞，无视投篮；

- 1665 起前场 PD 不再严谨（巨人走位差过大，D 无法既拦截又不伤本波红，数据来源），但直接改成 Pd 就行了，残血巨人由曾哥喷杀；
- 冰车碾压五列植物非常晚，要等到 2226；
- 晚爆丑爆炸 1832，值得考虑；

一番考虑过后，我们发现**波长可以一直拖到晚爆丑爆炸为止**，即直接延长至 20.32s。从 18s 到 20.32s 这段时间内，纯属白嫖，不用白不用。
而且这种延长是有战略性价值的。它不仅节省阳光，还**显著降低了冰透支程度**。同样从 PPDD 首代一波后切入循环，18s 冰波需要 3 冰开（预存 3 个存冰），20.32s 冰波就只需要 2 冰开了。
我们称这种延长版 ch4 为 **ch4***，“*”就是代表延长的后缀。
最终节奏如下：

ch4*：I-PPdd | I-PPdd (2032, 2032)

类似地，也存在 ch5*、ch6*、C6i*（这个用得比较多）等节奏，你可以思考一下它们有什么用。

2.2 缩短波长

基础节奏一般以 36s 为基础。由于炮的实际 CD 为 34.75s，存在 1.25s 允差，一些情况下可以用这个做文章，缩短波长以符合需要。

这部分很简单，我们看一个第三篇里的例子，PE. 饕餮之宴：



常规 ch6 冰波长度 12s，但这里要护水路九列植物，缩为 11.5s。11.5*2 + 6*2 = 35，循环仍成立。

2.3 不等距波长

学会了延长波长和缩短波长后，如果你足够蛋疼，一定会想到：既然能延长，也能缩短，那能不能把延长后的和缩短后的强行拼凑在一起呢……？

答案是：还真能。这就是本章要讲的**不等距波长**。

2.3.1 无冰变奏

无冰变奏是最简单的不等距波长节奏。之前说“变奏”时，我们一般默认“冰变奏”，但其实还有一种无冰变奏。

假设你有一个常规 P4：9 | 9 | 9 | 9

你说，这太无聊了　　！为什么不打 12 | 6 | 10 | 8 呢？

这当然是可以的（尽管没什么必要）。这种 P 系节奏下的不等距波长，被标记为 PXu，u 依旧代表 unequal distance（指“不等距操作间隔”），即无冰变奏。

>> 谈一谈：变奏的定义到底是什么？

之前解释冰变奏时，我们说“冰变奏是用冰有效地改变场上绝大部分僵尸的状态，通常体现为预判冰的形式”。但这似乎无法解释更广义的“变奏”，因为 PXu 并没有改变僵尸的状态。

变奏的准确定义为：**有效操作之间的间隔不等距的节奏**。这也是为什么 CXu 以及 PXu 中的 u 都来自 unequal distance（“不等距”）。
我们定义，激活炸、预判冰都算作有效操作。冰变奏中，【激活炸→预判冰】的间隔较短，【预判冰→激活炸】的间隔则较长，两者不相等，因此定义为变奏。

这就解释了传统 P 系节奏和无冰变奏（PXu）的区别：传统 P 系节奏中发炮间隔是固定不变的，PXu 中则是不等距间隔，因此定义为变奏。

前面那个 P4u 没卵用，先无视吧…… 来看个实际存在的阵：PE. 纯二十炮



这里“纯”的定义比较特殊，要求**不使用 IO 植物，也不使用冰与灰烬卡片**。

如果有 24 门炮，打 P6（PPDD　　6）就可以碾过…… 可惜这里不存在那幻想中的四门炮。

P6 不行，那么 P5 呢？很遗憾，**常规 7s 波长的 P5 非常难用**——它无法兼收矿工、投篮、巨人。你不得不放弃矿工，改由尾炸收，也就是 PPdd。
问题又来了：PPdd 的压制力太弱了。我们知道，无 IO 的 P6 守前置炮都要配合垫材（来自第二章的知识点），更别用说 P5 了。

要解决这个问题，我们必须引入 PPDD。
经计算可知，先 PP 激活，然后 DD 拦截小鬼+收矿工的最大波长是 **657**。炮的精确 CD 为 3475 = 657*3 + 752*2，于是就可以得到以下节奏：
P5u：PPDD | PPdd | PPDD | PPdd | PPDD (657, 752, 657, 752, 657)

交替使用 PPDD 和 PPdd，达成对巨人的压制。

参考视频：见此。
这个节奏还是有些不尽人意的地方，长加速波不得不取 752，投篮小概率出手倒无所谓能换炮，但小丑的确有小概率炸炮

2.3.2 白昼波动双冰变奏

P 系能玩不等距，ch 系同样能。

直接看例阵，DE. 神之五炮：



7 列是临时冰，不用在意。

如果用基础节奏，要怎么解这个阵呢？ch4 看起来不错，你可以打 IP-PP | IP-PP，但**这需要 6 炮**。
每 36s 就缺一炮，这意味着光用樱桃代奏是不够的。可我们至少要收掉 2、4 路矿工…… 核武？会炸梯。土豆+辣椒？辣椒同样烧梯。

用基础节奏是无法优雅地解出这个阵型的，我们必须将僵尸威胁数据化。

考虑以下事实：

- 完美预判冰下，投篮最早投掷为 1730，故 1929 及以下波长严格无伤；
- 矿工最早啃食底线植物为 1616。

由于 3-2 曾哥的存在，我们可以在矿工啃食前将其冰住，再交由曾哥喷杀。

于是，你就可以某一波正常热过渡，另一波冰杀矿工，即：

ch4u：I-PP | IP-PP **(1615, 1929)**
总长度为 3544，比 3475 还多出不少。由于鱼唇的曾哥反射弧很长，冰得极限晚的话底线植物会有微伤（但只是微伤），我们可以再**缩短一下第一冰波**。
最终节奏（参考视频）：
ch4u：I-PP | IP-PP (1546, 1929)

BONUS TIP —— u 后缀的第二种含义

在“ch4u”中，u 不再指 unequal distance（**不等距操作间隔**，即变奏），因为 ch 缩写自“change”，本来就是“变奏”之义。这里的 u 应当解释为 uneven wavelength（**不等距波长**），也就是冰波之间长度不同。

不等距波长是不等距操作间隔的子集。

有人会混淆，以为 CXu 中的 u 也指“不等距波长”，所以像 C7u 这样的，不应该有 u 后缀。这是严重的误解。CXu 和 PXu 中的 u，都是指“变奏”；C7u 属于夜间双冰变奏，当然是变奏了。

【拓展思考】

除 ch4u 外，ch5u 也很常用。PVZ 无尽技术考级标准（2022）中，炮阵二级部分给出了这样一个 ch5u 例阵，RE. 神之七炮：



请你构思一下，如何用 ch5u 把这个阵型跑起来。

第三章 对夜间节奏的再认识

3.1 引子

你也许还记得在前一篇中，讲解“间 C8u”和“间 C7u”时，我们留过一个坑。

C8u 原本为 6 炮节奏。但是，像间 C8u 这样的排布：

I-PP | AA'a | **I-PP** | PP | N | PP
6 炮下无法成立。

然而，如果用 PP 代替 AA'a：

I-PP | **PP** | I-PP | PP | N | PP
神奇的事情发生了。虽然 6 炮打不出 8 个 P，但是 8 炮可以打出 10 个 P！间 C8u 由此成立。

间 C7u 同理，4 炮虽然打不出 6 个 P，但是 6 炮可以打出 8 个 P。

我们发现，原先那种“**从白昼双冰变奏推导夜间双冰变奏**”的方法似乎不再那么灵验了。它可以解释简单、基础的夜间高复用效率节奏模板（这也是上一篇为什么要采用它），但它不是万能的。

一个夜间节奏能否成立（例如 C8u 的 8 炮能否打出 10 个 P），到底应该如何检验呢？

3.2 循环复用

首先，我们要回答“什么样的发炮方式是最优的”。

“**循环复用**”是一种用炮方式。它的含义是，假设场上有 X 门炮，将所有炮从 1...X 编号，**顺次发射**，X 发射后再回到 1，由此往复。
与之相对地，是人为地固定发炮位置，要求节奏中某些 PP 必须来自于某些炮。

举个栗子，假设我们手里有 6 门炮（编号①~⑥），打 ch5：

PP | I-PP | I-PP

乍一看，“循环复用”在这里似乎没什么用。第一对 PP 必然对应①、②两门炮；第二组必然是③、④；第

三组必然是⑤、⑥。无论循环多少次都是一样的。

但同样是这 6 门炮，要打 C8u 呢？以邻 C8u 为例：

I-PP | I-PP | AA'a | PP | N | PP

每次循环包含 **4 组炮**，但实际手里只有 **3 组**。因此，我们无法固定发炮位置，而是要循环复用，顺次使用炮：

- 第一次循环：①②、③④、⑤⑥、①②
- 第二次循环：③④、⑤⑥、①②、③④
- 第三次循环：⑤⑥、①②、③④、⑤⑥

- 以此类推……

3.3 循环复用原理

“循环复用原理”告诉我们：**对任何节奏而言，循环复用都是最优的用炮方式（或是最优之一）。**
要证明这一点，并不困难。

假设我们手里有三门炮（编号为①、②、③），然后有一个轨道，要发射若干 P：

P1 …… P2 …… P3 …… P4 ……

如果采用循环复用的发炮方式，那么发炮顺序就是：①、②、③、①，分别对应 P1、P2、P3、P4。

在 P4 这个位置，如果用①这门炮，就是循环复用；否则就不是循环复用。

为什么循环复用一定是最优的呢？这是因为，和②、③相比，①是发射最早的，**因此它也必然恢复得最早**。如果②（或③）可用，那么①必然可用。对于之后的炮（P5、P6 等等），都是如此。因此，循环复用必然是最优的发炮方式（或是最优之一）。

3.4 复用验证通法

我们知道，炮的 CD 是 3475cs。这意味着**同一门炮两次发射之间不可能短于 3475**，否则就破坏了游戏的基本规则。
又由于**循环复用原理**，在一个存在若干 P 的轨道中，**第 x 个 P** 和**第 x+N 个 P**（N 为炮总数）应当来自同一门炮。
沿用前面的栗子，假设手里有三门炮，轨道为：

P1 … P2 … P3 … P4 …

P1 和 P4 相差 3，炮总数也为 3，所以 P1 和 P4 来自同一门炮。

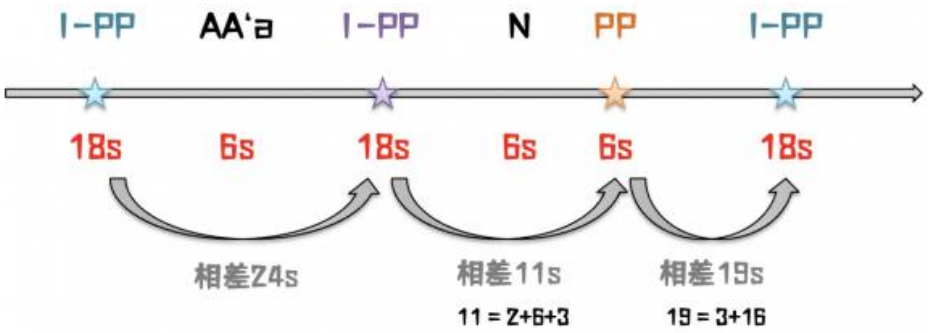
基于炮 CD 限制，P1 和 P4 之间应当至少相隔 3475。更宽泛地说，**第 x 个 P 应当跟第 x+N 个 P 保持至少 3475 的间隔，**x 可取任意正整数。这被称作**复用验证通法**。

3.4.1 复用验证通法的应用

之前说到，4 炮版间 C7u 不成立，但 6 炮版成立。**复用验证通法**可以解释这件事。
4 炮版间 C7u 轨道如下：

I-PP | AA'a | I-PP | N | PP

炮生效时机之间的间隔如下：



WARNING：为了保护自己的头发，请使用炮的**生效时机**（而不是发射时机）进行计算。
分别将图中出现四次的 PP 标记为 P1、P2、P3、P4。

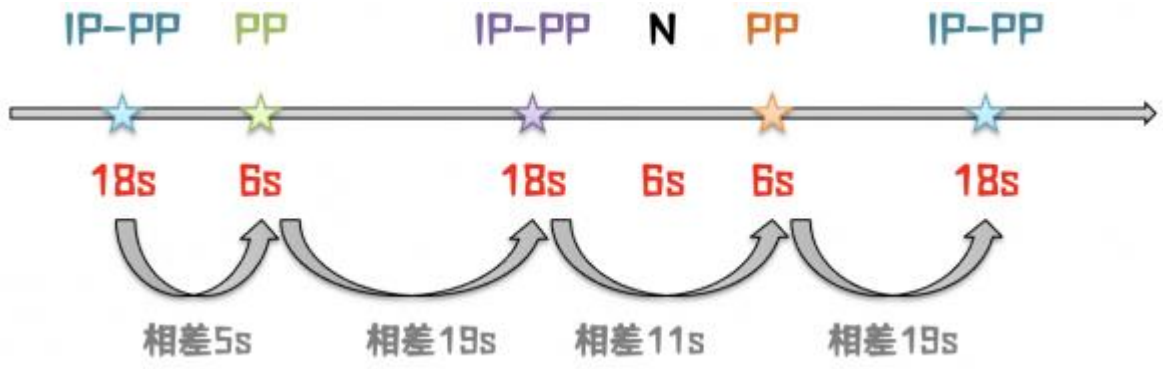
P1 和 P2 相差 24s 很好理解，因为 AA'a 波是 6s、IP-PP 波是 18s。
P2 和 P3 相差 11s 是怎么来的呢？P2 生效后，过 2s 才会刷出下一波；然后，N 波是 6s；最后，PP 波是刷新后 3s 生效炮（4s 的话舞王就要召唤了）。因此，总间隔是 2+6+3 = 11s。
【拓展思考】P3 和 P4 相差 19s 是怎么来的？为什么不是 18s 呢？

因为我们手里有 4 炮，即 2 组，根据循环复用原理 P1 和 P3 是同一组炮，P2 和 P4 是同一组炮…… 依次类推。
逐一验证：

- P1→P3：24 + 11 = 35s，复用成立
- P2→P4：11 + 19 = 30s，复用不成立
- P3→P5：19 + 24 = 43s，复用成立
- P4 起与 P1 等价，无需再算

计算可知，P2→P4 复用不成立，也就是【I-**PP** | N | PP | I-**PP**】片段不成立。因此，该节奏在 4 炮下不成立。
如果是邻 C7u，这一段会变成【I-**PP** | **AA'a** | N | PP | I-**PP**】，多了一个 AA'a 波，因而成立。有兴趣的读者可以尝试完整地验证邻 C7u 的复用。
证伪 4 炮版间 C7u 后，让我们来论证一下 6 炮版间 C7u。

还是列出生效时机的间隔：



逐一验证：

- P1→P4：5 + 19 + 11 = 35s，复用成立
- P2→P5：19 + 11 + 19 = 49s，复用成立
- P3→P6：11 + 19 + 5 = 35s，复用成立
- P4→P7：19 + 5 + 19 = 43s，复用成立
- P5 起与 P1 等价，无需再算

因为多了一组炮，原先不成立的【I-**PP** | N | PP | I-**PP**】变成了【**PP** | I-PP | N | PP | I-**PP**】，节奏得以成立。
【拓展思考】如果你有兴趣的话，可以试试用同样的方法论证间 C8u。

3.5 复用验证通法的推论

复用验证通法虽好，但用起来略显麻烦。有没有更简化的版本呢？
我有一个好消息，一个坏消息。

- 好消息是：确实存在简化版本。
- 坏消息是：任何简化版本都**只适用于某种范围内的情况**，在通用性上必定有损。

最常见的简化版本，是**复用验证通法的循环推论**。顾名思义，它只适用于循环节奏。好在我们目前为止学习的绝大部分节奏都是循环节奏，问题不大。
推论内容如下：

假设你手里有 N 门炮，想打一个循环节奏，总时长为 T，其中包含 M 个 P（为简化，先假设 M＞N）。

以 4 炮版间 C7u 为例，就是 N=4（有 4 门炮），M=6（想打 6 个 P），T=54s（循环时长为 54s）。因为每次都是一组两炮一齐发射，可以简化为 **N=2**（2 组炮），**M=3**（3 组 P），道理是一样的。

将轨道里的 PP 标号：P1、P2、P3、P4…… 我们知道，根据**复用验证通法**，我们要验证 P1→P3、P2→P4 等等的间隔是否≥3475。
但别忘了！这是一个循环。循环的特性，**决定了 P1 和 P4 之间的间隔是固定的。**换言之，虽然复用验证通法提示我们去算 P1→P3，但既然 P4 是确定的，**我们就可以抖一个机灵，改算 P3→P4**。
已知：

- P1→P4 的间隔是固定的，就是循环总时长 T
- 目标是：P1→P3 ≥ 3475

既然 P1→P3 要 ≥ 3475，P3→P4 就应该 ≤ T-3475。它们是同一回事！其中一个成立了，另一个必定也成立。

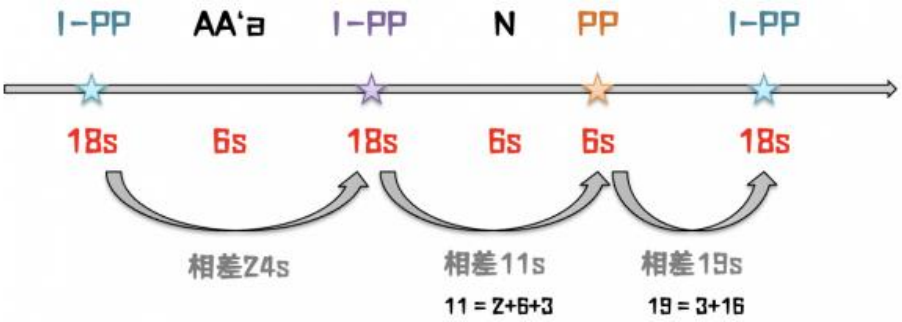
这就是**循环推论的内容：**

- 若有 N 门炮，循环总长 T，包含 M 个 P，则复用成立的等价条件为**第 x 个 P 和第 x+(M-N)个 P** 之间的间隔不大于 T-3475。

3.5.1 循环推论的简单应用

不要被字母迷惑了，其实循环推论应用起来是很便捷的。

仍以 4 炮版间 C7u 为例：



此前，我们是计算 P1→P3，然后再算 P2→P4.....

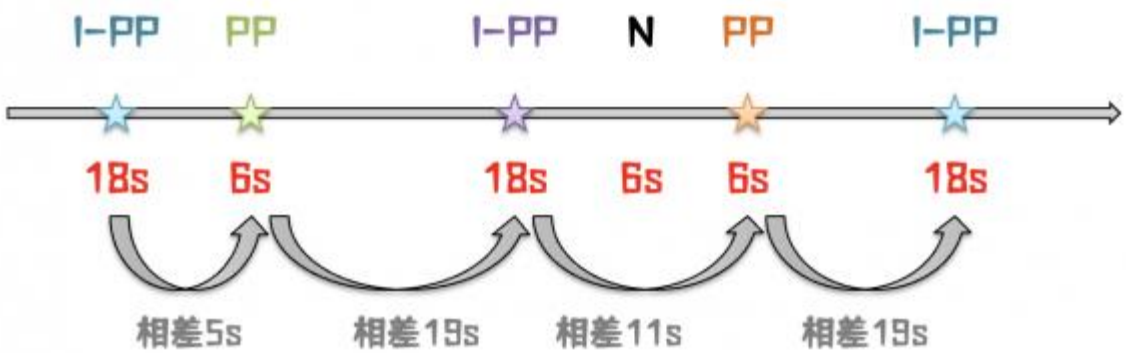
但循环推论告诉我们，**计算 P3→P4 就够用了**。

也就是：

- P3→P4：19s，≤ 54s-34.75s = 19.25s（也就是所谓的 T-3475），复用成立
- P1→P2：24s，＞19.25s，复用不成立
- P2→P3：19s，≤ 19.25s，复用成立

循环推论用起来就是如此简单！实际上，全程你只需要计算一次 T-3475（在这里是 19.25s），此后不需要再做任何计算，直接检查任何两次 P 之间的间隔是否≤19.25s 即可。

再看 6 炮版间 C7u：



T 没有变，所以 T-3475 也不变，还是 19.25s；(M-N)也没有变，之前是 2 组炮打 3 组 P，现在是 3 组炮打 4 组 P。

也就是，循环推论要检验的一切参数都没有变！

直接套用：

- P1→P2：5s，≤ 19.25s，复用成立

- P2→P3：19s，≤ 19.25s，复用成立
- P3→P4：11s，≤ 19.25s，复用成立
- P4→P5：19s，≤ 19.25s，复用成立

就是这么简单~

3.5.2 循环推论的综合应用

一些情况下，循环推论有着迷人的性质，可以极大程度上简化复用验证，清晰地告诉你"要怎样才能让节奏跑起来"。

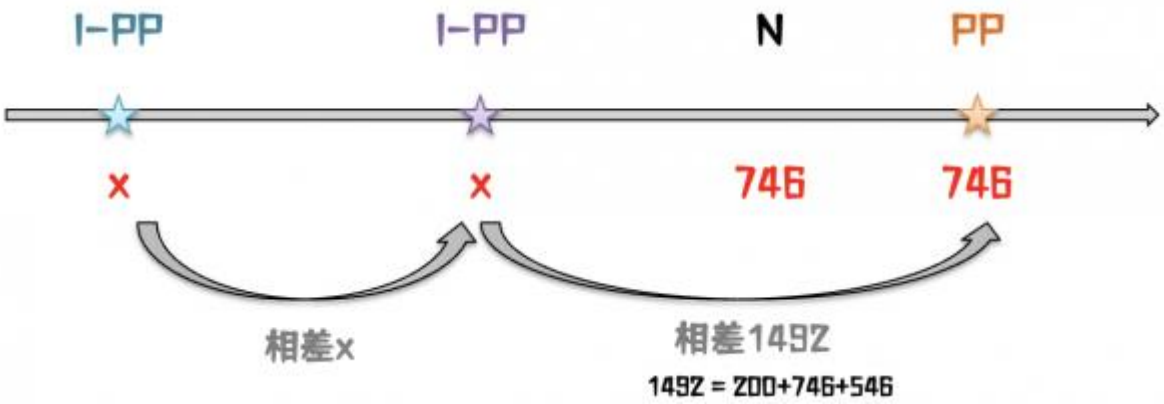
举个栗子，邻 C6u vs 对 C6u。

先说说邻 C6u。众所周知，常规邻 C6u 是这样的：I-PP | I-PP | N | PP (18, 18, 9, 9)。但是 9s 加速波太难用了——投篮无伤硬波长为 7.46s，小丑无威胁硬波长为 7.5s，所以加速波最好控制在 **7.46s 及以下**。试问：若已确定加速波为 7.46s，邻 C6u 的冰波应至少多长，才能使得复用成立？

先确认一下循环推论要用到的参数：

- 设待求的冰波波长为 x
- 循环总时长为 2x + 746*2 = 2x + 1492；所以 T-3475 = 2x-1983
- M 为 3（3 组 P），N 为 2（2 组炮）；所以 M-N = 1

因此，只要**任意两组 P 之间的间隔不大于 2x-1983**，复用即可成立。
示意图如下：



- P1→P2：应满足 x ≤ 2x - 1983
- P2→P3：应满足 1492 ≤ 2x - 1983

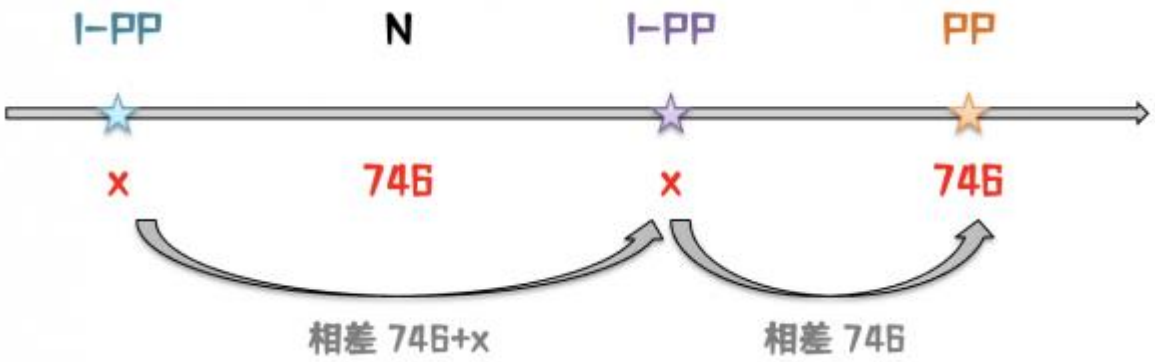
简单解一下不等式：

- 条件①：x ≥ 1983
- 条件②：x ≥ 1737.5

显然只需考虑条件①。因而，冰波长度的最小值就是 1983，即：

微调版邻 C6u：I-PP | I-PP | N | PP (1983, 1983, 746, 746)

加速波可全防投篮；减速波比较可惜，比投篮的硬波长 1929 多了一点，但是**投篮投掷属于非致命伤害，用软波长即可**。实际投篮率约为 0.978%（见 https://tieba.baidu.com/p/7210317160）。
我们再考察一下对 C6u：



若仍要 4 炮打 6 个 P：

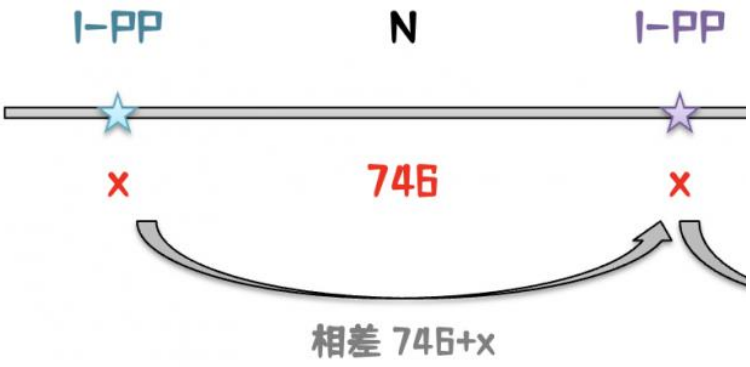
- P1→P2：应满足 $746+x \le 2x - 1983$
- P2→P3：应满足 $746 \le 2x - 1983$

显然 $746+x$ 必然大于 746，所以不等式②可以无视。解一下不等式①：

- $x \ge 2729$

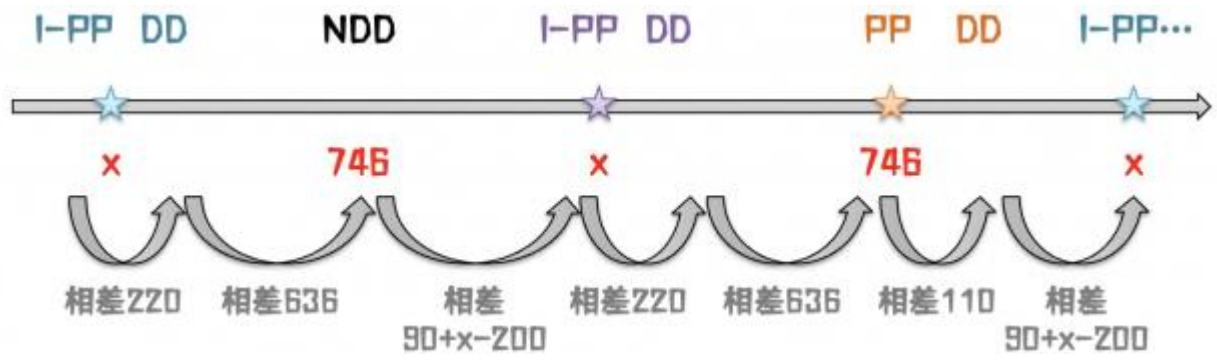
嗯…… 这简直离谱了。所以这种对 C6u 注定是无法复用的，**差太远了**。

且慢。**循环推论**告诉我们，要想复用，P 的排布就应该均匀。
朴素的对 C6u 死于这一段：



本来冰波就长，中间还夹了一个加速波，导致 **P 的排布非常不均匀**。
嗯…… 可是对 C6u 天生不就这样吗？要怎么才能让它“更均匀”呢？

一种解决方案是，加入**附加轨**，也就是 PP 后固定加上 DD。



暂时默认用普通的空炸，也就是减速波延迟 220，加速波延迟 110。

不难看到，原本光秃秃的 N 波变成了 **NDD**，这使得 P（以及 D）的排布**更加均匀**了。
假设我们还是想复用 2 炮，那么**循环推论**给出的复用条件仍旧是**任何两组 P 之间的间隔不大于 2x-1983**。
将 7 个间隔依次列出来：

220、636、x-110、220、636、110、x-110

大部分值是重复的；而且我们只关心**最大值**。确定的数之中，最大值是 636；不确定的数之中，最大值是 x-110。x 代表冰波波长，所以显然 x-110 要比 636 大。

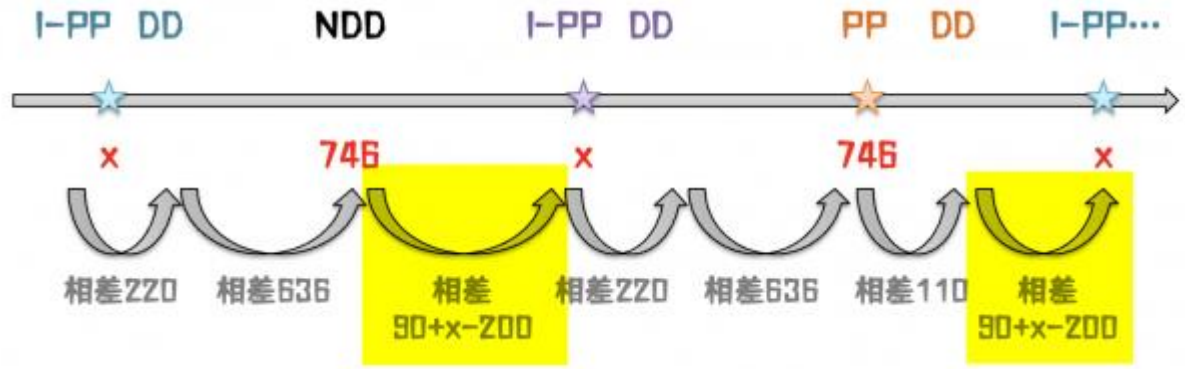
得到条件如下：

- x-110 ≤ 2x-1983

解得 x ≥ 1873。
棒极了！至少，我们得到了一个可行的对 C6u 复用 2 炮的节奏：

I-PPDD | NDD | I-PPDD | PPDD (1873, 746, 1873, 746)

复用最紧的一段如图所示：



图中的高亮片段是所有间隔中最长的一段；它直接决定了 x 能取多小。

18.73s 冰波并不长，但如果想要更短呢？

观察高亮片段：右端是冰波激活炮，这是无法改变的；但左端的 DD 是有选择的。我们可以用 **dd** 替换 DD，尾炸的生效时机更晚，这样**高亮片段就缩短了**。
在加速波，DD 通常是延迟 110，而 dd 则是延迟 250。改为 dd 后，就额外将高亮片段缩短了 140，原本是 x-110，现在是 **x-250**。
解不等式：x-250 ≤ 2x-1983，得到 x ≥ 1733！

要知道，卡的 CD 为 **5001**（由于游戏机制，卡的精确 CD 不是 5000，而是要额外+1cs），加速波是 746 的情况下，减速波最短也得是 **1755**。1733 代表着**复用限制已经弱于卡 CD 的限制了**。
卡 CD 是游戏设定，无法改变。得到对 C6u 最终节奏如下：

I-PPDD | Ndd | I-PPDD | PPdd (1755, 746, 1755, 746)

这个节奏有一些有趣的性质。和邻 C6u 相比，它虽然少复用 2 炮，**但冰波更短，便于使用**。虽然冰波没有热过渡，但是**加速波的尾炸 d 正好可以收掉矿工**，很适合用于 NE 场地。

其典型例阵为 NE. 中开十二炮（参考视频）：



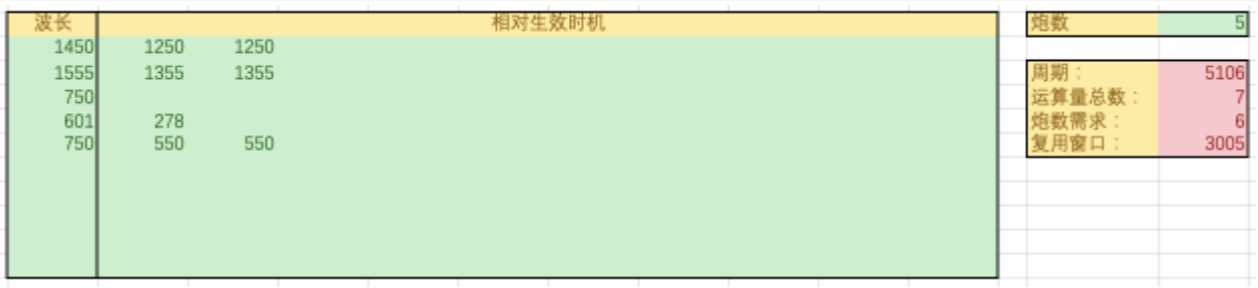
节奏为对 C6u：

I-PPDD | Ndd | I-PPDD | PPdd (1755, 746, 1755, 746)

这个节奏在炮阵领域的应用十分广泛，是微调节奏的优秀应用例。

BONUS TIP——复用计算器

下载链接见：炮阵大礼包



它可以帮你快速地计算**一个循环是否成立**。

在绿色区域内输入每波的波长和炮生效时机（以该波刷新作为 0 时刻），复用计算器可以告诉你使节奏成立需要的炮数。

有必要解释一下右边这两列：



炮数	5
周期：	5106
运算量总数：	7
炮数需求：	6
复用窗口：	3005

上次使用	生效时机	下次使用
3551	1250	3656
3551	1250	3656
3878	2805	3551
3005	2805	3551
4233	4033	3878
3656	4906	3005
3656	4906	4233

- **周期**：循环时长，没什么可说的
- **运算量总数**：一次循环内“P”的总数
- **炮数需求**：使节奏成立的最少炮数。若炮数需求 ≤ 炮数，则该节奏成立；否则不成立
- **复用窗口**：复用最紧的炮的发射间隔。如果 ≥ 3475，则该节奏成立；否则不成立
- **上次使用、生效时机、下次使用**：分别对应了循环里每个 P（依次对应）的生效时机（以循环第一波刷新为 0 时刻），以及这门炮距离上一次使用、下一次使用的间隔。

  在一个复用成立的节奏里，上次使用和下次使用均应 ≥ 3475。复用窗口实际上就是所有上次使用和下次使用的值里取最小值。

在图中，第四个运算量距上一次的使用间隔为 3005（第六个运算量距下一次的使用间隔也是 3005），＜3475，因而节奏不成立。实际需要 6 炮，但阵型只有 5 炮。

第四章 改变循环时长

4.1 循环推论的扩展

先前，我们给出的**循环推论**的内容为：

若有 N 门炮，循环总长 T，包含 M 个 P，则复用成立的等价条件为**第 x 个 P 和第 x+(M-N)个 P** 之间的间隔不大于 T-3475。

为了证明的方便，这里假设了 M ＞ N，也就意味着 T ＞ 3475。

然而循环时长一定要＞3475 吗？毕竟，3475 并没有什么特殊的 —— 至少从微调节奏的视角看，3475 只是许多常数中的一种而已。

是的，**循环推论还有下半部分**。

还是假设我们有 N 门炮，循环总长为 T，包含 M 个 P，但是 M＜N，且 T＜3475。假设 M=3，N=4，将节奏中的 P 标号：P1、P2、P3。

如果用**复用验证通法**，那么应该计算 P1→P5（以及 P2→P6、P3→P7）的间隔，确认每个间隔都≥3475。但是，因为限定只讨论循环，P1→P4 之间的间隔是确定的！所以我们可以**只计算 P4→P5**。

已知：

- P1→P4 的间隔是固定的，就是循环总时长 T
- 目标是：P1→P5 ≥ 3475

既然 P1→P5 要 ≥ 3475，P4→P5 就应该 ≥ 3475-T，两者是等价的。

完整的循环推论如下：

- 记阵型炮数为 N，循环总长 T，循环内包含 M 个 P
- 健全性检验：若 T≥3475，且 M≤N，复用必定成立；若 T＜3475，且 M≥N，复用必定不成立
- 若 T＞3475，则复用成立的等价条件为**第 x 个 P 和第 x+(M-N)个 P** 之间的间隔不大于 T-3475
- 若 T＜3475，则复用成立的等价条件为**第 x 个 P 和第 x+(N-M)个 P** 之间的间隔不小于 3475-T

健全性检验的意义在于排除一些边缘情况。我们一般默认如果 T＞3475，那么 M＞N（存在复用）；如果 M≤N，没有任何检验的必要（必定成立）。同理，我们默认如果 T＜3475，那么 M＜N（少用了若干炮）。如果 M≥N，同样没有任何检验的必要（必定不成立）。
现在我们有两种炮的复用方式：

- 有一个比 3475 长的循环，P 数量大于炮数
- 或者，有一个比 3475 短的循环，P 数量小于炮数

我们称第一种为**正数复用**（每次循环若干炮用了多次），第二种为**负数复用**（每次循环少用了若干炮）。

4.2 白昼 I 系节奏

理论上，我们完备了“比 3475 短的循环节奏”的存在性。但它有实际意义吗？

在夜间场合，它基本上是没用的。为了迎合卡 CD，我们巴不得把循环拖到 50s 以上，把循环缩短得比 34.75s 还短显得很荒唐。

但是**白昼场合不一样**。冰可以透支，在节奏规划上更加自由。

来看个有趣的例子，DE. 水晶杯十炮：



我们先试着用基础节奏的思路分析一下。要保护 6 列植物，ch4 足矣，那么就可以：

IPP-PPDd | IPP-PPDd (18, 18)

众所周知，空炸炮只能拦截两路，但 DE 有五行小鬼，所以用 PPDd，一边空炸一边尾炸。

但这整整要 **12 炮**！也太多了吧
有一个思路是，**热过渡不一定是必要的**。还记得 DE 神 5 的 ch4u 吗？I-PP | IP-PP (1546, 1929)。短冰波不用热过渡，矿工交由曾哥冰杀。

ch4u 同样可以用在这里。虽然没有曾哥，但是**我们有尾炸 d 嘛**。注意由于前院场地的判定问题，尾炸 d 会漏炸点上行的矿工——dd 炸 1、4 路，那么就会漏 3 路；dd 炸 2、4 路，就会漏 1 路。好在这里 3-1 为空（其实是提前设计好的），漏了也有别的办法处理。
得到 ch4u：

I-PPdd | IPP-PPDDD (1610, 1865)

1865 是确保 PD 严谨的硬波长。1610 波会有极轻微的矿工炮损（1621 冰生效，但矿工最早 1616 可以啃），好在这是非致命伤害，**采用软波长亦可**。

为了确保对巨人（以及跳跳）的压制，我们在**长冰波不能直接 PPDd，而是要 PPDDD**（或者 PPDDd）。

ch4u 解法一共需要 **11 炮**（参考视频）。
还能更少吗？

如果你停留在“白昼节奏必须以 3475 为循环时长”的思路，那么很遗憾，是不存在 10 炮的解法的。要打开新世界的大门，必须用到**循环时长短于 3475 的节奏**。

考虑以下节奏：

I-PPdd | I-PPdd (16s, 16s)

这没什么特殊的，就是 ch4u 里的短波*2。**想运行这个节奏，需要多少炮呢？**

引用**循环推论**（的第二部分）：

- 记阵型炮数为 N，循环总长 T，循环内包含 M 个 P
- 若 T＜3475，则复用成立的等价条件为**第 x 个 P 和第 x+(N-M)个 P** 之间的间隔不小于 3475-T

已知 T=3200，M=4。显然 8 炮（N=4）是不够的；令 N=5，那么(N-M)就是 1，任何两组 P 之间的间隔应当 ≥ 275（计算方式：3475 - 3200 = 275）。
整个节奏中，最接近的两组炮是 PP 与 dd。这个减速尾炸延迟最多取到 359 也无伤（来自拦截计算器），359 ≥ 275，故复用成立，**10 炮足以跑这个节奏**。
你还可以进一步压缩冰波——因为无伤减速尾炸最多延迟 359，只要 359 ≥ 3475 - T 复用就成立，因此 T 的最小值是 3116，最短冰波长度为 3116/2 = **1558**。
最终节奏如下：

I4i：I-PPdd | I-PPdd (1558, 1558)
这是我们要讲的最后一个节奏类别了——白昼 I 系节奏。它专门用来描述那些**在白昼使用双冰，但不以炮 CD 为循环长度且涉及复用（正数 or 负数复用）的节奏**。I 来自“Ice”（冰），而后缀 i 代表连续冰波（每一波都是冰波）。

由于冰波较短再配合上垫材，这个 I4i 可以守住 6 列。漏掉的跳跳和 3 路矿工交由下一波的尾炸炮来收即可

演示视频：见此。

4.3 更多 I 系节奏

受篇幅所限，这里只列出若干例阵，有兴趣的读者可以自行研究。

阵型①：PE. 守全场十六炮（参考视频）

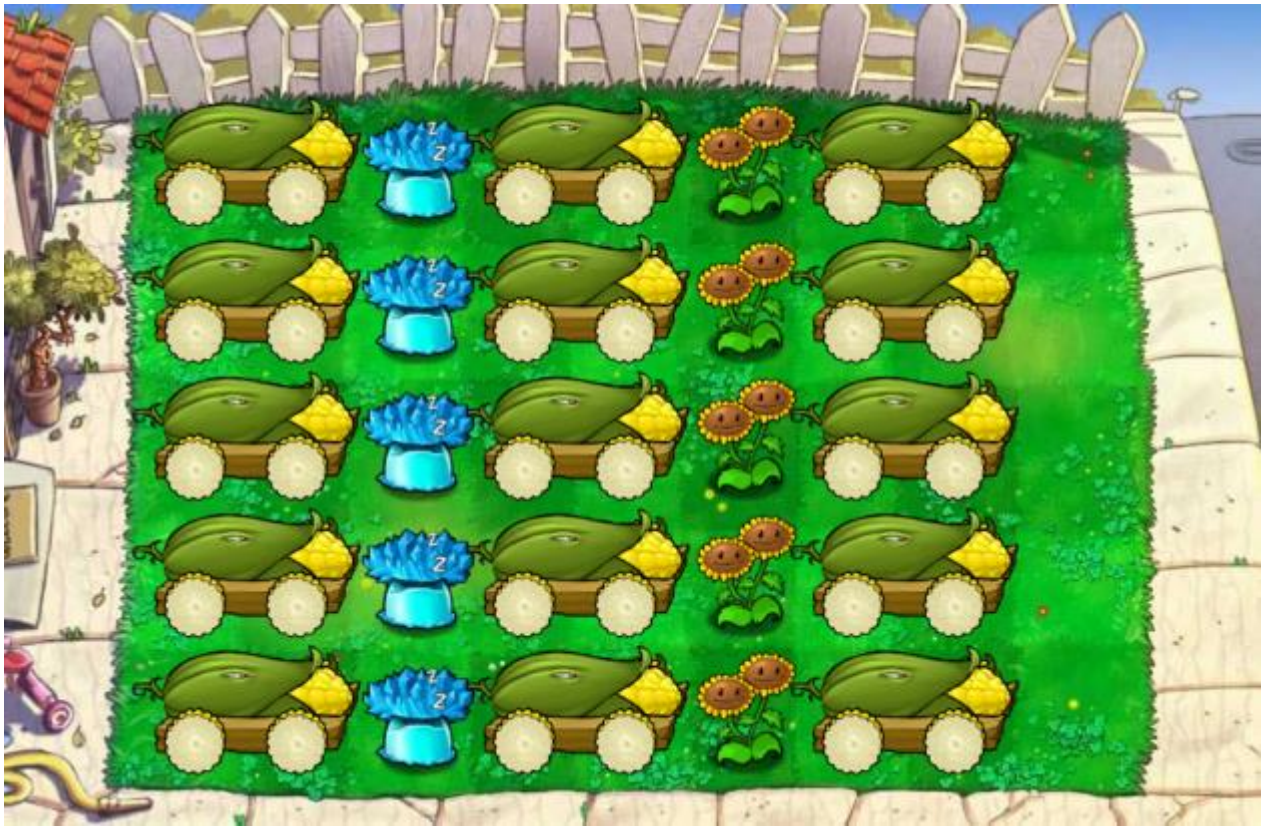


节奏为 I6i：I3PPDD-PP | I3PPDD-PP | I3PPDD-PP (1362, 1362, 1362)

主体节奏包含 18 个 P，阵型里只有 16 炮，是正数复用 2。

注："**I3PD**"是激活炸后 210cs 生效冰，取消巨人投掷令其重投（游戏 bug，称作 ICE3），然后再接 PD 的一种高端玩法，请移步视频感受，并不是开挂哦

阵型②：DE. 111 十五炮（参考视频）



节奏为 I4i：I3PPDD-PP | I3PPDD-PP (1550, 1550)

主体节奏包含 12 个 P，实际需要 14 炮（阵型里多出的 1 炮只用于首代尾代），因此是负数复用-2。

4.4 I 系节奏的参数计算规则

比较上一小节提到的 I4i 和 I6i：

- I6i：I3PPDD-PP | I3PPDD-PP | I3PPDD-PP (1362, 1362, 1362)
- I4i：I3PPDD-PP | I3PPDD-PP (1550, 1550)

emm，这不是一个节奏吗？

是，也不是。它们的相同之处，在于操作元素是雷同的。你也可以在 I4i 里加一波，记作 I6i；或者在 I6i 里去掉一波，记作 I4i；甚至你可以把这两者都压缩成“I2i”或者延伸至“I8i”……

……打住。虽然这在理论上是可行的，但是**这样做并不合理**。上面的 I4i 和 I6i 之间，在波长上存在客观显著区别，因此**不应混为一谈**。

为避免混淆，我们约定：对于 I 系连续冰波节奏，以**最接近 3475 的循环节数量**确定参数。这样，上面的 I6i 就只能是正数复用，I4i 必定是负数复用。这对于玩家理解与交流是有益的。

第五章 逐波节奏

恭喜你！你来到了《新轨道读本》系列的最后一小节。

5.1 终极答案

有人说，一切道路的尽头都通向逐波，逐波是**终极答案**。这是夸张吗？
我认为不是。所谓**逐波**，就是**针对不同波次设计特殊操作**，而非采用循环的节奏。

这听上去很陌生吗？别急，其实你在第一篇里就见到了逐波节奏——

樱代 P6：PP | PP | PP | PP | PP | PA（尽可能晚用樱桃）| PP | PP | PP | PP

来自 RE. 十一炮：



由于樱桃的 CD 限制，我们有意地进行了节奏设计，将其插入至 w6 —— 这就是不折不扣的**逐波节奏**。

5.2 首尾特化

现在让我们来看一下逐波里的两大基础元素。其一，就是**首尾特化**。
所谓的首尾特化，就是利用**起手和收尾时独特的性质**，采用不同的僵尸处理方式，以攫取更多利益。
起手的特点，就是**炮、卡 CD 充足**，且**场上无遗留僵尸**。这十分关键！

就好比一个普通的 ch4：I-PP | I-PP

执行主体循环期间，我们**不得不每波都用冰**，否则是控不住僵尸的（如果控得住，你也没必要打 ch4）。
可在 w1，因为不存在“w0 残留僵尸”，且起手炮 CD 充足，我们可以直接从 **PP 加速波**起手！
收尾的特点则相反。收尾时，场上必然有遗留僵尸，但好处是**不会再刷出下一波**（至少短期内不会）。
这意味着：我们**不必再考虑循环**，炮、卡 CD 恢复后即可使用。

以第一篇里的 FE. 真水无八炮为例：



其下 f 节奏为：

PP | PP | PP | PP | A'/a+N' | N/A | PP | PP | PP | **PP+收尾**

注意在标红的收尾波次（w19），我们手里已经无炮可用，所有灰烬卡片也在 CD。但是因为这里是收尾，不需要考虑之后的事情，因此我们可以**用冰先让僵尸们冷静一下**。如果固定在循环里用冰，冰 CD 是跟不上的——但收尾不需要考虑这些事情。

5.3 相位截取与弱逐波

首尾特化足以解释大部分白昼双冰变奏包含的逐波内容。不过，逐波还有另一基础元素，也就是**相位截取**。

以一个最普通的夜间 8 炮打 P6 为例：

核代 P6：PP | PP | N | N' | PP | PP

显然这个节奏本身是不可循环的。要让它实际跑起来的关键，就在于相位截取。

我们之前提到过，“P6 节奏快，灰烬可以只用一次就糊弄过去”。这个直觉的正式表述方式，就是**从循环里对自己有利的波次起手，截取最优相位**。

先有一个循环节奏，然后截取优势相位，从特定波次起手，再加上一些首尾特化 —— 这一套方式被称作**弱逐波**方法。注意：“弱逐波”是一种推导节奏的方法，而不是逐波节奏的分类。

5.4 从弱逐波到强逐波

如果某逐波节奏的复杂程度不高，那么弱逐波足以解释其一切。但它**并不是十全十美的**。

要推导复杂逐波，必须用到**强逐波方法**。弱逐波是先有一个成立的循环，再用一些方式将其“转换”为逐波；而**强逐波从一开始就不考虑循环的事**，直奔逐波而去。

也许你有很多疑问…… 那么强逐波到底要怎么“奔逐波而去”呢？有没有什么可供参考的方法呢？关于这个问题，已经超出了《新轨道读本》讲解的范围。如果你有兴趣深究，请参阅：《炮阵 100 选》与《参数转变》。

最后，谢谢你的阅读！我已经给了你所有的智慧



提纲

本提纲重新列出了正文部分涉及到的关键概念与阵型，可用作知识自测与复习。

第一章 将僵尸威胁数据化

- 基础节奏、微调节奏、硬波长、软波长、致命伤害、非致命伤害

第二章 调整波长

- *、延长节奏、无冰变奏（PXu）、变奏的定义、PE 纯 20、白昼波动双冰变奏（chXu）、u 后缀的两种含义

第三章 对夜间节奏的再认识

- 循环复用、循环复用原理、复用验证通法、复用验证通法的循环推论、NE 中开 12、复用计算器

第四章 改变循环时长

- 完整的循环推论、正数/负数复用、白昼 I 系节奏、*PE 守全场 16、*DE111 十五炮、I 系节奏的参数计算规则

第五章 逐波节奏

- 首尾特化、相位截取、弱逐波、强逐波

引用

- 本文第一章第一小节引用了向量 cwl 发布的“【PvZ】Assembly vs. Zombies 教程”
- 本文第一章第二小节引用了 Crescendo 发布的《完防原速投篮的极限波长是 746》（ https://tieba.baidu.com/p/7259600269）
- 本文第二章第一小节引用了 Crescebdo 发布的《【Endless】实用数据》
- 本文第二章第三小节引用了 Crescebdo 发布的“【PE】纯 20 炮”
- 本文第二章第三小节引用了 Crescebdo 发布的“【DE】神之五炮”
- 本文第二章第三小节引用了《PVZ 无尽技术考级标准（2022）》
- 本文第三章第五小节引用了 Crescebdo 发布的“【NE】中开 12 炮”
- 本文第三章第五小节、第四章第二小节引用了 Crescebdo 发布的《炮阵快速入门——工具篇》
- 本文第四章第二小节引用了 Crescebdo 发布的“【DE】沙漏 11 炮”
- 本文第四章第二小节引用了 Crescebdo 发布的“【DE】水晶杯十炮”
- 本文第四章第三小节引用了 Crescebdo 发布的“【PE】16 炮守全场 终版”
- 本文第四章第二小节引用了 Crescebdo 发布的“【DE】111 十五炮”
- 本文第五章第四小节引用了 Crescebdo 发布的《炮阵快速入门——阵型 100 选》
- 本文第五章第四小节引用了 Crescebdo 发布的《浅析逐波语境下夜间节奏的参数转变》

原贴作者	台妹绷绷
发帖日期	2022 年 08 月 26 日 23:01
原贴地址	bilibili　PVZ Forum　百度贴吧
整理编者	大王有点欧
整理日期	2023 年 10 月 5 日 14:00
贴吧	植物大战僵尸吧 全世界最好的植物大战僵尸 1 代社区！